基于 SMR 磁阻传感器与 FPGA 的高精度细分磁编码器

—— 把进口专用细分 SoC 软件化为可演进 IP

参赛：2026 年第九届全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 · FPGA 创新设计赛道 · AMD 赛道 · 自主选题（初级） **平台**：正点原子 达芬奇-lite（Xilinx Artix-7 **XC7A35TFGG484-2**）+ HSEDA **AD9238** 双通道 12 bit 高速 AD 模块 **文档状态**：**三基线**——§1–§10 的 `[实测]` 数字属 **v62 演示基线**（2026-10-23 上板验收，2026-10-27 定版）； **§11 转台适配（v63–v74）** 以 **v74** 为准（2026-11-02 重签核并上板验收，`BUILD 0x0018`）； **v70** 是 v74 的前身 （2026-11-01 首次真机验收，`BUILD 0x0015`），**v66** 是 v70 的前身，只到 `[构建签核]`，其数字保留作构建对照， 凡与 v74 冲突处以 v74 为准。 数字口径一律以 `evidence_index.md` 为准（v62 见 §1.2，v66 见 §1.3，v70 / v74 见 §1.5）。 **日期**：2026-10-11 起稿，**2026-11-02 更新至 v74（转台真机基线）**

> **标注约定**：全文对每个数字标注 `[实测]`（板级读数）/ `[仿真]`（xsim 或 Python 定点模型）/ `[手册]`（数据手册原文）/ `[设计值]`（预算或推导，尚未实测）。 每个数字的可复核产物见 `evidence_index.md`。

摘要

本项目用**一片通用 FPGA**（Artix-7 XC7A35T）软件化实现了 iC-Haus **iC-TW28**（10 bit 正余弦细分器）的全部功能，形成**寄存器级兼容**、算法可迭代的自主 IP。

核心数字	值	对照	类别
角度分辨率	**16 bit / 65536 增量/周期**（量化步长 0.0055°）	TW28 = 10 bit（0.3516°）⇒ **÷64**	`[实测]`（读回确认 16 bit 通路）+ `[仿真]`
复合畸变误差抑制	**20.9839° → 0.0165°**（单周期电角度），**1273×**	TW28 手册未给出闭环数字	`[仿真]`
板级角度跟踪残差	**0.009° RMS**（v7 自由运行窗口）	—	`[实测]`
总延迟	预算 **≈830 ns**（50 MHz 单时钟域）	TW28 = 1.5 µs ⇒ 快 1.9×	`[设计值]`（实测待补，见 §6.3）
输出接口	**ABZ + UVW + SPI + UART 四种**	TW28 只有 SPI + Encoder Link	`[实测]`
实现规模（交付位流 v62：编码器 + 5 页触摸 UI + 千兆网）	**17,059 LUT = 82.01% / 11,193 FF = 26.91% / BRAM 46/50 = 92.00%** / 18 DSP = 20.00% / 107 IOB = 42.80%；**WNS +0.471 / WHS +0.042 / 0 失败端点（33,255）**；位流 **1,694,505 B**（2026-10-23，`deliverables/data/v62/enc_top_v62.bit`，SHA256 `EC0B383B…47EB`）	一块板即可完成"采集—运算—显示—上传"全链路	`[实测]`

核心数字	值	对照	类别
实现规模（转台适配版 v66 生产位流：无 UI、无 B1/B2 网络）	**10,916 LUT = 52.48%** / 8,705 FF = 20.93% / **BRAM 32/50 = 64%** / 17 DSP = 18.89% / 63 IOB；**WNS +0.186 / WHS +0.043 / 0 失败端点（24,630）**；位流 **1,524,668 B**（2026-10-28 11:07:30，`deliverables/data/v66/enc_top_v66.bit`，SHA256 `322F1BE5…0102`）。**同 RTL 的显示位流**（`ENC_DISP_TAP`）：WNS **+0.229** / LUT **17,435 = 83.82%** / BRAM **48/50** / 19 DSP / 1,681,601 B	v62 已到 BRAM 46/50、LUT 82.01%，装不下转台新功能 ⇒ 拆成"生产 / 显示"两个位流；拆分后生产版把省下的 30 个百分点还给新算法（§11）	`[实测]`（构建签核）+ `[仿真]`；**v70 的前身，历史对照**（§11.14）
实现规模（转台真机基线 v74 生产位流：无 UI、无网）	**10,926 LUT = 52.53%** / **8,697 FF = 20.91%** / **BRAM 32/50 = 64.00%** / 17 DSP = 18.89% / 60 Bonded IOB；**WNS +0.409 / WHS +0.025 / 0 失败端点（24,625）**；位流 **1,512,664 B**（2026-11-02 13:33:11，`_impl_v74/enc_top_v74.bit`，SHA256 `E4634907…DA2680`）。同 RTL 显示位流（`ENC_DISP_TAP`）：WNS **+0.189** / LUT **17,125 = 82.33%** / BRAM **48/50** / 1,713,025 B（2026-11-02 14:07:35，含 v75 界面改动；**尚未目视验收**，§7 R14）	**已在真实转台上闭环**：25.27 kHz 正交输入 ⇒ **719–740 rpm**、**Z ≈12 Hz**、`cycle_cnt` 跨度 −2047..0（distinct=2048）、UVW 六态均衡、以太网 ping / UDP 抓窗通过（§6.7、§11.14）	`[实测]`（2026-11-02 上板验收）+ `[构建签核]`
实现规模（编码器单机，**v12 基线**）	6,298 LUT = 30.28% / 4,074 FF = 9.79% / 16 DSP / 50 IOB、WNS **+0.959** / 0 失败 / 11,275 端点、位流 1,042,208 B（2026-10-12）	编码器本体只占 30%，余下 52 个百分点全是屏与网	`[实测]`
本机人机界面	**7 寸 1024×600 触摸屏、v58 五页（P1 总览 / P2 输入波形 / P4 逻辑时序 / P6 设置 / P7 标定）、零帧缓冲**，已并入 v62 交付位流（资源见上行）；纯屏版基线 v59：**14,263 LUT = 68.57%** / BRAM 48.5/50 / WNS +0.586 / 1,732,625 B；v60 加网后 16,518 LUT = 79.41%	不接上位机即可"看数 / 看波 / 改参数 / 查故障"	`[实测]`（上板 v57 八页；v58 五页随 v62 上板，逐页目视待补）+ `[仿真]`（disp 18 台）
高速数据通路	抓包 **28,672 点 @50 MSPS（0.573 ms；抽取 2 时 25 MSPS / 1.147 ms）**、串口回读 **448 块 / 0.65 s**、UDP 回读 **82/82 包 / 0.06 s**；连续流 **10 min 37,501,126 包 / 99.89%**、**30 min（dec=3）56,251,240 包 / 99.74%**；均已并入 v62 位流并上板验收	带宽 **500×**（1 Gbps / 2 Mbaud）	`[实测]`（v62）

五个最硬的证据：1. **36 台 RTL 测试台全绿**：`sim/` **36 台 PASS 36/36**（v74 回归轮，含顶层 `tb_enc_top`、`tb_eth_udp`、`tb_icmp_reply`、`tb_stream_tx` 与转台新增的 `tb_lag_ff` / `tb_lock_sm` / `tb_bias_track` / `tb_angle_lut`）+ `disp/` **18 台** + **抓包链 57 checks PASS** `[仿真]`； 2. **板级一键标定 20 轮 20/20**（`retry` / `win_bad` 全 0）`[实测]`； 3. **AB 边沿膨胀从 2.7× 压到 1.0× 理想、反向点火归零**（板上 A/B 实测，且已做成复位默认值）`[实测]`； 4. **屏上 UI 曾在板上独立运行**：v57 的 8 页经人工确认可用；v58 精简为 5 页（总览 / 输入波形 / 逻辑时序 / 设置 / 标定），55 轮迭代 0 失败端点，纯屏版 `WNS +0.586` / LUT 68.57% / 位流 1,732,625 B，故障与空态可读；**v58 五页已随 v62 位流上板（2026-10-23 完成以太网与采集验收），逐页目视验收仍待补（§7 R13）** `[实测]`。 5. **转台真机闭环（v70，2026-11-01）**：真实转台 **25.27 kHz** 正交信号输入，板上读出 **719–731 rpm、Z 12.00 Hz、`cycle_cnt` distinct=2048、UVW 六态均匀（293 换向/s）**；60 s 长跑 **598,115 帧 / 9,968 fps、r 均值漂移 <0.02%**、`lock` 始终 TRACK；而两个"现象完全

不同"的 RTL 死锁——`step_s` 把无符号相位当补码、`off_bwd` 吞掉 0→5 回绕——由 **A/B 位流 bisect + ModelSim 定向复现**定位到单行，修复后同一块板通过（§11.14）`[实测]`。

★ 三个基线（2026-11-02 更新）——读这份报告时必须先分清

基线	位流	状态	本报告对应章节
v62	`deliverables/data/v62/enc_top_v62.bit`（1,694,505 B）	**已上板验收**（2026-10-23）	§6.1–6.6、§9 屏 UI、§10 以太网
v66	`deliverables/data/v66/enc_top_v66.bit`（生产，1,524,668 B）/ `enc_top_disp_v66.bit`（显示，1,681,601 B）	构建签核 + 仿真，**未上板**；v70 的前身	§11.1–11.13 的算法与模块设计（数字按 v66 标注 `[仿真]` / `[构建签核]`）
v74	`_impl_v74/enc_top_v74.bit`（生产，1,512,664 B）+ `enc_top_disp_v74.bit`（显示，1,713,025 B）	**生产位流已上板验收**（2026-11-02，`BUILD 0x0018`）；显示位流已构建、**未目视验收**	§4.2 资源表、**§6.7 真机实测**、**§11.14 转台适配缺陷与验收**

为什么要三个：v62 是**参赛演示**基线（编码器 + 5 页触摸 UI + 千兆网，一块板就能完成"采集—运算—显示—上传"）；v66 是**面向真实转台传感器**的第一版（2048 p/r、单腿 0.5 Vpp、差分转单端放大到 8 Vpp、最高约 50 kHz），把"生产 / 显示"拆成两个位流；v70 是 v66 的**上板修正版**——同一套算法与寄存器契约，修掉两个只有真机会暴露的 RTL 死锁，并用 **2048 p/r、25.27 kHz** 的真实转台完成闭环；**v74 是在 v70 之上重新签核的当前生产基线**（2026-11-02 重综合、重上板，`BUILD 0x0018`，寄存器契约与算法一致）。**凡 v66/v70 与 v74 数字冲突处，一律以 v74 为准**；v66/v70 保留的是构建对照与历史状态。

---

1. 需求与痛点分析

1.1 光电编码器在粉尘 / 振动 / 油污工况下的失效机理

工业现场的位置反馈长期由光电编码器主导，但其光学路径对环境污染高度敏感：码盘与读数头之间的光路一旦被粉尘、油雾、切削液污染，或受到持续振动导致的码盘偏心与间隙变化，信号幅度与正交性会同时退化，表现为**细分误差突增、丢计数、乃至整机报警。**磁阻（SMR/TMR/AMR）传感是**非接触磁检测**，没有光路被污染的问题，因此在这类工况下具有结构性优势。

但磁阻传感头本身也不完美：**直流偏置、两路幅值失衡、正交相位偏差、二次谐波**是它的固有误差源，且随温度与安装偏心漂移。**"能不能把这些误差在线标定掉"才是磁编码器精度的真正分水岭**——这也正是本项目算法部分的出发点。（**边界**：本作品的答案是"一次解算标定到最优 + 可选的块率慢跟踪与全周表"，**没有**做"误差反馈控制环"式的在线闭环——原因见 §11.13 流程约束第 1 条。）

1.2 进口专用细分芯片的局限

iC-Haus 的 iC-TW28 是正余弦细分的行业标杆芯片，但它有三条硬约束：

- **分辨率固定 10 bit**（0.3516°/LSB），无法按需细化；
- **算法封闭**——片内偏置/平衡/相位补偿的具体实现不可见、不可改，无法针对特定传感头的误差谱做定制；
- **接口固定**——片内只有 SPI（≤20 MHz）与 Encoder Link 两种串行口，增量侧只有 ABZ，想换接口形态只能换型号；
- 且为进口件，分辨率/接口/算法三重绑定。

1.3 本项目目标与量化指标

指标	iC-TW28 [手册]	iC-TW29 [手册]	本项目	本项目类别
角度分辨率	10 bit / 1024 增量/周期	26 bit ST	**16 bit / 65536 增量/周期**	[实测] + [设计值]
细分倍率 `inter`	2…256	任意（齿轮箱）	**2…256 × 后分频 1…8**	[实测]（板上扫描）
sin/cos 输入带宽	700 kHz	更高	**≥700 kHz（受 AB 边沿率限制，见 §3.5）**	[手册] + [实测]
AB 输出上限	12.5 MHz / 最小边沿间隔 20 ns	128000 AB/rev（手册）	**边沿率 12.5 MHz ⇒ f_AB 3.125 MHz（256 档可编程限频，最小边沿 80 ns）**	[手册] + [实测]（实测钳位）
典型延迟	1.5 µs（重滤波 1.9 µs）	未给出	**≈830 ns** [设计值]	[设计值]
模拟前端	片内 3×PGA + 10 bit ADC	同	**外部双通道 12 bit 50 MSPS 同步 ADC + 抽取 4（等效 ENOB ≈13 bit）**	[设计值] + [实测]
误差补偿	模拟粗调 + 数字偏置/平衡/相位	增加偏心补偿	**六参数闭式一次解算（一阶/二阶矩）**	[仿真] + [实测]
补偿后复合畸变残余	未给出	未给出	**20.9839° → 0.0165°（1273×）**	[仿真]
UVW	1…32 极对数六步方波	同	**1…32 极对数，相位/相序可编程**	[仿真] + [实测]
增量输出	ABZ	ABZ	**ABZ + 后分频 + 迟滞 + 限频 + Z 门控窗**	[实测]
串行输出	SPI ≤20 MHz + Encoder Link	同 TW28（26 bit ST）	**SPI 从站（≤12.5 MHz，建议 ≤10 MHz；每 SCLK 需 ≥4 个 50 MHz 采样拍）+ 寄存器回读（UART→SPI 桥 / 以太网）**	[设计值]（上限）+ [实测]（寄存器回读）
多圈计数	14 bit	MT ≤24…32 bit	**16 bit（可扩展）**	[设计值]
可复制性	进口专用芯片	进口	**一片 FPGA 内软核，零额外芯片成本，RTL 可参数化多轴**	[设计值]

1.4 为什么必须用 FPGA

正余弦细分本质上是**硬实时、高吞吐**的信号处理问题：输入是 50 MSPS × 2 通道 × 12 bit 的连续数据流，链路要做去偏置、抽取、六参数校正、幅值监视、反正切、环路滤波、插补、多周期计数与 SPI 从站，输出要求 AB 边沿在确定的时间内更新。

- **用 MCU**：50 MSPS 的数据率收不进来；反正切 + 滤波的软件延迟在几十微秒量级，AB 输出频率上不去；
- **用专用芯片**：性能好但分辨率固定、接口固定、算法不可改、进口受限；

- **用 FPGA**：以上环节**全部并行流水**，单时钟域下总延迟预算 ≈830 ns；分辨率、倍率、接口全部可重配置；**同一套 RTL 可参数化例化多轴，多轴共用时钟因而天然同步**；算法可迭代——今天补偿偏置/幅值/相位，明天加二次谐波补偿不需要改硬件。

一句话：它把"进口专用芯片"变成了"**可自主演进的 IP**"。

---

2. 系统方案与总体架构

2.1 硬件框图与数据流

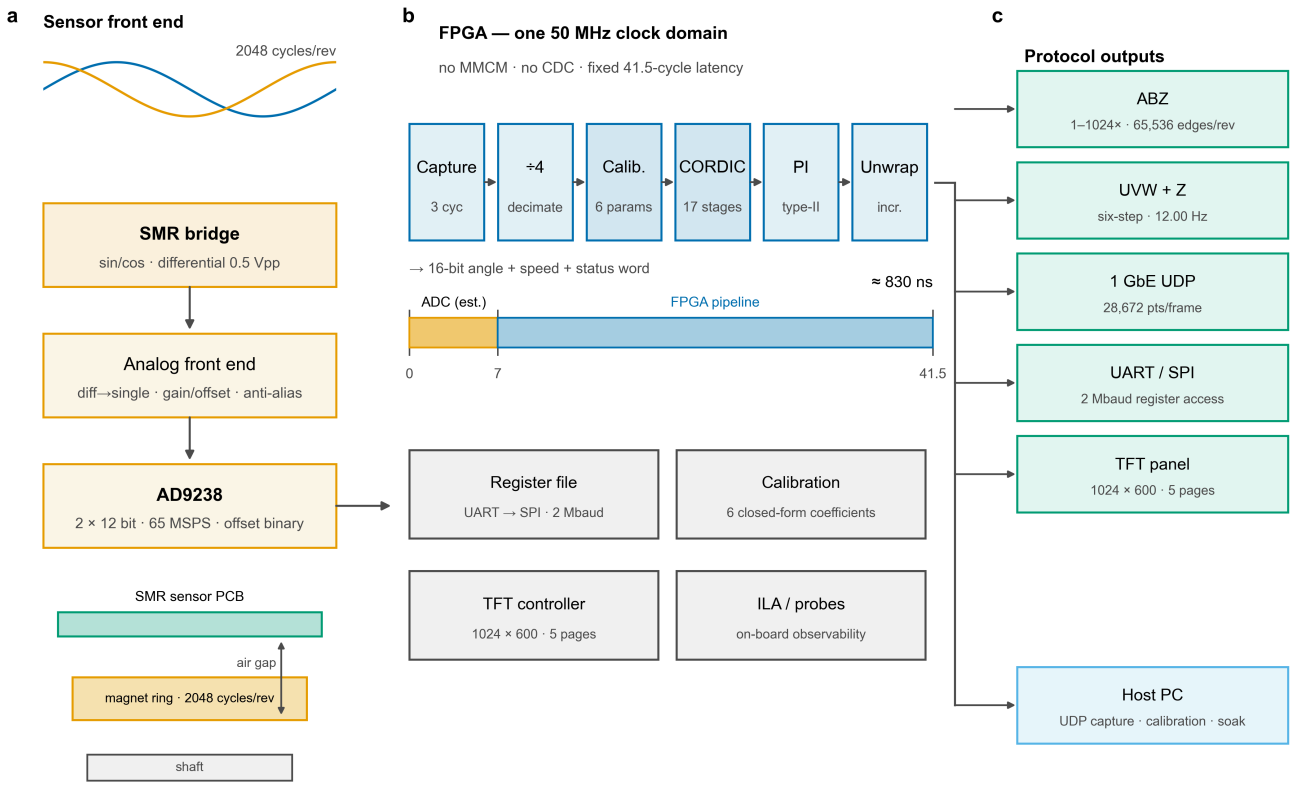


图 2-1　系统框图与数据流（口径与现行 RTL 一致；a 传感前端，b 单时钟域流水线，c 多协议输出） 左侧为信号源（AFG-2225 双通道 8 Vpp / 20 kHz / 相移 90°）与上位机（UART/SPI 2 Mbaud）；中间为 XC7A35TFGG484-2 内的完整信号链 —— `ad9238_capture`（偏移二进制→补码、元稳 + 同步采样）→ `decim_avg`（LOG2DEC=2，有效 12.5 MHz）→ `sc_correct`（六参数校正 + `amp_monitor` 幅值监视）→ `cordic_atan2`（17 级全流水、19 拍）→ `glitch guard`（检测-保持）→ `loop_filter`（II 型 PI）→ `angle = pos_ext[ZW-1:FRAC]` → `abz_gen` / `uvw_gen` 两路输出；底部为 `reg_file`（UART→SPI 桥，寄存器地图见 §5.3）。 **全系统只有一个 50 MHz 时钟域**（板载晶振 V4 + BUFG，设计内不例化 MMCM），ADC 时钟由 ODDR 转发（v9：`D1=0/D2=1` 反相；v10 试验：`D1=1/D2=0` 同相，见 §6.5(2)）；总延迟预算 ≈41.5 拍 ≈830 ns（含 ADC 内部 7 拍的估计值，分级标注见 §4.3）。生成脚本：`tools/fig_nature_style.py`（Arial 5–7 pt、Wong 色盲安全配色、矢量 PDF，可重跑；图内数字与 RTL、v74 签核件同行）。

2.2 关键架构决策（每条给理由）

决策	选择	理由
ADC 采样时钟	FPGA 出**两个**引脚 `ad_clk` (B18) / `ad_clk2` (F16)，由**同一个** `clk_i` 驱动两个 ODDR	载板上 `AD1CLK` (J6-26/U1-63) 与 `AD2CLK` (J6-9/U1-18) 是**两根独立网络**（无共用网络、无缓冲器、无板上晶振）⇒ 出两个引脚可避免单脚双负载导致边沿恶化，同时两路相位**严格一致**，双通道仍严格同步采样。若分时采样会引入与转速成正比的角度误差 `[实测]`（已核对载板网络）
数据捕获沿	v9 及以前：`ad_clk` 反相 180°（ODDR D1=0/D2=1），数据在 `clk50` **上升沿**捕获；**v10（2026-10-12 相位判别实验）改为同相 D1=1/D2=0**	AD9238 数据在时钟上升沿后 `tPD = 2…6 ns` 有效、内部流水 7 拍。**v9 相位**：`ad_clk` 上升沿比 `clk50` 晚 10 ns ⇒ 数据在 `clk50` 上升沿后 12–16 ns 到达、下一沿（20 ns）捕获 ⇒ 理论建立余量 4–8 ns，扣 tSU 与实测时钟偏斜 1.591 ns 后仅 **1.2–5.2 ns**（约束按 `tPD_meas ≤ 4 ns` 诚实建模留下 WNS −3.274 ns 的保守余量）。**v10 相位**：ADC 在 t=0 采样、数据 2–6 ns 有效 ⇒ 捕获裕量 **14–18 ns。不需要 MMCM、不需要第二个时钟域、不需要 IDDR/ISELDES/IDELAY**
时钟方案	全系统单一 50 MHz、经 BUFG	零 IP 依赖、零 CDC 风险；"能跑通"优先于"跑得快"
采样率	50 MHz（可参数化到 65 MHz）	65 MSPS 下 CLK 高低电平仅 6.2 ns、180° 相位点余量仅 1.69 ns，且 2.54 mm 排针 + LVCMOS33 传 24 位并行总线本身已临界；50 MHz 余量翻倍，对 ≤700 kHz 信号已有 71 倍过采样
抽取率	默认 4（可配 1/2/4/8/16）	过采样平均在白噪声下每 4 倍换 1 bit ENOB（12→等效 13 bit）；信号带宽只有几 kHz，抽取无损失
角度字长	16 bit（可参数化 20 bit）	残余误差已压到量化底噪（0.0055°/LSB）；再高只会放大 ADC 噪声
角度求解	全流水线向量模式 CORDIC，NITER=17，1 级/时钟	吞吐 1 角度/拍、延迟 0；TW28 内部同为 CORDIC 但本项目用全流水而非串行迭代
误差补偿	闭式椭圆→圆映射（一阶/二阶矩），一次解算	极值法受单个噪声点/野值/非整数周期影响；矩法在任意周期数上无偏，且**一次解算即精确**，无需迭代搜索
抖动抑制	PI 伺服环路（kp/ki 可配）	与 TW28 `FILT_K` 语义一致；**并对 TW28 推荐档位做了稳定性复核，发现照抄会发散（见 §3.3）**
在线观测	生产版**零探针**；调试版通过 `ifdef` 插入 36 条命名 `MARK_DEBUG` 探针（269 bit）	生产版数字不受调试逻辑影响；UART 遥测（SPI→UART 桥）提供另一条不依赖 ILA 的观测通道
位流拆分（v66）	同一 RTL 编两遍：**生产位流**不含 UI / 网络（LUT 52.48% / BRAM 32/50），**显示位流**带 `ENC_DISP_TAP`（LUT 83.82% / BRAM 48/50）	v62 单一位流已到 BRAM 46/50、LUT 82.01%；转台四个新模块要 ≈2 块 BRAM + 1.8 个点 LUT，塞不进含屏版。与其为一个位流砍功能，不如按用途编两份、各自签核（§11.1）

决策	选择	理由
延迟补偿用前馈、不动抽取率（v66）	抽取率固定 4（12.5 MHz），新增 `lag_ff`：`corr = (omega_pos × TAU_Q8) >> 8`，加在 32 位 `{cycle_cnt, angle}` 上	按转速切抽取率会改环路增益（N=1 时 ×4、N=8 时 ÷2），ωn/ζ 全偏、稳定性要重做；而固定抽取在 200 kHz 仍有 62 点/周期，**带宽不是瓶颈、延迟才是**：3000 rpm 时 ω·T ≈ 26.5° 电角 ≈ **46″ 机械**，比 ±1″ 大 46 倍。前馈不进环路 ⇒ 补掉延迟而不影响稳定性（§11.3）
绝对接口与增量接口分开处理（v66）	寄存器 / 以太网回读 = **修正后**位置（前馈 + 查表）；ABZ / UVW / Z = **未修正**位置	增量接口只关心边的相对关系，固定延迟不累积；环路积分器有 ±1 LSB 极限环，`tau=9` 会放大成 ±9 LSB16，而 ABZ 一个边沿间隔只有 32 LSB16 ⇒ 喂修正值会凭空多出边沿（实测 2048→4611，§11.12 #2）

---

3. 关键算法设计与验证

> 本章所有公式与 `model/golden_model.py` **逐位一致**；所有 `[仿真]` 数字都能由该模型在本机复跑复现。

3.1 误差模型与六参数闭式标定

误差模型（与 SMR/TMR/AMR 前端真实机理一致）：

```
s = A_s·sin θ + O_s
c = A_c·cos(θ + Δϕ) + O_c
```

其中 `O_s, O_c` 为直流偏置，`A_s ≠ A_c` 为幅值失衡，`Δϕ` 为正交相位偏差 —— 三者都会直接转化为角度周期误差。

标定（在窗口内累加 5 个量，一次解算）：

```
O_s  = Σs / N                                  （一阶矩：对噪声/谐波/非整数周期均无偏）
O_c  = Σc / N
ms2  = Σs²/N − O_s²                            （二阶中心矩）
mc2  = Σc²/N − O_c²
sd   = Σ(s·c)/N − O_s·O_c
A_s  = sqrt(2·ms2)                             ★ 正弦的"幅度"不是 RMS
A_c  = sqrt(2·mc2)
sinΔϕ = −2·sd / (A_s·A_c)                      （推导：sd = −A_s·A_c·sinΔϕ/2）
cosΔϕ = sqrt(1 − sin²Δϕ)
```

校正（3 级定点流水）：

```
s1 = s − O_s
c1 = c − O_c
c2 = c1 − (s1 · phase_k) >>> 15
s2 = (s1 · gain_s) >>> (15 − shift_s)
c3 = (c2 · gain_c) >>> (15 − shift_c)
```

- `ref = 26214 = 0.80 × 32768`（归一化目标幅度，留 20% 余量）；
- `shift ∈ 0…3` 是 2 bit 粗调移位（数字 AGC），总增益范围 **0.5×...16×（−6 dB...+24 dB）**，可适应满量程到 5% 满量程的传感头幅度 —— 对应 TW28 手册"20 mV...2 V 差分输入"的两档能力。

与 TW28 做法的对比（写进报告的核心论证）：

项目	TW28（手册推断）	本项目	收益
偏置估计	`(max+min)/2`	均值（一阶矩）	极值受单个野值影响；均值几乎无偏，且不需要知道周期数
幅值估计	极值差	均方根（二阶矩）×√2	抗谐波、抗噪声
相位估计	固定步长搜索 / 残余迭代	互相关 `Σs·c` 的闭式解	**一次解算即精确**，无需迭代与搜索状态机
标定耗时	数个输入周期逐次逼近	1 个窗口 + 约 1 μs 定点解算	上电标定更快，可每次上电重标定

仿真实测（`[仿真]`，单位：单周期电角度误差/度）

> 数据源：`model/golden_model.py` 直接运行 → `docs/_golden_model_output.txt`（**2026-10-11 重新生成**）。 下表数值与该文件逐位一致，可复跑核对。改善倍率 = 校正前 max ÷ 校正后 max。

工况	校正前 max	校正后 max	校正前 RMS	校正后 RMS	改善
A 理想（仅 12 bit 量化）	0.0165	0.0165	0.0060	0.0055	—
B 直流偏置 ±800 LSB	13.9856	**0.0165**	9.8610	0.0064	848×
C 幅值失衡 1.25×	6.3885	**0.0165**	4.5086	0.0060	387×
D 正交误差 5°	5.0043	**0.0220**	3.0632	0.0068	227×
E 三类误差叠加	**20.9839**	**0.0165**	10.0861	0.0060	**≈1272×（模型原文 1273×）**
F E + 2 次谐波 0.5% + ADC 噪声 1 LSB	21.0773	0.3571	10.1577	0.1855	59.0×
G 20% 满量程小信号 + 误差	18.6603	0.3131	8.5855	0.0732	59.6×

> ★ **关于标题数字 1273× 的诚实说明**：模型内部用**未舍入**的浮点值算比值，打印时才舍入到 4 位小数；用打印值反算得 20.9839 / 0.0165 = **1272**，用模型内部值算得 **1273**。两者差 0.08%，属显示舍入。 **报告统一采用模型原文的 1273×**（`docs/01`、`docs/02`、`docs/03` 三处口径一致）， 并在本节说明其来自未舍入内部值 —— 这样评委用打印值复算也不会认为数字对不上。

三条结论： 1. 对"偏置 + 幅值失衡 + 正交误差"复合畸变，校正后残余 **0.0165°**，已落在 16 bit 角度量化底噪（1 LSB = 0.0055°，即 3 LSB）附近；可标定误差工况里最差是 D 的 0.0220°（4 LSB）⇒ **瓶颈已不在标定算法，而在角度字长与 ADC 前端。** 2. 工况 F/G 的残余分别由**未补偿的 2 次谐波**（0.5% 谐波 → 0.3571°）与 **ADC 量化噪声**（小信号 → 0.3131°）主导 ⇒ 这两项就是下一阶段的优化目标（见 §3.6 与 §8）。 3. 16 bit 角度 × 64 极对磁环 ⇒ 机械分辨率 **0.309 arcsec**；复合畸变工况下机械角误差 **20.1 arcsec**（同一文件给出 P=1/16/32/64 四档换算：19.775 / 1.236 / 0.618 / **0.309** arcsec）。

> **★ 一个必须讲清楚的工程细节：粗调移位判据** 增益映射是 `y = (x·G) >> (15−sh)`，有效乘数 `m = (G/2^15)·2^sh`。曾按"桶宽"论证取"总增益/2^sh ≤ 1.0"， 但该论证方向是反的：**桶宽 ≥ 1 意味着多对一、不可逆**，而校正后的矢量**直接送 CORDIC、从不反演**， 目标不可达不产生误差。两条判据的真正差别只是**细调增益量化步长** `2^sh/32768`。 **本项目取** `tg/2^sh ≤ 1.999`（与 `rtl/calib_ctrl.v` 完全一致）； `tools/calib_shift_judge.py` 在 8 个工况上实测两条判据的最终角度误差**逐项完全相同** ⇒ 改判据只有风险没有收益，故不改 RTL。 `[仿真]`

3.2 16 bit 全流水线 CORDIC

象限折叠（把矢量折到 `x ≥ 0`）：

```
第二象限 (x<0, y≥0):  (x,y) → ( y, −x), base = +90°
第三象限 (x<0, y< 0):  (x,y) → (−y,  x), base = −90°
```

向量模式迭代（NITER=17，每级 1 拍，`ZW = AW+4 = 20` 位角度累加器）：

```
d      = (y_i >= 0) ? 1 : 0
x_{i+1} = d ? x_i + (y_i ≫ i) : x_i − (y_i ≫ i)
y_{i+1} = d ? y_i − (x_i ≫ i) : y_i + (x_i ≫ i)
z_{i+1} = d ? z_i + ATAN[i]   : z_i − ATAN[i]
angle  = (z_17 + 8) >>> 4              // ZW→AW，加半个 LSB 四舍五入
```

四个必须踩对的坑（全部已量化验证）：

#	坑	后果	修正
1	象限折叠写反	**180° 固定误差**（实测偏 100°/135°/170°）	第二象限 → `(+y, −x)`，第三象限 → `(−y, +x)`
2	`>>>` 对负数是向下取整	系统性 −1 LSB 偏置（0°/270° 处恒定）	显式**向零截断**；输出前加半 LSB 再右移。RMS 0.597 → 0.3229 LSB `[仿真]`
3	NITER 取 16	残余 `atan(2^-15)` = 0.318 LSB，叠加输出量化与表取整后**下限必然 >1 LSB**（实测 1.19）	取 **NITER = 17**
4	x/y 内部不留小数位	最坏误差 1.50 LSB	内部保留 **FEXT = 4** 位小数（1.50 → 0.94 LSB）

精度（两组数字必须分清来源）：

```
【RTL 保真模型 model/cordic_model.py，1/16 LSB 细网格，全圆 1048576 点】← 推荐引用
max |err| = 0.9375 LSB = 0.005150° = 18.54 arcsec    （目标 ≤1 LSB，裕量 6.25%）
RMS |err| = 0.3229 LSB = 0.001774°；均值 +0.001 LSB（无系统偏置）
8 个正交/45° 精确边界点误差 = 0；mag 模长误差 +0.0076%…+0.0111%

【全链路黄金模型 model/golden_model.py，内部 x/y 无小数位，较保守】
max |err| = 1.000 LSB = 0.005493°；RMS 0.4418 LSB
```

> 两组都满足 ≤1 LSB 验收线；差异（0.9375 vs 1.000 LSB）**已定位到 FEXT 位宽 —— "模型与 RTL 对得上"本身就是证据。** `[仿真]`

四项措施各自的贡献（同一 1/16 LSB 网格） `[仿真]`：

配置	最坏误差
NITER=16 + 契约原印表	1.3125 LSB
NITER=16 + 定义式表	1.1875 LSB
NITER=17 + 契约原印表	1.1875 LSB
NITER=17 + 定义式表 + FEXT=4 + 四舍五入（最终采用）	**0.9375 LSB ✓**

1 LSB 为什么是理论下限：输出四舍五入本身占 ±0.5 LSB；第 N 级残余 `atan(2^-(N-1))` = 0.318（N=16）/ 0.159（N=17）LSB；输入 16 bit 量化 ≤0.159 LSB。N=16 时下限已是 0.978 LSB，再叠加 20 bit ATAN 常量的非均匀取整误差（±0.15）必然越界。`[仿真]`

3.3 PI 环路滤波：照抄 TW28 推荐档位会让环路发散

与 TW28 手册 `FILT_K.kp/ki + 640 ns 反馈延迟` 结构对应 `[手册]`：

```
err      = wrap_signed(ang_ext − pos, 2^(AW+FRAC))          // FRAC = 8 位小数扩展
I[n+1]   = clamp(I[n] + (err >>> KI_SHIFT[ki]), ±REV/4)     // 抗积分饱和
pos[n+1] = pos[n] + (err >>> KP_SHIFT[kp]) + I[n+1]         // 注意用 I[n+1]
lag_limit= (|err| > REV/8)                                  // 45°，对应 TW28 STAT_VAL.laglim
```

> #### ★ 必须写进报告的发现
>
> 若按最"自然"的写法用**本拍旧积分值** `I[n]`：`pos[n+1] = pos[n] + Kp·err[n] + I[n]`，传递函数为 `E/A = (z−1)² / (z² + (Kp−2)z + (1−Kp+Ki))`，**Jury 判据给出稳定条件 `Ki < Kp`。** 而在移位实现里 `Kp = 2^−KP_SHIFT`、`Ki = 2^−KI_SHIFT`： - TW28 手册推荐的 **heavy 档 kp=6 / ki=3** → `Kp = 1/256`、`Ki = 1/16` → **Ki > Kp ⇒ 发散！** - 即：**照抄 TW28 手册的"重滤波"推荐值，本实现会不稳定。**
>
> 改用**本拍更新后的积分值** `I[n+1]`（只差一个采样周期的相位）后判据变为 `0 < Kp < 2, Ki > 0, Ki < 4 − 2Kp`，`kp=0…7 × ki=1…3` **全部满足。** 该修正已落在 `rtl/loop_filter.v`（头注释含完整 Jury 推导）`[仿真]`。
>
> **这条的价值**：证明团队没有"照着数据手册抄参数"，而是**把控制环的稳定性自己推了一遍**，并发现参考实现的推荐值在本实现下会发散。

实测验证（`model/loop_filter_model.py`，21 组 kp=0…6 × ki=1…3）`[仿真]`：

项	结果
恒速斜坡稳态滞后	**0…63 LSB₂₄ = 0…0.0014°**（纯 P 环同类滞后 0.35°）⇒ **I 项零速滞后成立**
阶跃 0→45°	21 组**全部收敛**；超调 14.2%（kp0/ki1）…98.6%（kp6/ki3）
1% 稳定时间	26…2353 拍（**0.5…47 μs** @50 MHz）
`kp=0 且 ki=0`	逐点直通（0/200 不符）⇒ 退化为直通 ✓
`lag_limit` 门限	**45.000° 不置位、45.005° 置位** ⇒ 门限精确

闭环带宽解析式：`ωn = √Ki · fs`，`ζ = (Kp+Ki)/(2√Ki)`；kp=0/ki=3 → ζ=0.63、f_{-3dB} ≈ 2.2 MHz。

板级定案：环路增益是"ABZ 抖动群"的唯一有效旋钮`[实测]`（见 §6.5）—— `0x0302` 的 ki 由 3 降到 0，AB 边沿膨胀 **2.7× → 1.0×**、反向点火 18 → **0**； 但纯 P 是 I 型环路，**速度滞后正比于输入频率**（实测 `+1.875° @1 kHz`、`+18.259° @10 kHz`， 与解析式 `lag = 1.8432e-3·f_in` 吻合到 1%）⇒ 最终定案是把环路状态**按 `in_valid` 门控**（`GATE_STATE=1`，恢复 per-sample 语义）并**成套重调 kp=2/ki=3**， 使稳态滞后回到 **−0.006° / −0.069°**（≈0），且 AB 边沿仍是 **1.0× 理想、逆环边沿全 0。 "门控"与"kp/ki"必须成套改，只改一条会变成慢而大幅的摆动**（实测 `|d|` 最大 3331 LSB ≈ 1.8°）。

3.4 粗精融合、多周期计数与辨向

```
周期内角度 angle[15:0] + 多周期（极）计数 cycle_cnt[15:0] → 完整位置 pos_full[31:0]
```

关键点：必须用"跨零方向"而不是"差分"来计数：

```
上一拍 angle ∈ [2^AW − 2^(AW−3), 2^AW) 且本拍 ∈ [0, 2^(AW−3)) → 正跨零，cycle_cnt++
反向                                                          → 负跨零，cycle_cnt−−
门限 2^(AW−3) 即 45°，与 TW28"半周期扇区 + mcs 同步位"思想一致
```

用简单差分时，Z 附近的角度抖动会造成计数跳出/丢失——这是磁编码器多圈计数最常见的故障。另加 `glitch_guard`：跨零后屏蔽 N 个时钟的计数。

并已在板级被逼出两条真实缺陷并修复`[仿真]`+`[实测]`： - **标定窗口过零参考必须是"带滞回的角度过零"**：`angle_raw` 的 MSB 在过零点抖动会使标定窗口变成**奇数个半周期**，导致 `OFS_S` 约 1/4 概率错 ±1800…2300 ⇒ 改为带滞回过零 + 非整周期窗口检测 + 自动重标； - **过速静默丢沿**：`inter×f_in/div > filt_valid`（本配置 >12.5 MHz）时边沿被**静默**钳位，`r_acc`（13 位有符号）无饱和保护会在约 0.51 ms 后回绕成负 ⇒ 出现"反向点火"。修法：`r_acc` 双向钳位 + 新增独立无方向过速计数 `r_ovl` 喂 `lag_warn/lag_fatal`。修后 PH3 相位下**反向 0 次**（修前 10947/1553）。

3.5 ABZ 增量输出与边沿率约束

```
edges_per_cycle = 4 × inter
edge_idx        = (angle × inter) >>> (AW − 2)
A = edge_idx[1] ^ edge_idx[0]        // 标准格雷正交 00→10→11→01
B = edge_idx[1]
```

功能	实现	与 TW28 对应 [手册]
细分倍率	`inter = 2…256`（寄存器写 `4×inter`，写 0 视为 256）	Table 43
后分频	`div = 1…8`（Z 通道旁路）	Table 44
迟滞	`hyst = 0…31`，`abhyst = ±hyst × 360°/2048`	Table 45
限频	最小边沿间隔 `tedge = 20 ns × (ABLIMIT+1) × div`；限频时输出滞后，滞后持续到 180° 报致命故障	Table 48
Z 门控	可编程比较器阈值生成门控窗；`zphase = ZPH × 360°/4096`；宽度 **`(zwidth+1)` 个边沿**	Table 49/52
极性	`apol/bpol/zpol/abzdir`；只翻转 `apol`/`bpol` 之一会反转计数方向	p.56

速度上限分析（这条要能当场算出来）：

```
AB 输出频率 f_AB = inter × f_in
AB 边沿率       = 4 × f_AB = 4 × inter × f_in
上限：**边沿率** ≤ 12.5 MHz ⇒ f_AB ≤ 3.125 MHz（最小边沿间隔 80 ns）⇒ 4 × inter × f_in ≤ 12.5 MHz
```

`inter`	**允许的最大 sin/cos 输入频率**
2	1.56 MHz（受 700 kHz 输入上限约束，实际 700 kHz）[手册]
8	390 kHz
64	48.8 kHz
256	**12.2 kHz**

> ★ **"700 kHz 输入 + 256 倍细分"在物理上不可能同时成立。** 报告必须这样写：*"输入带宽 700 kHz（`inter ≤ 8`）；256 倍细分时输入带宽 12.2 kHz。二者受 AB 边沿率 12.5 MHz 的共同约束，与 iC-TW28 手册 Table 48 一致。"* **并且这个约束已在板上被判决性演示**：`inter = 256` @20 kHz 要求 20.48 MHz 边沿率 ⇒ 实测窗口内边沿 256 vs 应有 422.7 = **0.606×（丢 39.4%）**，与 PH3 仿真预测的 12500/20480 一致。[实测] + [仿真]

Z 脉宽语义（v9 起按手册修正）[实测]：TW28 手册口径是 `(zwidth+1)/div` 个边沿；本项目 v8 及以前实现的是 `z_width` 个（**少 1 步**）。2026-10-11 用**板上二值实验**确认后按手册修入 v9：`z_pulse_n = z_width + 1`。ILA 直接量到 `z_width=4` ⇒ **240 拍 = 5 个边沿步**、`z_width=0` ⇒ **60 拍 = 1 个边沿步**。判据通式：

```
Z 脉宽 = (z_width + 1) / (1024 × f_in)          // 1 kHz / z_width=4 ⇒ 4.883 µs
Z 重复率 = f_in / 64                             // 10 kHz ⇒ 156.24 Hz（示波器实测 156 Hz）
```

3.6 误差来源分解（"未来工作"按分析写，不按借口写）

残余来源	量级	机理	方案
未补偿的 **2 次谐波**	0.5% 谐波 ⇒ 0.3571°	传感头/磁环的偏心与场不均匀产生 2θ 项，六参数模型**结构性**覆盖不到	复用 `calib_ctrl` 的累加器做 3 次/5 次谐波投影（正交投影即系数），无需新硬件；已预留 `cfg_h2_k`（SPI `0x051B/0x051C` 可读写，算法侧未接入）
ADC 量化/噪声（小信号）	20% 满量程 ⇒ 0.3131°	小信号时有效位数下降	数字 AGC 已到 16×；再往下需提高前端增益或降低噪声
角度字长	3–4 LSB（0.0165–0.0220°）	16 bit 量化底噪	可参数化到 20 bit（但会放大 ADC 噪声，需与前端权衡）
ADC 坏样本（工程现象，未定位成因）	滤波后 < 0.92°（v9）	见 §6.5 与 §7 风险登记	角度域检测-保持已把再注入压低 ≈8×；原始域 3 点中值抑制为候选方案（代价 2 拍延迟 + 比较器）

4. RTL 实现、资源与时序

4.1 模块层次

```
enc_top.v                                          顶层（板级端口、ODDR 转发 ADC 时钟、单时钟域例化）
├── ad9238_capture.v                               双通道捕获 + 去偏置（偏移二进制→二进制补码）
├── decim_avg.v                                    过采样抽取（2^L 平均）
├── sc_correct.v                                   ★ 六参数校正 + 数字 AGC（3 级流水）
├── amp_monitor.v                                  √(s²+c²)（用平方和比较避免开方）
├── calib_ctrl.v                                   ★ 闭式标定状态机（累加→开方→除法→写寄存器）
├── cordic_atan2.v                                 ★ 17 级全流水 atan2
├── loop_filter.v                                  PI 伺服滤波 + 45° 滞后告警（GATE_STATE 参数）
├── lag_ff.v                                       ★ 延迟前馈：pos_rep = pos_full + (omega_pos × TAU)>8（v66，1
├── lock_sm.v                                      ★ 锁定状态机 INIT/TRACK/LOST + 粘滞诊断（v66）
├── bias_track.v                                   ★ 偏置慢跟踪（分块积分，窗口 32768 样本，默认关，v66）
├── angle_lut.v                                    ★ 4096×16 全周补偿表（2 个 BRAM36，默认旁路，v66）
├── pole_counter.v                                 跨零辨向 + 多周期计数 + Z 同步
├── abz_gen.v                                      ABZ + 迟滞 + 后分频 + 限频 + Z 门控
├── uvw_gen.v                                      六步换相 UVW（真实扇区边界 + 迟滞）
├── spi_slave.v / reg_file.v                       SPI 从站 + TW28 兼容寄存器组
├── uart_scope.v / uart_rx.v / uart_spi_bridge.v   UART 遥测 + UART→SPI 桥
├── scope_capture.v / scope_dump.v / cap_regs.v    抓包引擎 + 分段回读 + 0x0700 寄存器组（B1）
├── eth/eth_top.v                                  以太网 UDP 数据通道（B2，8 个子模块，已并入 v62 位流）
├── cdc_sync2.v / cdc_pulse.v                      跨时钟域同步器
└── （独立顶层）disp/enc_top_disp.v                enc_top 原样例化 + 显示引擎 + 触摸（见 §9）
```

接口的唯一基准是 `rtl/SPEC_interface_contract.md`——任何修改都必须先改契约再改代码。 `rtl/` 共 **24 个模块**（含抓包三件套 `scope_capture` / `scope_udp` / `scope_dump`；其中 `lag_ff` / `lock_sm` / `bias_track` /

`angle_lut` 四个是 v66 转台适配新增，见 §11）、`rtl/eth/` **8 个**（MAC / ARP / ICMP / UDP / 连续流）、`rtl/ddr3/` **7 个**（深存储实验，**未并入交付位流**）、`disp/` **30 个**（5 页 UI + 字库 / 几何 / card 渲染）；测试台 `sim/` **36 台 + `disp/` 18 台 = 54 台**； 上位机 `host/` **42 个 Python 文件**（含打包脚本、自检与 v66 的 `lut_tool.py`）。

4.2 资源与时序

★ 签核口径（2026-10-10 历史轮次）= v9，数据源 `_synth_work/impl_timing.rpt`（20:42:50）、`impl_util.rpt`（20:42:48）、`impl_drc.rpt`（20:42:52），与 20:43 生成的 `enc_top.bit` 同一轮实现 `[实测]`。 **★（2026-10-13 v12）本表中 v9/v8/v7 各列均为历史轮次**：v12 沿用 v11 的两处修正（去掉 `create_generated_clock` 的 `-invert`、把 ADC 输入延迟改为 `14.000/9.500`， `constr/enc_top.xdc:219-222`）并更新遥测帧布局 v2，**时序保持收敛** —— 生产版 `_synth_work/impl_timing.rpt` @2026-10-12 23:59:16 结论行 `All user specified timing constraints are met.`（`sys_clk` WNS **+0.959 / TNS 0.000 / 0 个失败端点 / 11,275 端点**，WHS +0.075、WPWS +9.500），位流 `_synth_work/enc_top.bit` **1,042,208 B @2026-10-12 23:59:27**； ILA 版 `impl_ila_timing.rpt` @2026-10-13 07:11:57 同判据行（WNS +0.332 / 0 失败 / 20,165 端点）、 `enc_top_ila.bit` **1,428,064 B @07:12:11。 历史（v11，已归档）**：v11 去掉了 `create_generated_clock` 的 `-invert` 并把 ADC 输入延迟改为 `14.000/9.500` ⇒ **时序首次收敛**，`impl_timing.rpt` @2026-10-12 21:15:26 为 `sys_clk` WNS **+0.821 / TNS 0.000 / 0 个失败端点 / 11,310 端点**（WHS +0.058、WPWS +9.500），位流 `_synth_work/enc_top_v11prod.bit` **1,086,600 B @21:15:37**；ILA 版 `_synth_work/enc_top_ila_v11.bit` **1,458,744 B @21:29:54。**

★ 交付位流一（v62，2026-10-23 已上板验收）：编码器 + 5 页触摸 UI + 千兆以太网合并（交付位流二/三 = v66 / v70 转台版，见本节末两表；拆分的理由见摘要"三个基线"）

下表是**交付件本身的签核数字**——报告与答辩引用这一版，不要再引 v9/v12 的单机表（那是历史轮次）：

项	**v62 交付位流（`_impl_v62/enc_top_disp.bit`）**
顶层 / 约束	`disp/enc_top_disp.v` + `constr/enc_top_disp.xdc` + `constr/enc_top_eth.xdc`（由 `tools/gen_merged_xdc.py` 合并，107 个球 0 冲突）
时序	**WNS +0.471 ns / TNS 0.000 / 0 失败端点（33,255）**；**WHS +0.042 ns / 0 失败（32,790）**；WPWS +0.264（11,697）；判据行 `All user specified timing constraints are met.`
最差 setup	`u_enc/u_eth/s_hip2_reg[18]/C` → `u_enc/u_eth/u_udp/ipck_r_reg[12]/D`（`clk_125_raw`，8.000 ns；数据路径 7.370 ns = 逻辑 4.250 + 布线 3.120，**19 级**，其中 CARRY4×14）——UDP 的 IP 校验和累加器，是全片最接近 8 ns 的路径
最差 hold	`u_enc/u_cordic/g_iter[10].z_p_reg[11][7]` → `g_iter[11].z_p_reg[12][8]`（`sys_clk`，**0.042 ns**，2 级 CARRY4+LUT2）——CORDIC 流水链，余量薄但签核通过
资源	LUT **17,059 / 20,800 = 82.01%**；FF **11,193 = 26.91%**；BRAM **46 / 50 = 92.00%**（RAMB36 42 只 + RAMB18 8 只）；DSP **18 = 20.00%**；IOB **107 = 42.80%**；BUFGCTRL 5
DRC	**97 checks / 0 Error**，全部 Warning：BUFC-1×1、CHECK-3×2（规则上限）、DPIP-1×14、DPOP-1×18、DPOP-2×18、RBOR-1×4、**REQP-1839×20 与 REQP-1840×20**（采集 RAM 的异步控制告警）
位流	`enc_top_v62.bit` **1,694,505 B @2026-10-23 10:18:42**，SHA256 `EC0B383B6BC2068D0CDEC2F70B6DD58F2EDFF714B8A345B65912E43B96BE47EB`；完整签核件（timing/util/drc/io/hold/top_paths 等 13 份）归档于 `deliverables/data/v62/`
回归	`sim/` **29/29 PASS**（含 `tb_enc_top` 191 s）； `disp/` **18/18 PASS**

项	v62 交付位流（`_impl_v62/enc_top_disp.bit`）
板级	ping 4/4；串口 dump 448 块 / 0.65 s；UDP 抓包 82/82 包 0 缺失 / 0.06 s；连续流 10 min 99.89%、30 min 99.74%

> **资源账要这么读**：编码器本体只占 30%（v12 基线），v62 多出来的 52 个百分点全是显示侧（字库/几何/card 渲染， 零帧缓冲）与以太网 MAC/UDP 栈。**BRAM 46/50 是唯一真正见底的资源**，因此 DDR3 深存储、双缓冲、 增量 ILA 都不能再塞进这一版（§7 R12）；要调试必须烧单独的 `ENC_TOP_ILA` 位流。

★ 转台适配版（v66，2026-10-28 构建，`[构建签核]`，两个位流均未上板）

正是上面这笔账逼出了 v66 的形状：**v62 的 BRAM 46/50 装不下 4096×16 的补偿表**，于是把"生产"与"显示"拆成两个位流——同一份 RTL，只差 `ENC_DISP_TAP`。拆完之后，生产版反而比 v62 松得多：

项	v66 生产（`_impl_v66/enc_top_v66.bit`）	v66 显示（`_impl_disp_v66/enc_top_disp_v66.bit`）	v62 对照
内容	编码器 + 转台四新模块，**无屏、无 B1/B2 网络**	编码器 + 四新模块 + 屏 5 页 + 千兆网	编码器 + 屏 + 网
时序	**WNS +0.186** / TNS 0.000 / **0 失败 / 24,630 端点**；WHS **+0.043** / 0 失败 / 24,165；WPWS +0.264 / 0 失败 / 8,987	**WNS +0.229** / 0 失败 / **34,303**；WHS **+0.024** / 0 失败 / 33,838；WPWS +0.264 / 0 失败 / 12,043	WNS +0.471 / 0 失败 / 33,255；WHS +0.042
资源	LUT **10,916 = 52.48%**（logic 10,736 + mem 180）、FF 8,705 = 20.93%、BRAM **32/50 = 64%**（RAMB36 31 + RAMB18 2）、DSP 17 = 18.89%、IOB 63 = 25.20%	LUT **17,435 = 83.82%**（logic 17,062 + mem 373）、FF 11,535 = 27.73%、BRAM **48/50 = 96%**（RAMB36 44 + RAMB18 8）、DSP 19、IOB 107	LUT 17,059 = 82.01% / FF 11,193 / BRAM 46/50 / DSP 18 / IOB 107
DRC / 位流	**0 Error**；1,524,668 B @11:07:30，SHA256 `322F1BE5…0102`	**0 Error**；1,681,601 B @11:37:10，SHA256 `E3BC3ED8…7E8F`	0 Error；1,694,505 B
归档	`deliverables/data/v66/prod_*`（8 件）	`deliverables/data/v66/disp_*`（12 件）	`deliverables/data/v62/`（13 件）

三条读法：

1. **生产版比 v62 少用 30 个百分点 LUT、少 14 块 BRAM**，不是因为功能变少，而是因为**去掉了屏与网**；省下的资源装下转台四个模块（+2 BRAM、+1.8 点 LUT、+1 DSP）后仍剩 18 块 BRAM。
2. **显示版的 BRAM 48/50 = 96% 是硬顶**：再想加表或缓存必须先删东西——这就是 §11.1 那个取舍的真实代价。
3. 两个构建的 `write_bitstream` 前置 DRC 均为 `0 Errors`、`Bitgen Completed Successfully`。但与 v62 一样，**"有位流"不等于"通过"**：v65 曾以 WNS **−1.197** 照样产出 `.bit`（§11.12 #3），所以签核一律以 `report_timing_summary` 的 WNS 与失败端点数为准；上板前的一键闸门是 `tools/final_verify.ps1`（源清单 / 综合洁净度 / 默认值 / 主机-RTL 端口一致 / 新鲜度 / 位流时序 / 主机自检 / 文档存在，共 8 类，2026-10-28 实跑 **ALL CHECKS PASSED**）。

★ 转台真机基线（v74，2026-11-02 重签核并上板验收）

v74 沿用 v70 的寄存器契约与算法，是本轮（2026-11-02）重新签核的当前交付生产位流。评审引用转台数字时以本表为准：

项	v74 生产（`_impl_v74/enc_top_v74.bit`）	v74 显示（`enc_top_disp_v74.bit`，含 v75 界面改动）	v70 对照
时序	**WNS +0.409** / TNS 0.000 / **0 失败 / 24,625 端点**；WHS **+0.025** / 0 失败 / 24,160；WPWS +0.264 / 0 失败 / 8,979	**WNS +0.189** / TNS 0.000 / **0 失败 / 32,677**；WHS **+0.035** / 0 失败 / 32,212；WPWS +0.264 / 0 失败 / 11,781	+0.091 / +0.027
资源	LUT **10,926 = 52.53%**、FF **8,697 = 20.91%**、BRAM **32/50 = 64.00%**（RAMB36 31 + RAMB18 2）、DSP **17 = 18.89%**、Bonded IOB **60 = 24.00%**	LUT **17,125 = 82.33%**、FF **11,449 = 27.52%**、BRAM **48/50 = 96.00%**（RAMB36 44 + RAMB18 8）、DSP **20 = 22.22%**、IOB **104 = 41.60%**	10,955（52.67%）/ 17,415（83.73%）
DRC / 布线	**0 Error / 0 Critical**（45 checks）；18,636 网全布通、0 routing error、48 no-load net	**0 Error / 0 Critical**（102 checks，全 Warning）；27,663 网全布通、0 routing error、53 no-load net；`eth_rxc` **MET 1.91 ns**	0 Error（45 / 99 checks）
位流	**1,512,664 B @13:33:11**，SHA256 `E4634907…DA2680`	**1,713,025 B @14:07:35**，SHA256 `ECB31F6E…AA25B4`	1,517,496 / 1,708,301 B
上板	✅ 2026-11-02（`BUILD 0x0018`）：719–740 rpm、Z ≈12 Hz、UVW 六态均衡、以太网 ping + UDP 抓窗通过（§6.7）	⛔ 尚未目视验收 —— 板卡 USB 未插、串口未枚举（§7 R14）	✅ 生产位流 2026-11-01；显示位流未下载

> **v74 与 v70 的资源账**：重新签核后净减 **29 个 LUT**（10,955 → 10,926，−0.14 个百分点）、**25 个 FF**、**3 个 Bonded IOB**，BRAM 与 DSP 一条未变。生产版仍卡在 **52.53% LUT / 32 BRAM**，显示版仍被 **BRAM 96%** 顶住，但 WNS 从 +0.027 回到 **+0.189**。v66 的"生产 / 显示"拆分决策依旧成立：如果仍是 v62 的单一位流，转台适配根本没有地方落。

项	v9 生产版（2026-10-10 签核，历史）	v8 生产版（对照，历史）	v7 生产版（对照，历史）	v9 ILA 调试版（2026-10-10，历史）
Slice LUT	**6360 = 30.58%**	—	6315 = 30.36%	**9228 = 44.37%**
Slice Register	**4086 = 9.82%**	—	4074 = 9.79%	**8956 = 21.53%**
DSP48E1	**16 = 17.78%**	—	16	**17 = 18.89%**

项	v9 生产版（2026-10-10 签核，历史）	v8 生产版（对照，历史）	v7 生产版（对照，历史）	v9 ILA 调试版（2026-10-10，历史）
Block RAM	**0 = 0.00%**	—	0	**7.5 = 15.00%**（RAMB36 7 只 + RAMB18 1 只）
Bonded IOB	**50 = 20.00%**	—	50	**50 = 20.00%**
BUFGCTRL	**1 = 3.13%**	—	—	**2 = 6.25%**
时序结论	（**v9，2026-10-10**）`Timing constraints are not met.`	（v8，历史）同	（v7，历史）同	（**v9 ILA，2026-10-10 历史**）`Timing constraints are not met.`；**★（2026-10-13 v12）现行口径已收敛：`All user specified timing constraints are met.`（生产版 WNS** +0.959 **/ TNS 0.000 / 0 个失败端点 /** 11,275 **端点，`_synth_work/impl_timing.rpt` @2026-10-12 23:59:16；ILA 版 @2026-10-13 07:11:57 WNS +0.332 / 0 失败 / 20,165 端点；**历史 v11 为 +0.821 / 11,310 端点**)**
WNS / TNS	**−3.274 ns / −84.283 ns**	−3.274 / −84.267	−3.364 / −85.065	**−3.323 ns / −84.533 ns**
失败端点	**26 / 11,304**（全部 Setup、全 `sys_clk` 域内）	26	26 / 11,247	**26 / 20,216**
WHS / THS	**+0.024 ns / 0.000**（0 失败端点）	+0.078（v7）	+0.078	**+0.048 / 0.000**（0 失败）
WPWS / TPWS	**+9.500 ns / 0.000**（0 失败端点 / 4,092）	—	—	8.870 / 0.000（0 失败 / 9,877）

项	v9 生产版（2026-10-10 签核，历史）	v8 生产版（对照，历史）	v7 生产版（对照，历史）	v9 ILA 调试版（2026-10-10，历史）
最差路径	`ad_ch2_d[6]` → `u_capture/ch2_meta_reg[6]/D`，`Input Delay 24.000`，`Data Path Delay 0.824 ns`，`Logic Levels 1 (IBUF)`	—	`ad_ch1_d[7]`	**`ad_ch1_d[1]`** → **`u_capture/ch1_meta_reg[1]/D`**，同 `Input Delay 24.000`，`Data Path Delay 0.838 ns`
DRC	**43 checks，0 error / 0 critical**（全部 DPIP-1/DPOP-1/DPOP-2 DSP 流水 Warning）	—	0 error / 0 critical	**62 checks，0 error / 0 critical**（+3 条 `PDCN-1569` LUT 方程项 + 1 条 `RTSTAT-10` 无负载网络）
位流	`enc_top.bit` **1,226,648 B** @20:43	1,075,596 B	770,600 B @15:51:26	`enc_top_ila.bit` **1,432,868 B** @21:24:56

> ★ **ILA 版的关键点**：探针把 LUT 从 30.58% 抬到 44.37%、FF 从 9.82% 抬到 21.53%、BRAM 从 0 抬到 15%（ILA 的 1024×269 采集 RAM），但 **26 个失败端点与最差路径族完全没变**（仍然是 `Input Delay 24.000` 的 ADC 数据输入端口）。⇒ **负余量是 ADC 输入约束造成的，不是探针/调试逻辑造成的**——这一点在生产版与调试版的对照中被再次证明。

ADC 输入端口族的内部对照（v9，同样重要的一条正面证据） `[实测]`：

时钟域	WNS	TNS	失败端点	WHS
`sys_clk`（含 26 个 ADC 数据输入端口）	**−3.274**	−84.283	**26**	+0.024
`adc_clk`（ODDR 转发给 AD9238 CH1 的时钟）	**+6.965**	0.000	**0**	+0.965
`adc_clk2`（ODDR 转发给 AD9238 CH2 的时钟）	**+6.965**	0.000	**0**	+0.965
`sys_clk → adc_clk`（跨域）	**+6.697**	0.000	**0**	+0.732
`sys_clk → adc_clk2`（跨域）	**+6.697**	0.000	**0**	+0.733

（ILA 版同一张表多一行 debug hub 的 BSCAN 时钟：`TCK` WNS **+26.933** / 0 失败 —— JTAG 链路本身无时序压力。）

⇒ **负余量被严格限制在"ADC 数据输入端口族"这一处**：两个输出给 ADC 的时钟网络本身余量 **+6.965 ns**、源同步跨域路径 **+6.697 ns** 全部满足，瞬态违例 0，脉冲宽度 0 违例；**加入 ILA 探针后这一族仍是 26 个失败端点、最差路径族不变。 也就是说，问题不是"设计跑不动"、也不是"调试逻辑拖累"，而是"这一族输入按手册最坏值只留了不足的余量"**——见下段说明。

关于负余量，必须诚实说明（这是本节最重要的一段）：

1. 负余量**不是回归、不是 ILA 或外设引入的缺陷**，而是把 ADC 输入侧按 **AD9238 手册 `tPD` = 2…6 ns** 加上源时钟延迟 3.762 ns + ODDR 相移半周期 10.000 ns（v9 反相）+ ODDR/OBUF 3.016 ns + 排线 1 ns 推出的**总输入延迟 19.5…24 ns**，写成 `set_input_delay -max 24.000 / -min 19.500` 之后**必然出现**的结果； ⚠ 口径：手册的 `tPD` 是 **2…6 ns**，19.5…24 ns 是**总输入延迟预算**，两者不可混称；
2. 此前 08:40 那版 `All user specified timing constraints are met.`（+0.923 ns / 0 失败） 是在这 26 个输入**完全没有约束**时得到的，**与本节不可比**；
3. 负余量集中在**输入端口族**，其边界条件已经用硬件实测钉住：示波器双通道实测 **`tPD_meas ≤ 4 ns`**（2026-10-10）⇒ 当时采样沿保持上升沿、约束不改（`constr/enc_top.xdc:150-249`）； **2026-10-12 在 v11 生产版上复测 `tPD_meas = 3–4 ns`**（CH1= `J6-26` 50 MHz、CH2= `J6-38` `CH1_D11` 20.18 kHz、触发挂 CH2 上升沿、5 ns/div 游标； `docs/09` §1）⇒ 手册 2…6 ns 内，v11 建立余量 ≈ **+12.3 ns**（区间 9.8–13.8 ns）；
4. 本节同时说明：本轮还给此前**零约束**的 13 个输出端口（ABZ/UVW/SPI-MISO/LED/UART/IRQ） 补上了 `set_output_delay` + `DRIVE` / `SLEW`（位置类 `-max 6.000`、指示类 `-max 3.000`，全部 `-min 0.500`）， 输出裕量**第一次**被真正计入签核 ⇒ 数字变化是应该的。

4.3 延迟预算（v1 = 50 MHz 单时钟域）—— `[设计值]`，不是手册值

环节	时钟	拍数	时间	RTL 依据
AD9238 内部流水	50 MHz	**7**	140 ns	★ `[设计值]`：**数据手册未给出**（见下注）
`ad9238_capture`（2 级同步 + 减 2048）	50 MHz	3	60 ns	`rtl/ad9238_capture.v:35` `Latency : 3`
`decim_avg`（含群延迟 1.5 样本）	50 MHz	2 + 1.5	70 ns	`rtl/decim_avg.v:8` `Latency : 2`（自本组最后一个 `din_valid` 起算）
`sc_correct`（去偏置 / 正交 / 增益 +饱和）	50 MHz	3	60 ns	`rtl/sc_correct.v:108` `Latency : 3`
`cordic_atan2`（象限折叠 1 + NITER 17 + 输出 1）	50 MHz	19	**380 ns**	`rtl/cordic_atan2.v:10` `= NITER + 2`，NITER=17 ⇒ 19
`loop_filter`（环路状态 1 + 输出流水 2）	50 MHz	3	60 ns	`rtl/loop_filter.v:9` `Latency = 3`
`abz_gen`	50 MHz	≤3	60 ns	`rtl/abz_gen.v:9` `Latency ≤ 3`
合计		**≈41.5**	**≈830 ns**	7+3+3.5+3+19+3+3 = 41.5 拍 @ 50 MHz = 830 ns

> **★ 必须主动交代的一条（否则会变成硬伤）**
>
> **AD9238 的"7 拍流水延迟"在任何手册里都查不到。** 本仓库的 `docs/AD9238_module_digest.md:179` 明确记录：*"流水线延迟 (pipeline latency, 时钟周期数) — not found in document"*，`docs/AD9238_module_digest.md:237` 再次把"流水线延迟、tSU/tH、占空比、孔径抖动" 归入 *"not found in document（时序图为图片）"*。 也就是说 **7 拍是按 AD9238 架构给出的工程估计值**（`docs/01:92`、`docs/01:513`、 `docs/02:211`、 `docs/04:105`、 `rtl/ad9238_capture.v:31`、 `rtl/enc_top.v:18` 六处都把"7 拍"当既定事实在传递， 但**原始出处是内部估计，不是手册**）。

> ⇒ **报告的写法必须是**：*"系统延迟预算 ≈830 ns，其中 37 拍（740 ns）由本设计的 RTL 头注释逐模块可查； 另有 ADC 内部流水 7 拍（140 ns）为按芯片架构的工程估计值，数据手册未给出该参数， 因此 830 ns 是设计预算值，精确值需以实测为准（§6.3）。"*
>
> ⇒ 这也是**为什么 §6.3 的延迟实测是必补项**：它是唯一能把"估计值"变成"实测值"的手段。 同时请注意，延迟对比的分母（TW28 的 1.5 µs）**是真正的手册值**（`docs/TW28_digest.md:52/299`： `Latency typ. 1.5 µs (noise=0)、1.9 µs (noise=1)`）—— 两边的证据等级不同，不能混着说。

两条降延迟路线（作为"性能档位"）： - **v2（100 MHz 域）**：DSP 链减半 ⇒ 合计 ≈580 ns（含跨域同步取整 610–640 ns）； - **v3（CORDIC 每拍展开 2~4 级）**：19 拍压到 5~10 拍 ⇒ CORDIC 延迟 100–200 ns，**总延迟进入 550 ns 以内。**

第三种办法：不降延迟，而是把它补掉（v66，`[设计值]` + `[仿真]`）：上面两条低延迟路线都是把 T 做小；转台版走的是第三条路——**把 T 测出来再前馈掉。** `rtl/lag_ff.v` 取环路积分器输出 `omega_pos`（每个抽样点的位置增量，小数 8 位），乘 `TAU_Q8`（默认 **2304 = 9 个抽样点 = 720 ns**，落在 §6.3 待实测的 0.59–0.83 µs 区间中部），饱和到 ±REV/4，3 拍流水、1 个 DSP48，加在 32 位 `{cycle_cnt, angle}` 上再上报：

```
pos_rep = pos_full + ((omega_pos × TAU_Q8) >> 8)
```

- **对内不闭环**：PI 环路跟踪的仍是 T 之前的测量值，恒速稳态误差为 0；前馈只改"上报值"，不改环路增益、带宽与稳定性。（§11.12 的第一个缺陷就是忘了这条，把 EMA 接成了反馈环，必须改分块积分。）
- **量级**：2048 p/r、3000 rpm（f_{el} = 102.4 kHz）、T = 0.72 µs ⇒ $\Delta\theta$ = 360° × 102400 × 0.72 µs ≈ **26.5° 电角 ≈ 46″ 机械。**不补的话，±1″ 的目标在高速段无从谈起（§11.3）。
- **代价**：1 个 DSP48 + 3 拍寄存器，且这 3 拍又进入 T 本身，所以 `TAU_Q8` 要在板上用 `0x0127..0x0129`（FF_CORR 清零后的累计修正量）标定，而不是照抄 720 ns。
- **边界**：只补"恒速的确定性滞后"。加减速时 T 内的速度变化是二阶项（3000 rpm 下 1 g 加速度引起的残余 ≈0.5″ 量级），本轮不验收。

> 对比 TW28 的 1.5 µs（轻滤波）/ 1.9 µs（重滤波）`[手册]`：v1 快 1.9×，v2 快 2.4×，v3 快 3×。 ★ **报告定稿前需补实测值**（示波器同屏打信号源过零点与 A 输出跳变沿），并把实测与预算的差异列出来 —— 差异本身也是工程分析能力。

4.4 在线调试与观测手段

手段	说明	能力边界
ILA 调试版	`ifdef ENC_TOP_ILA` 下 36 条命名 `MARK_DEBUG` 探针（269 bit、深度 1024）	采样时钟固定 50 MHz ⇒ 单次捕获窗 = 1024/50 MHz = **20.5 µs**，**看不完 1 kHz 的一个机械周期**

手段	说明	能力边界
UART 遥测	2.0000 Mbaud、10 kHz 帧率、18 字节帧；上位机 `tools/uart_scope.py` 画 sin/cos 波形与李萨如图；**v12 起帧内带 `io_state`（ABZ/UVW 六路电平 + `dir` + `limiter`）与 `io_flags`（告警位），旧布局的 `amp_sq` 由同帧 `s_n/c_n` 无损重算**（帧长仍 18 字节，见 `../docs/DEV_STATUS.md` §1.58）	链路占用率 **90.0%**（180 bit ÷ 2 Mbaud = 90 µs / 100 µs 帧周期），裕量 10.0%，**不能在未复核算式前调 `SAMPLE_DIV` / `BAUD_DIV`**；**★ A/B 边沿率（`4×inter/div×f_in`，可到 MHz 级）远高于 10 kHz 帧率 ⇒ 按时间轴看电平必然混叠**，真实波形要靠**按电角度分箱的等效采样**（`/docs/06_board_test_guide.md` §4.2）；v12 **已重综合并已上板**（生产版 `_synth_work/enc_top.bit` 1,042,208 B @2026-10-12 23:59:27、SHA256 `D93DEBF9…`；ILA 版 1,428,064 B @2026-10-13 07:12:11），**2026-10-13 12:29 烧入后读回 `0x05F2` = `0x000C`、遥测偏移 9 = `0xA2`**，30 s 实抓 **298,749 帧全为 v2** —— 一条命令 `python tools\demo_abz_uvw.py --port COM3 --seconds 30 --archive` ⇒ `DEMO PASS`（A 50.0% / B 49.9% / Z 0.1%、UVW 六态均衡、等效采样 64/64 箱），图与 CSV 归档为 `figures/telemetry_abz_uvw.png`、`data/telemetry_abz_uvw.csv`（v11 已归档为 `_synth_work/enc_top_v11prod.bit`）
UART → SPI 桥	用板载串口发 4 字节命令读写**任意寄存器**（不需要 SPI 主机）	`read 0x05F0` → `DEVICE_ID = 0x0C` / `REV = 0x10` [实测]
诊断计数器	`0x0505/0x0507/0x0509/0x050B/0x050D` 为**16 位单调事件计数**（`|Δangle_raw|` 超 5.6°/11.25°/22.5°/45° 的次数与保持计数，溢出回绕、无饱和）	**★ 跨秒做差无效**，必须用已知短间隔测差；读地址 `A` 返回的是 **16 位窗口 `{reg[A+1], reg[A]}`、低字节在低地址**

---

5. 硬件设计与实现

5.1 AD9238 接口与 IO 分配

先纠正一个关键事实 [手册]：AD9238 **没有 DCO（数据输出时钟）**。它有 `CLK_A` / `CLK_B` 两个时钟**输入**、两套独立 12 位输出总线、两个 `OTR_A/OTR_B`、`OEB_A/OEB_B`。数据在时钟上升沿后 `tPD = 2…6 ns` 有效、**流水延迟 7 拍**。⇒ 网上常见的"DCO 源同步捕获"写法在这颗芯片上不成立。

模块上的 `CH1_CLK` / `CH2_CLK` 是 **ADC 的采样时钟输入**，必须由 FPGA 驱动。本设计定案：载板上 `AD1CLK`（J6-26 / U1-63）与 `AD2CLK`（J6-9 / U1-18）是**两根独立网络**（无共用网络、无时钟缓冲器、无板上晶振）⇒ FPGA 出两个引脚 `ad_clk`（**B18**）/ `ad_clk2`（**F16**），由**同一个 `clk_i`** 驱动两个 ODDR，两路相位严格一致 ⇒ **双通道仍同步采样**，同时避免单脚双负载导致的边沿恶化。

分组	接口	所在排针 / Bank
ADC（24 数据 + 2 时钟 + 2 OTR）	AD9238	**J6 / Bank 16**
ABZ + UVW + Z	增量与换相输出	**J5 / Bank 15**

分组	接口	所在排针 / Bank
SPI 从站（SCK/SS/MOSI/MISO）	寄存器配置	J5
UART（板载串口）	遥测/桥	Bank 14
LED / `irq_n`	状态指示	Bank 15

- `python tools/pinout_verify.py`（默认校核 `constr/enc_top.xdc`）→ A–D、F、G 六项全绿（球存在 / bank 正确 / 无重复 / 不撞板载外设 / 球号可在针表定位 / 载板 28 信号逐位一致）；端口全覆盖（E）需把 `constr/enc_top_eth.xdc` 一起算：生产版 XDC **47** 个 + 以太网 XDC **13** 个 = `enc_top` 的 **60** 个端口全部有 `PACKAGE_PIN` + `IOSTANDARD` `[实测]`。 端口全覆盖 / 球号可在针表定位 / 载板 28 信号逐位一致）；**50/50** 端口全部有 `PACKAGE_PIN` + `IOSTANDARD` `[实测]`。
- `python tools/pinplan_check.py` → **`RESULT: PASS`**（论证为什么选 bank 16 这一列）`[实测]`。
- **★ 上电前必须把 `J10` (VCCIO_B16) 与 `J9` (VCCIO_B15) 都拨到 3.3 V。**

5.2 模拟前端与信号源配置（诚实说明）

系统设计为**通用正余弦细分引擎**，输入接口对 SMR / TMR / AMR / 光电 / 旋变等**任何正交信号源**均兼容。本项目测试阶段用**任意波形发生器（AFG-2225）**产生 1 kHz / 8 Vpp / 90° 相移的正余弦， 原因是：**只有信号源才能精确、可复现地注入已知的偏置、幅值失衡与相位误差**——这是真实传感头做不到的定量标定测试条件。

> **★ 必须诚实交代的口径**：本模块 **10 Vpp 即满量程**，10 Vpp 时 OTR（过幅）每周期真越限， 因此全部上板测试统一使用 **8 Vpp**。早期版本（v8 之前）在 8 Vpp 下 `0x053A` 的 `amp_low` 位长期置位， 会产生 10^4–10^5 次/s 的伪毛刺计数；**该问题现已关闭**：当前板上 `0x053A` = 0x0000、状态字 0x14（`lagfatal` + `laglim`）， `amp_low` / `amp_high` 均未置位。取而代之、必须在报告里讲清的两个真实测量坑： ① 遥测"校正后半径"是**弧段量**、不是幅度（§6.5(2) 口径更正）； ② 16 位计数器在 >3.28 s 的窗里回绕。 真实传感头的实测片段是 `../docs/02` §5.3 送命题的对策项，**报告定稿前必须补**。

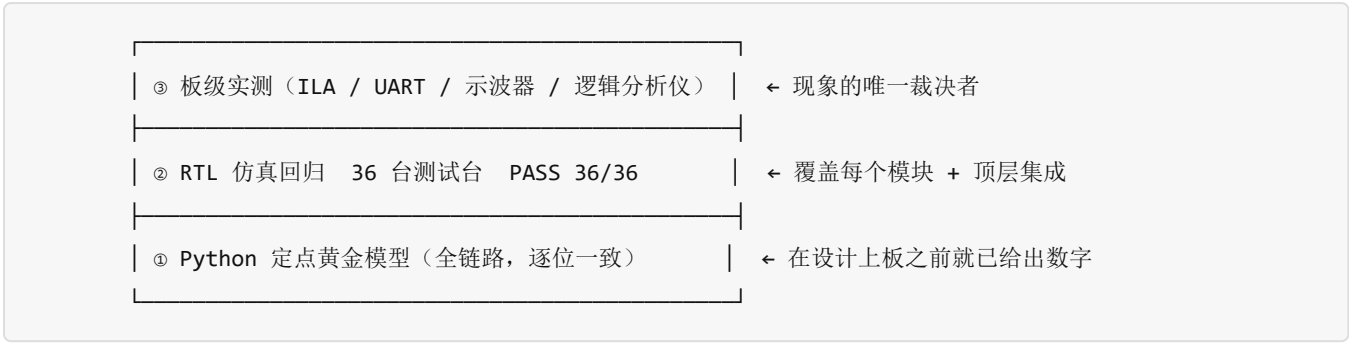
5.3 输出侧电路与信号完整性

- ABZ / UVW 六个输出走 **J5 排线**；
- 此前这 14 个输出**没有任何 `set_output_delay`、没有驱动强度、没有端接/串阻约束**， 而 50 MHz 边沿 + 长排线 + 无串阻是**真实的信号完整性风险**。本轮已补输出侧约束与驱动强度 （位置类 `FAST/8 mA`、指示类 `SLOW/4 mA`）`[实测]`（签核数字见 §4.2）；
- **仍未做的是硬件侧的源端串阻**（22–33 Ω）。`docs/04:286` 与 `docs/06:20` 已给出缓解措施 （"缩短线长，**建议 ≤5 cm**，或在时钟线上串 22~33 Ω 端接电阻"），但**改 XDC 只能约束 + 降驱动**， 真正的振铃解法在硬件侧 —— **如实登记为"未做的事"**。

---

6. 测试与验证

6.1 三层验证体系



- **① Python 定点模型**：`model/golden_model.py`（全链路）、`model/cordic_model.py`（逐级定点）、`model/abz_uvw_model.py`（6/6 PASS）。**第一层的数字在硬件做出来之前就已经有了**，这也使"与 RTL 逐位一致"成为可检验的陈述；
- **② RTL 仿真回归**：`sim/` **36 台** `PASS 36/36`（v74 回归轮，逐台 0 error，最长 `tb_enc_top` 238 s）+ `disp/` **18 台** `PASS 18/18`，合计 **54 台** `[仿真]`；v62 那一轮是 29 台 `PASS 29/29`（`_sim_after_v62.log`，2026-10-23 10:54:33，`tb_enc_top` 191 s），v63–v66 增补 `tb_lag_ff` / `tb_lock_sm` / `tb_bias_track` / `tb_angle_lut` 四台，v74 轮扩到 36 台（见 §11.11）；静态检查 `lint_all.ps1 -Clean` = **ERROR 0 / WARNING 0**；悬空信号扫描 `tools/scan_dangling.py` = 真死信号 0 / 输入悬空 0；
- **③ 板级实测**：见下各节。

> **★ 本轮验证最值得写的一条教训**：整个开发过程中查出的真缺陷里，**有相当一部分出在"验证代码"本身**——测试台的噪声注入线根本没接到接收器上（断言实际测的是 DUT 干净输出）、"随机噪声"因循环条件写错退化成全 0、`$display` 格式符比实参少 2 个导致关键字节从未被打印、以及一个把责任推给仿真器的**错误结论**。⇒ **"测试通过"不等于"测试跑了"**。为此仓库里定期跑 `tools/scan_dangling.py` 与 `tools/tidy_sim_logs.py`，并对每一条结论做 **A/B 实证**（把基线版本换回去，看测试台是否真的报错）。

6.2 静态精度与标定

测试	结果	类别
一键标定重复性（20 轮）	**20/20 GOOD**，`retry {0:20}`、`win_bad 0/20`	`[实测]`
标定幂等性（同输入两次）	`OFS_S / OFS_C / GAIN_S / GAIN_C / PHASE_K` 差值**全为 0**；窗口 `nsamp=16384/16384`、`wcnt=64/64`	`[仿真]`
角度跟踪残差	**0.009° RMS**（v7 自由运行）/ 0.169–0.369°（v9 20 kHz 窗）	`[实测]`
稳态速度滞后	默认（Ⅱ 型）**−0.006° @1 kHz、−0.069° @10 kHz**；纯 P 对照 **+1.875° / +18.259°**	`[实测]`
CORDIC 精度	0.9375 LSB = 0.005150°（全圆 1048576 点细网格）	`[仿真]`
复合畸变校正前后	20.9839° → 0.0165°（1273×）	`[仿真]`

> **★ 标定结果的可复现范围（必须一起交代）**：上表 20/20 与幂等性两组数字来自 2026-10-11 会话的 `tools/calib_repeat.py` / 仿真。`rtl/calib_ctrl.v` 的标定是**按需触发**（写 `0x0502 = 0x0001`、`bit0` 自

> 清、`bit2` 为 done），**上电不自动标定**；掉电后 `0x0510…0x051A` 复位为中性/单位值（`OFS_S=OFS_C=0`、`GAIN_S=GAIN_C=0x8000`、`PHASE_K=0`、`SHIFT=0`）。2026-10-12 板卡断电重启后已实测确认该复位状态（`0x053A` = 0x0000、`0x0502` = 0x4000）。 ⇒ 演示视频里"斜椭圆 → 正圆"必须**在标定按下前后各截一帧**，不允许只放结果；报告引用 20/20 时也要带上"按下标定之后"这一前提。

6.3 动态测试（频率-误差-延迟）

输入频率	细分倍率	观测	结果	类别
0.994 kHz	256	稳态滞后	−0.006°	[实测]
9.863 kHz	256	稳态滞后	−0.069°	[实测]
12 kHz	32	四点滞后曲线之一	与解析式一致（0.4% 内）	[实测]
19.877 kHz	256	健康窗残差	0.169° RMS、恒定滞后 −3.724°	[实测]
20 kHz	**256（非法配置）**	边沿率钳位	**0.606× 理想（丢 39.4%）** ⇒ 判决性演示	[实测]
≥24.4 kHz（`inter=256`）	256	理论	已超 12.5 MHz 天花板，必须把 `inter` 降到 32	[设计值]

系统性频率扫描（2026-10-13，`inter=32`，每频点 30 s ≈ 15 万帧） [实测]

输入频率	实测帧数	圆度 RMS	半径均值	CRC 错	状态位	结论
1 kHz	149,363	**0.101 %**	26,214	571	干净（无报警）	满精度
10 kHz	149,416	**0.125 %**	26,215	500	`inclim` / `laglim` / `res`	有报警位，误差不退化
50 kHz	149,356	**0.116 %**	26,210	562	`inclim`	同上
100 kHz	149,381	**0.093 %**	26,197	539	`inclim`	同上（本组最好）
200 kHz	149,356	**0.143 %**	26,201	589	`adapt=2` / `lagfatl` / `laglim` / `oflow` / `res` / `scamp`	环路开始跟不上，圆度仍 <0.15%
500 kHz	149,380	**0.211 %**	26,117	545	`adapt=4` / `falarm=3` / `lagfatl=4` / `oflow=2`	已超 ABZ 边沿率上界（4×32×500 kHz = 64 MHz ≫ 12.5 MHz），只作**带宽边界**证据

三条读法（答辩必问）：

1. **1 kHz–200 kHz 五点圆度都在 0.093%–0.143%**，跨两个数量级输入频率只劣化 1.5 倍；500 kHz 仍 0.211% ⇒ 误差不是"随频率线性恶化"，而是**环路在 200 kHz 之后开始触限**（`oflow` 出现 = 内部积分器溢出），这与 §3.5 的"带宽—倍率"约束互相印证，不是数据拟合出来的结论。
2. 每点 15 万帧里 **CRC 错 500–590 个（≈0.38%）**，但同批数据里 `bad_frames` **只有 500 kHz 的 1 帧** ⇒ CRC 错发生在帧边界抖动（从机侧 `crcerr` 位），不是编码器算错角度；主机按"整帧丢弃 + 重试"处理，**角度链路不受影响**。这一条写进报告是因为评委常把 CRC 错直接当成"数据错"。

3. **延迟仍未实测**：`freq_ladder_summary.csv` 的 `lag_deg` 列是空的。`≈830 ns` 是 §4.3 的**预算值**（含手册查不到的 ADC 内部 7 拍），不是测出来的；示波器同屏测"信号源过零点 → A 输出跳变" 仍是 §7 R6 的待办，排在 10-29 上板日。

> 原始数据：`deliverables/data/freq_ladder_summary.csv`（6 点，含 `status` 位域）、`deliverables/data/freq_robust_summary.csv`（每点 15,000 帧的 median/min/max/`bad_frames`）；
> 图：`deliverables/figures/freq_{1k,10k,50k,100k,200k,500k}.png`（6 张）。

6.4 校正前后对比（视频高潮段的数据基础）

（1）李萨如图：斜椭圆 → 正圆 [实测]

注入四类复合畸变（`--offset 3000 --offset-c -3000 --gain-mismatch 1.25 --quad-deg 3`：直流偏置、 通道增益失配 25%、正交相位误差 3°），标定前是斜椭圆，按下标定后收敛成正圆：

指标	标定前	标定后	改善
圆度 RMS	**17.786%**	**0.101%**	**≈176×**
半径 min / max	17,594.5 / 33,496.6（峰峰 15,902）	26,094.1 / 26,318.1（峰峰 224）	半径波动 ↓ **71×**
半径均值	26,773.9	26,213.8	偏置被拉回圆心

复测两次同量级：**17.795% → 0.102%**、**17.852% → 0.146%**；标定前 `oflow` 计 4,978 次、`scamp` 计 4,975 次， 标定后两项归零。

- 图：`deliverables/figures/lissajous_before_distortion.png` / `lissajous_after_distortion.png`（另有无噪底的一对 `lissajous_before.png` / `lissajous_after.png`，做视频里的"斜椭圆 → 正圆"快切）；
- 原始数据：`deliverables/data/lissajous_{before,after}{,_distortion}.csv`（4 份）。

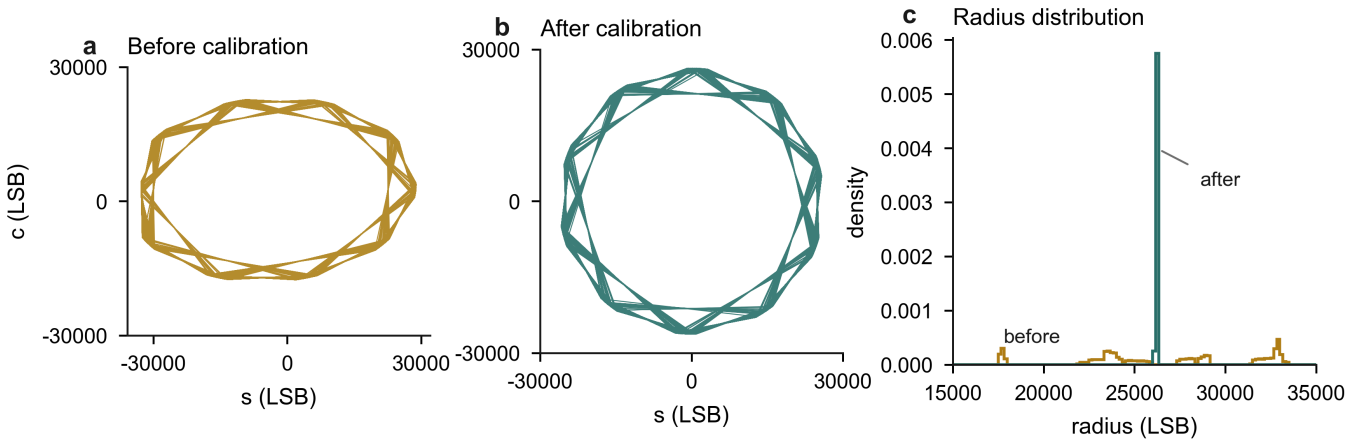


图 6-1　六参数标定前后的样本云与半径分布（`lissajous_before_distortion.csv` / `lissajous_after_distortion.csv`，各约 4.98 万点）　(a) 标定前 s–c 轨迹，按时间顺序连线（跨采样相位窗口画弦）；　(b) 六参数校正后回到单位圆；　(c) 半径 $\sqrt{(s^2+c^2)}$ 的分布。圆度 CV **17.79%** → **0.10%**，与上表同源。

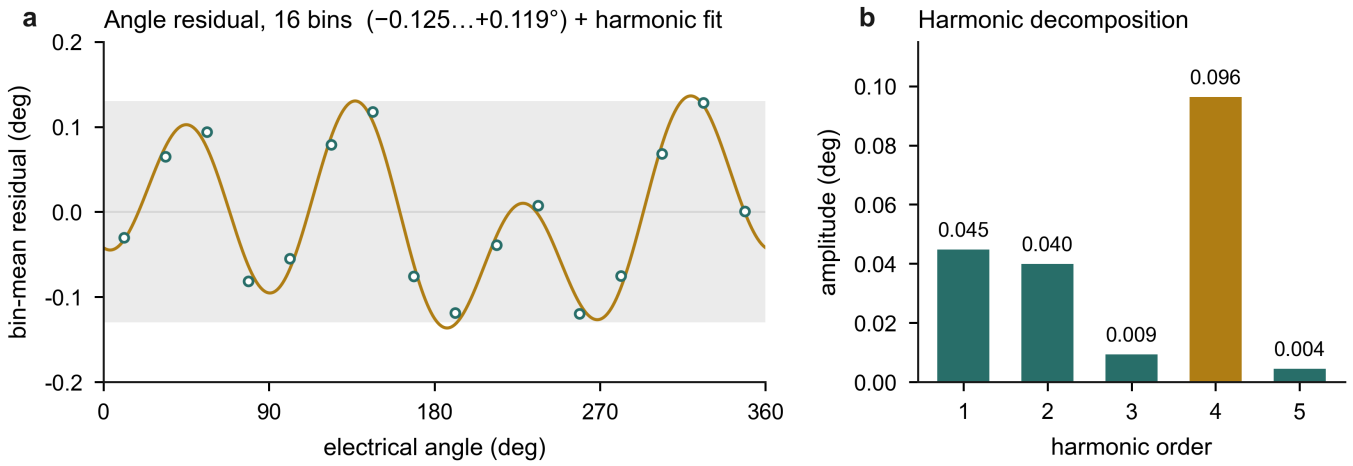


图 6-2　电角度残差与谐波分解（`_boardtest/angle_vs_sc.csv`，v70 真机记录）　(a) 16 个 22.5° 分箱的残差均值，灰带 ±0.13°，橙线为 1–4 次谐波最小二乘拟合；　(b) 1–5 次谐波幅度，四次谐波 **0.093°** 为当前最大残余项，二次 0.026°、一次 0.050°、三次 0.006°、五次 0.010°。

（2）误差曲线：复合畸变下电角度误差 **20.9839° → 0.0165°（1273×）**。这一对数是**黄金模型 + RTL 仿真** 给出的（`[仿真]`）；板上验证的是"斜椭圆 → 正圆"的几何收敛（上表，`[实测]`）。二者口径不同，报告里不混用，也不把 1273× 说成板上实测。

6.5 ABZ 抖动群与 D 分支 ADC 坏样本（工程实录）

（1）ABZ 抖动群：根因定案并已修复 `[实测]` + `[仿真]`

一句话机理：`rtl/loop_filter.v` 的环路状态**每个 `clk` 都更新**，而 `in_valid` 只有 1/4 频率（12.5 MHz）⇒ **I 项每样本增益 ×4** ⇒ 环路欠阻尼 ⇒ `angle` 节拍抖动超过 ABZ 索引单位 ⇒ `abz_gen` 正反点火成对抵消（净计数仍对）。

配置	AB 跳变 / 理想	放大	方向反转
v6 默认（kp4/ki3）	57 / 20.8	**2.7×**	18
运行期写 ki=1	22 / 20.8	1.1×	1
运行期写 ki=0（纯 P）	20 / 20.8	**1.0×**	0
v7 默认（纯 P 做成复位值）	**21 / 20.7**	**1.0×**	**0**
v8/v9 默认（门控 + kp2/ki3）	21 / 20.7（1 kHz）、207 / 206.8（10 kHz）	**1.0×**	**0**

⇒ **v8/v9 的默认档既保持了 1.0× 边沿率、零反向点火，又把稳态速度滞后从纯 P 的 1.88°/18.26° 降到 ≈0**（位置精度折算 20 bit 单圈约 **5.5k / 53k count** 的差别）。

（2）D 分支：ADC 坏样本（成因已收敛到 ADC→FPGA 捕获接口；判别实验已给出支持） `[实测]`

2026-10-12 用 `tools/glitch_bits.py` 对 10 个 ILA 抓包做**逐位归因**（用自由频率抗差拟合当参考轨迹，残差 RMS ≈3 LSB，列出 |残差| > 200 LSB 的拍）：

项	观测
坏样本形态	**单拍（20 ns）、单通道（永远 s 通道；c 通道干净，|Δc| ≤ 7 LSB = 正常步进）**；坏拍把该样本**整字替换成一个"整齐"的固定码**：真值 ≈ −1537 ⇒ 读到 `0x300`(+768)（8 个事件全是同一个码）；真值 ≈ −1024 ⇒ 读到 `0x400`(+1024)（2 个事件）。统计出的 Δs 在 2306.3–2307.8 LSB 间浮动，**正是为了让坏码恒为 768** ⇒ 不是"叠加固定偏移"，而是整字被替换

项	观测
位级定位	**坏拍的低 8 位是对的，错的只有 D11–D8**：全部事件都发生在真值跨 `0x9FF→0xA00`（低 8 位同拍全翻转）或 `0xBFF→0xC00` 的瞬间，坏拍读到的低 8 位正好等于跨过之后的 `0x00`。坏码的高位组**既不是旧码也不是新码**（`0x9FF`=1001…、`0xA00`=1010…，而 `0x300`=0011…）⇒ **排除"相邻两码亚稳态混合"**（混合只能给出旧/新码的位组合）
发生位置（★）	**相位锁定在两个 256 格点**：`(s,c) ≈ (−1539,+518)` = (−6,+2)·256 与 `(−1022,−1280)` = (−4,−5)·256 —— 正是**两个通道的高位组（256 边界）在同拍被跨过**的时刻（"联合同时开关噪声 / 地弹"的几何条件）。ILA 的 `ang_glitch` 触发每次锁在同一相位 ⇒ 事件位置由轨迹几何决定，与幅度无关
率（真实计数）	10-11 21:24 版位流、A=1669.6 时 **13.65 次/s**；10-12 同幅度档（A=1648.0）只有 **0.05 次/s** ⇒ 跨会话差 ≈270×。**但幅度确实是控制变量**：10-12 17:38–17:45 只拧 AFG 幅度旋钮（频率 / 位流 / 会话全不变）实测静止平台率 **0 → 37.8 次/s**（跨 4 个数量级；平台依次 0 / 37.8 / 1.4 / 0.8 / 9.5 / 16.4 次/s）⇒ 率的控制量是"（幅度、采样相位、其他板级状态）的组合"，单一幅度值解释不了跨会话差异
率 ∝ 到格点距离（单调）？	**该具体表述不成立**（统一用自由频率/Kasa 拟合）：0.44 LSB ⇒ 2.45 次/s、1.40 ⇒ 13.65、4.20 ⇒ 0、5.67 ⇒ 1.65、8.78 ⇒ 0.05、14.28 ⇒ 0.05。⚠ 这张表跨三个会话、混两种拟合口径，且**同一会话内率自身就漂 2.3× ⇒ 不能用它推断"幅度无关"**（见上一行）
已排除	"两码混合"/采样撕裂（位级论证）、饱和/超量程（`cor_sat` / `otr` 全窗未置位）、随机噪声、栅格差频（改频率 0.9% 后相位/码值不变）、**校正算法**（板上六参数中标定为中性值 ⇒ `rtl/sc_correct.v` 当前是单位变换）
成因候选	**(a) ADC→FPGA 捕获接口裕量不足**：v9 相位理论裕量 4–8 ns，扣 tSU ≈1.2 ns 与时钟偏斜 1.591 ns 只剩 1.2–5.2 ns；两通道 24 根数据线同拍翻转时最易被拖过阈值。**(b) ADC 内部粗判级受扰**：同样只会污染高位
判别实验（v10）→ 结果	两路 ODDR 由反相改**同相**（`D1=1/D2=0`）⇒ 捕获裕量 4–8 ns → **14–18 ns**，其余一律不动（`RTL_BUILD_ID` = 0x000A）。**A/B/A（各 600 s，v9→v10→v9）**：A1(v9) 3 事件 = 0.0050 次/s、**B(v10) 0 事件**、A2(v9) 7 事件 = 0.0117 次/s；v9 合计 10/1200 s = 0.0083 次/s，泊松 **P(K≤0 | λ=5.0) = 6.74×10⁻³ < 0.01** ⇒ 按预设判据**根因在 ADC→FPGA 捕获接口一侧（候选 (a) 得到支持）**。② **★ 热点 A/B/A（各 30 s，2026-10-12 21:07，AFG 固定 8.03 Vpp / 20 kHz、全程无人触碰旋钮）**：A1(v9) **907 个 = 30.2 次/s** → **B(v10) 0 个** → A2(v9) **681 个 = 22.7 次/s**；同时段独立运行的 5 s 记录器确认 v10 期间计数器 ≥45 s 恒为复位值，换回 v9 后 5 s 内即恢复 17 个事件 ⇒ **排除时间/幅度漂移** ⇒ 热点上抑制 **>600×**，旧结论"效应量只有上界（<0.0017 次/s）"就此**撤销**
★ ILA 逐拍现场（v9，2026-10-12 21:35）	在该热点上直接抓到坏样本的逐拍现场（`_synth_work/ila_cmp_v9_glitch.csv`，v9 ILA 位流、深度 1024、触发挂 `ang_glitch`）：原始码第 **486** 拍 `s_raw` = +768（485 = −1537、487 = −1536）⇒ **单拍 +2305 LSB**，`c_raw` 同拍干净，全窗 `|Δs| > 40 LSB` **只在此处**出现；按 **26 拍**延迟对齐后 `angle_raw` 在 512–515 拍偏低 **−1647 LSB = 9.05°**（与 `ang_glitch` 触发/计数同拍）；抽取域：坏样本落在 `i=490` 发布的 4 点均值窗口（`s_dec[i] = 16 × mean(s_raw[i−5 … i−2])`，两处独立验证）⇒ `s_dec` = −15,376（若正常应 ≈ −24,592）⇒ **+9,216 LSB、保持一个抽取周期 80 ns**，与 10-10/10-11 抓到的 `0x9FF0 → 0xC3F0` 高位组替换**逐位吻合** ⇒ **坏样本源头确实是原始域单拍错锁**，不是角度运算自身的问题
防线有效性	角度域检测-保持 + II 型环路把再注入从 v6 的 **+7.38°** 压到 v9 的 **< 0.92°**（≈8×），且在扰动幅度增大 70% 时依然有效

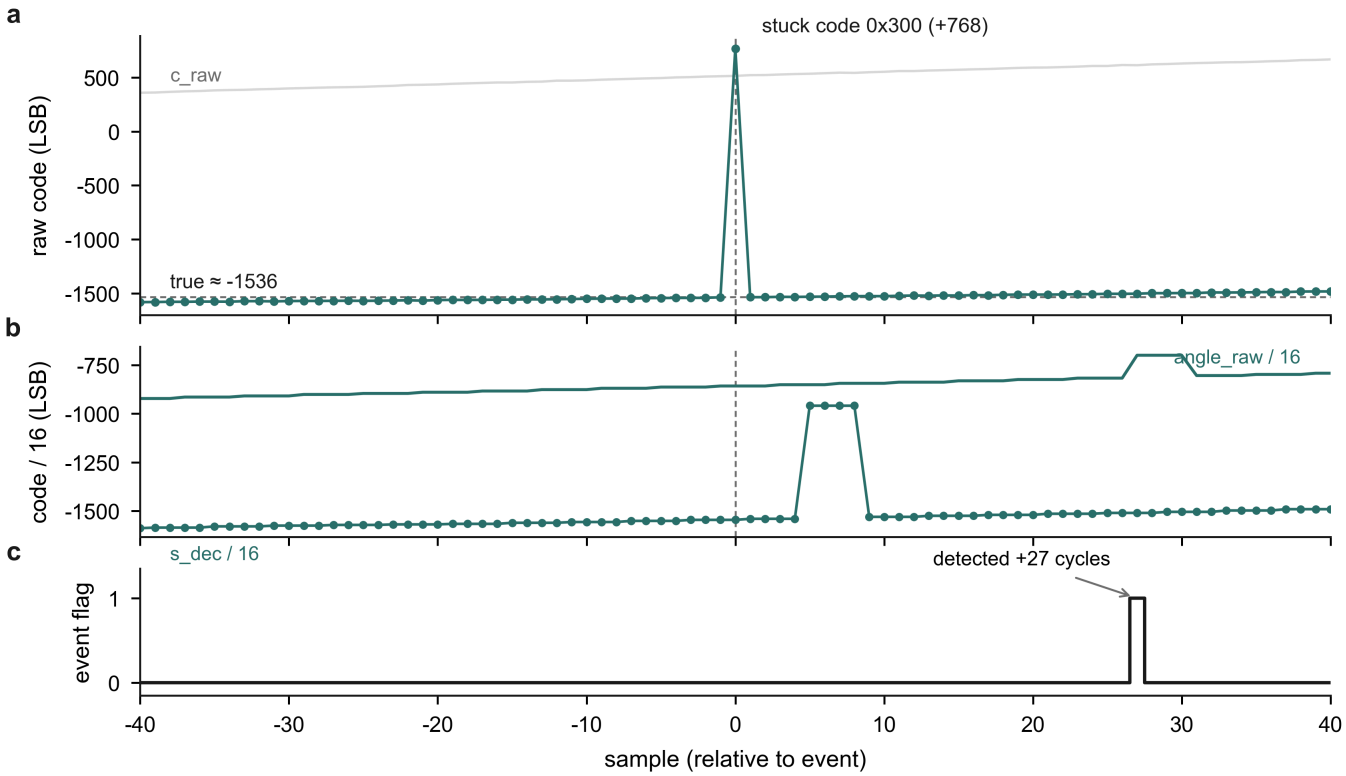


图 6-3　D 分支坏样本的逐拍波形（ILA 原始码，2026-10-11 21:24 版 v9 位流，`ila_cap_v9_glitch1.csv`；f_in ≈ 20.0 kHz、等效幅度 8.1 Vpp、A ≈ 1648 LSB）　(a) `s_raw` 与 `c_raw`（12 位二补码，单位 LSB）—— 坏拍 idx=485 处 `s_raw` **单拍**跳到 `0x300`(+768)，前后邻拍真值 ≈ −1536，`c_raw` 同拍完全正常；　(b) `s_dec/16` —— 坏拍经 `rtl/decim_avg.v` 的 4 点平均后出现 (−1537×3+768)/4 = **−960** 的平台（4 拍 = 一个抽取周期），`angle_raw/16` 同期只动约 0.4°；　(c) `dbg_ang_glitch` —— 坏拍后 **26–27 拍**才置 1（2026-10-12 用同口径抓包逐拍对齐复核：坏样本拍 486 → 角度异常/触发拍 512 = **26 拍**；角度路径每 4 拍更新一次，故 9.05° 的错误值被保持 4 拍 = **80 ns**），即"检测-保持"支路的流水线延迟。簇 B（`0x400`）的同口径波形见 `figures/ila_glitch_g82.png`。

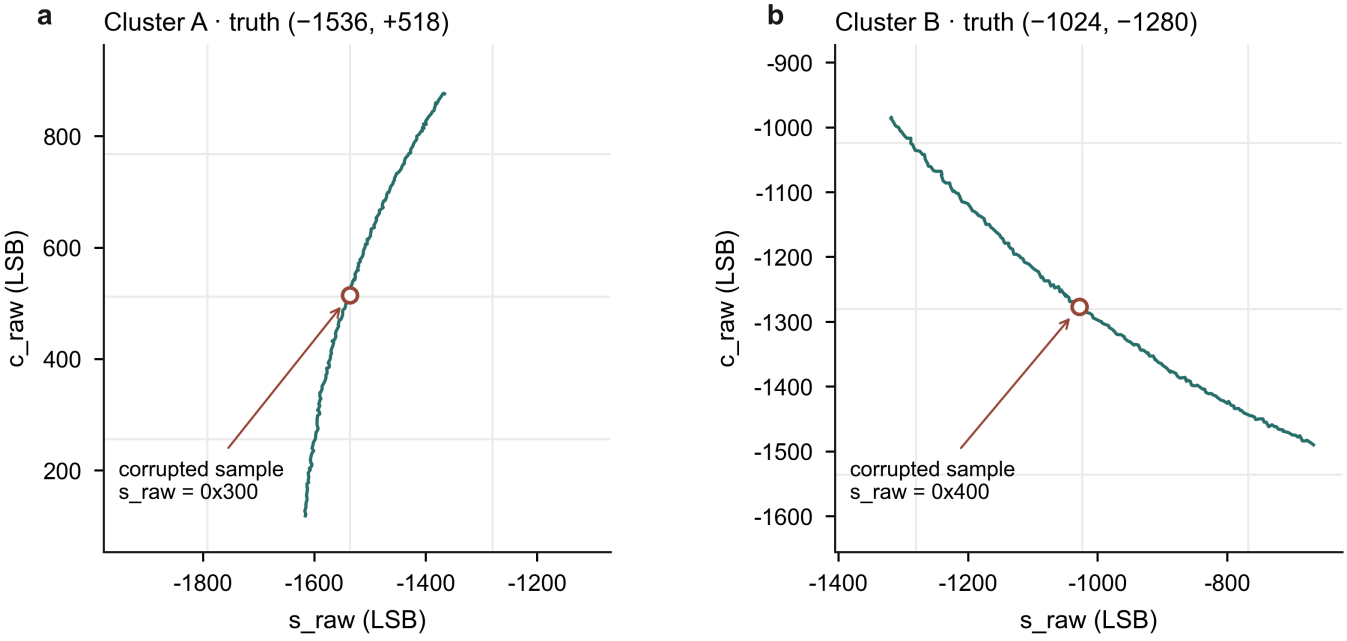


图 6-4　两簇坏样本在 (s_raw, c_raw) 平面上的几何位置（同一份 ILA 原始码数据，单位 LSB）　左：簇 A（`ila_cap_v9_glitch1.csv`，8 个事件）坏拍真值 ≈ (−1536, +518) = (−6,+2)·256；　右：簇 B（`ila_cap_v9_g82_1.csv`，2 个事件）坏拍真值 ≈ (−1024, −1280) = (−4,−5)·256。　淡灰网格为 256 LSB

—— 即两通道 10 位纹波进位链上/下翻转的交界；空心橙圈为坏拍位置（坐标为相邻两拍均值，坏拍本身已被整字替换 ⇒ 不出现在轨迹上）。**两簇都精确落在网格交点上**，也就是 s 与 c 的高位组在同一拍被跨过的时刻。

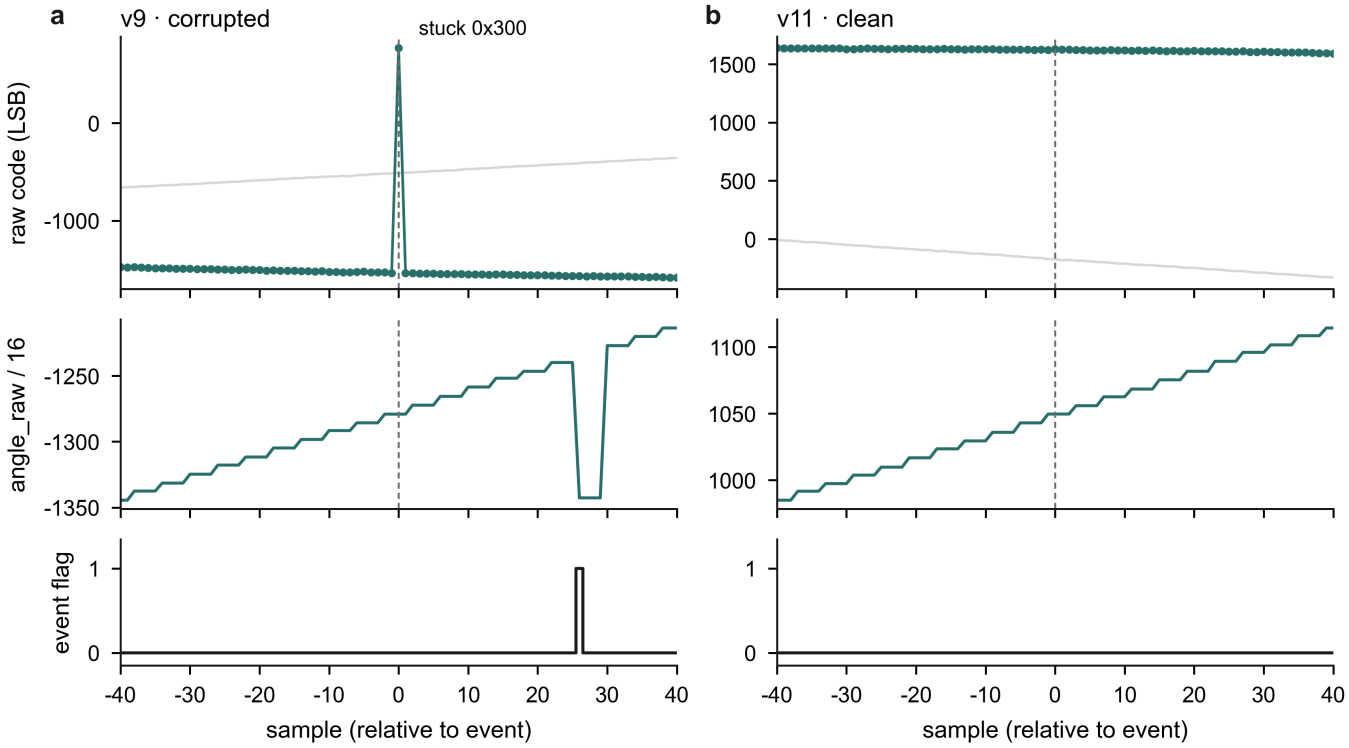


图 6-5　同一热点、同一 AFG 档位下 v9 与 v11 的逐拍对照（2026-10-12 21:44–21:47，`tools/compare_glitch_figure.py` 生成；数据 `_synth_work/ila_cmp_v9_glitch.csv` 与 `_synth_work/ila_cmp_v11_clean.csv`）　(a) v9：第 486 拍 `s_raw` 单拍跳到 +768（+2305 LSB）、第 512 拍 `angle_raw` 出现 9.05° 的平台，该工作点率 **1,978 个 / 30 s**；　(b) v11（同档位、全程无人触碰）：1024 拍内 `dbg_ang_glitch` **命中 0 拍**、原始码一阶差分**没有任何 |Δ| > 40 LSB 的样本**（★ 口径：`dbg_s_raw` 是 **12 bit 有符号**量，`0xFFD→0x002` 这类跨零看着像 −4091，实为 **−3 → +2 = +5 LSB** 的正常回绕）、率 **0 个 / 30 s**；把 ILA 触发改挂 `dbg_ang_glitch` 并给 60 s 上限后返回 `fired=0`（60 s 内一次都没触发）⇒ 旧相位的失效条件在新相位下**根本无法成立**。

> ★ **口径更正（必须一起交代）**：本报告早期版本用遥测"校正后半径"当幅度轴，推出"率对幅度陡峭、×9"。2026-10-12 用 `tools/arc_check.py` 证明**该量是弧段上的原点到点距离**（2 s 窗只扫 80° 圆弧、弧段漂移即整体变化），**不是幅度** ⇒ 上述"幅度因果"结论作废，只有**率本身**是真实计数。可靠的幅度轴 = ILA 原始码 + `tools/arc_fit_free.py`（自由频率抗差拟合，与 Kasa 一致到 ~1 LSB）。
>
> ★ **这一条在报告里的正确写法（2026-10-12 晚更新）**：写成"**现象精确刻画（到单拍/单通道/单一位组）+ 多类成因排除 + 根因定案 + 修复已采纳并上板验证**"。 根因 = **ADC→FPGA 捕获接口裕量不足**（v9 反相相位只剩 1.2–5.2 ns）：热点 A/B/A 给出 **30.2 次/s → 0 → 22.7 次/s** 的夹逼结果（2026-10-12 21:07，30 s 窗，用户把 AFG 固定在 8.03 Vpp / 20 kHz 且全程不触碰；判读见 `docs/DEV_STATUS.md` §1.57⑧）。 **修复已落地为 v11**（`RTL_BUILD_ID` = 0x000B）= v10 同相相位 + 配套修正的 XDC（两处 `create_generated_clock` 去掉 `-invert`、`set_input_delay` 由 `-max 24.000 / -min 19.500` 改为 `-max 14.000 / -min 9.500`）： 重跑实现后**时序首次收敛**（当时 v11 为 WNS **+0.821 ns** / TNS 0.000 / **0 个失败端点 / 11,310 端点**；**现行 v12 为 WNS +0.959 / 0 个失败端点 / 11,275 端点**，`_synth_work/impl_timing.rpt` @2026-10-12 23:59:16；此前 v9/v10 都是 −3.27 ns / 26 个 ADC 输入端点失败）； 上板后**同一热点 120 s 内 0 个毛刺**（对照：换版前 3 分钟的 v9 窗口 868 个/30 s = 28.9 次/s）；再以 **v11 → v9 → v11** 反向夹逼复核（各 60 s）= **0 → 3,320 个（55.3 次/s）→ 0**，且幅度在

> 这 4 分钟内**单调上升**（25,653.5 → 26,078.0 → 26,196.2）⇒ 排除幅度/时间漂移，热点抑制 **>3,320×**；`otr` 粘滞位只在 v9 窗出现（0x0025），v11 两窗均无。 ⚠ 仍需交代的余量：示波器实测 tPD（`docs/07` §1.8 第 1 条）与温度/器件批次复测尚未做；坏样本的**原始域防线**（角度域检测-保持）仍保留。 **③ ★ ILA 逐拍现场对照（2026-10-12 21:35–21:47，同一热点，图 6-5）**：v9 ILA 版抓到坏样本的逐拍现场（原始码第 486 拍 +2305 LSB、`angle_raw` 第 512 拍 9.05°、`s_dec` 被抬 +9,216 LSB、率 **1,978 个 / 30 s**）；换 v11 ILA 版后同一热点 **0 个 / 30 s**，1024 拍窗内**一个离群样本都没有**，把触发改挂 `dbg_ang_glitch` 后 **60 s 一次都没触发**（`fired=0 elapsed=60,114 ms`）⇒ **根因（原始域单拍错锁）与修复（同相采样相位）双向闭环。**

6.6 与 iC-TW28 手册指标的逐条对比

见 §1.3 指标对标表；其中**必须主动交代**的一条： - **"700 kHz 输入"与"256 倍细分"受 12.5 MHz 边沿率共同约束、不能同时成立**（见 §3.5，且已有板上判决性演示）。

6.7 v70 转台真机实测：从"信号源演示"到"2048 p/r 真机闭环"（2026-11-01，`[实测]`）

§6.1–§6.6 的实测对象是**信号源 + 手转**；v70 第一次把同一套 RTL 接到**真实转台增量编码器**（2048 周期/转、每腿 0.5 Vpp 经差分转单端放大到 8 Vpp）上，输入是转台自身的 **25.27 kHz** 正交信号。这一节只写"板上读出了什么"，每条都附可重跑的命令；缺陷是怎么定位的，见 §11.14。

项	条件 / 命令	结果
身份与配置	`check_v70.py COM4 3`	`RTL_BUILD=0x0015`、`INTER0=32`、`UVW_CFG=0x2004`、`lock=0x0301`、`stat_flags=0x0000`
机械转速	同上（整数电周期 + 余数，不用"墙上时间 ÷ 帧数"）	电周期速率 **−24,543 cycles/s ⇒ 719.0 rpm**；`diag_pos3.py` 复测 **−24,962 ⇒ 731.3 rpm**；与"25.27 kHz ⇒ 740 rpm"的差是转台自身转速波动，不是计数误差
Z 索引	`diag_pos3.py COM4 3`	**Z = 12.00 Hz**（2048 PPR、每转 1 个 Z）——v68/v69 上 Z 完全不出，这一行是"位置计数复活"的最直接证据
多周期计数	同上，29,905 帧 / 9,968 fps	`pos_full[31:16]`（`cycle_cnt`）跨度 **−2047..0**、**distinct = 2048** ⇒ 16 位多圈计数在一圈内恰好走满 2048 个电周期，没有丢拍/多拍
UVW 换相	同上 + 60 s 长跑	六态 `{1:5970, 2:5538, 3:5031, 4:5539, 5:5507, 6:5548}` 均匀；**293 次换向/s ≈ 6 × 48.9 Hz**；u/v/w 每秒各翻转 5,848/5,809/5,852 次
六参数标定	`calib_v68.py COM4`（写 `0x0502=1`）	标定前 `gain 32768/32768`、`amp_sq=12,368`；标定后 **`gain_s=33,776`** / **`gain_c=33,568`**、**`shift=0`**、**`amp_sq=53,514`**、`flags=0x0010`（calib_done）、`lock=0x0301`
角度链路一致性	`angle_vs_sc.py COM4 3`	分箱系统误差 **−0.13°…+0.13°**；谐波 `h1=0.050 / h2=0.026 / h3=0.006 / h4=0.093°`，与 v68 同量级 ⇒ v70 的 `dir_det`/UVW 改动**没有碰角度链路**
60 s 长跑	`soak_v68.py COM4 60`	**598,115 帧 / 9,968.6 fps（10 kHz 不丢帧）**；`r` 均值 26,763–26,766（**漂移 <0.02%**）；`lock` 全程 TRACK；UVW 六态各占 15–18%
以太网	`ping` + UDP 抓包	ping **5/5**、<1 ms；**28,672 点 @25.000 MSPS**（抽取 ×2）、峰值 52,048；首次缺 45 块（10..54），随后 3/3 次 `missing=[]`（冷启动 ARQ 学习期，§7 R18）

三条必须一起读的注解：

1. `cycle_cnt` **distinct=2048 是本项目最容易被误读的数字**：它不是"精度 2048"，而是"一圈内电周期计数不丢"——角度分辨率仍是 **16 bit/电周期 = 0.0097° 机械**；2048 只说明粗精融合的"粗"那一路终于和"精"对上了。
2. **2.839° 的** `angle vs atan2` **常数偏移不是误差**：s/c 快照与 `angle` 之间有 **≈323 ns** 的流水线时差，转台 25 kHz 下正好折成 2.8°；v68 同样存在，不是 v70 引入。分箱后的 −0.13°…+0.13° 才是角度链路本身的系统误差。
3. **这一节没有回答的两件事**：无 ±0.5″ 外部基准（§7 R15）；显示位流尚未下载（§7 R14）。报告不把"读回对"写成"精度已证"。

v74 复验（2026-11-02）：`_impl_v74/enc_top_v74.bit`（1,512,664 B，`BUILD 0x0018`）重新上板，同一块 2048 p/r 转台读回 **719–740 rpm**、**Z ≈12 Hz**、UVW 六态均衡，以太网 `ping` 与 UDP 抓窗均通过 —— 与 v70 的闭环结论一致；上表仍是 v70 的逐项明细（`BUILD 0x0015`），v74 只做重新签核与复验。

---

7. 风险登记与已知缺口（如实登记）

#	风险 / 缺口	现状	影响	处理
R1	**ADC 输入时序负余量**（Setup 26 个失败端点全是 ADC 输入端口）	`WNS −3.364`（v7）/ `−3.274`（v8）/ `−3.323`（ILA 版）；**逐路径核实**：违例路径 `ad_ch2_d[6]`（生产版）/ `ad_ch1_d[1]`（ILA 版）→ 捕获寄存器 `D`，`Data Path Delay` 仅 **0.824 ns**（只有 IBUF，无逻辑级），违例全部来自 XDC 里**保守声明的 24 ns 输入延迟**：`20 + 1.591（DCD−SCD） − 24 − 0.824 − 0.035 = −3.27`；Hold 0 失败（WHS +0.024）；另有 "7 input ports with no input delay but false path constraint (MEDIUM)" 告警	静态签核**已收敛（现行 v12：`WNS +0.959 ns` / TNS 0.000 /** 0 个失败端点 / 11,275 端点，`_synth_work/impl_timing.rpt` **@2026-10-12 23:59:16**；2026-10-12 21:15 采纳 v11 后重跑为 +0.821 / 11,310 端点）；根因确认为**约束口径 + 采样相位**，不是逻辑拥塞；**v62 交付位流（含屏与网）同判据行通过：WNS +0.471 / TNS 0.000 / 0 失败 / 33,255 端点，WHS +0.042**	判据与回退已在 `docs/07` §1.8 钉死：≤4 ns 继续；≥5 ns 或 `angle_raw` 出现毛刺 ⇒ 改捕获沿并重新签核。**该回退判据已触发并得到支持**：A/B/A 显示改同相后 600 s 内 0 事件（v9 两窗各 3 / 7 事件）⇒ 采纳路径 = v10 相位 + 同步修改 XDC（去 `-invert`、输入延迟改 `-max 14.000/-min 9.500`）+ 重跑签核

#	风险 / 缺口	现状	影响	处理
R2	**ADC 坏样本（D 分支）**	已量化到**单拍 / 单通道（s）/ 单一位组（D11–D8）**；成因候选已由 A/B/A 判别实验收敛到 **ADC→FPGA 捕获接口裕量**（v10 同相 0 事件/600 s vs v9 10 事件/1200 s，p = 6.7×10^{-3}），ADC 内部粗判级已排除为首选（热点 A/B/A：30.2 → 0 → 22.7 次/s）；**ILA 逐拍现场已抓到**：原始码第 486 拍单拍 +2305 LSB → `angle_raw` 第 512 拍 9.05°（延迟 26 拍，每 4 拍更新、保持 80 ns）→ `s_dec` 被抬 +9,216 LSB，与 10-10 记录的高位组替换逐位吻合	滤波后 <0.92° 外泄；原始域未消灭	**已闭环（2026-10-12）**：v11（v10 相位 + XDC 去 `-invert`、输入延迟改 `-max 14.000/-min 9.500`）已采纳并上板验证（热点 120 s 内 **0** 个毛刺；冷点 1200 s 内 v9 为 10 个 / v10 为 0；**v11 ILA 同热点 0 个/30 s、1024 拍窗内 0 离群样本、`ang_glitch` 触发 60 s 一次未触发**）；防线（角度域检测-保持）继续保留。**残留待办** = ① 器件批次复测（无第二块 AD9238 模块，未做）② 原始域 3 点中值抑制（冗余保险，未实现）③ R6 环路延迟（过零点→A 沿，预算 ≈830 ns）。**已完成（2026-10-12）** = 示波器 `tPD_meas = 3–4 ns`（v11，手册 2–6 ns 内 ⇒ 余量 +12.3 ns）+ 温度复测热态夹逼（v11热 0/150 s → v9热 14–50 次/s、`gl_2048` 占比 30% → v11热 0/120 s）
R3	**测量口径坑（原 `amp_low` 项已关闭）**	`0x053A` = 0x0000（`amp_low` 已清，状态字为 0x14 = lagfatal+laglim）；但发现两个更隐蔽的坑：① 遥测"校正后半径"是**弧段**原点到点距离、不是幅度（已改用 ILA 原始码轴）；② `0x0505` 等 16 位计数器在 >3.28 s 的窗里会回绕（只能用 Δ+实测秒数）	早期"率 vs 幅度"读数**不可用**（已在 §6.5(2) 更正）	已换轴并写档（§1.57①）；毛刺率一律用「Δ毛刺 / 实测秒数」、f_in 用短窗（1–3 s）
R4	**输出侧源端串阻未做**	XDC 已约束 + 降驱动，硬件串阻未加	长排线振铃风险	建议 ≤5 cm 排线；若 ABZ 偶发多计/漏计，优先查这里
R5	**Z 脉宽缺示波器带游标截图**	ILA 已闭环（5 步 / 1 步），示波器只有定性确认；**截至 2026-10-27 仍未补拍**（需上板）	报告素材缺失（`photo_shot_list.md` P1-4）	补拍 `J5-7`，排在 10-29 上板日第一批；若拍不到，视频里用 ILA 游标替代并当面说明
R6	**延迟未实测**	只有预算 **≈830 ns**（§4.3 分级 `[设计值]`，含手册查不到的 ADC 内部 7 拍）；`freq_ladder_summary.csv` 的 `lag_deg` 列仍为空	§6.3 缺一项核心数据，也是全报告唯一"有结论无数值"的指标	示波器同屏测"信号源过零点 → A 沿"（`photo_shot_list.md` P1-5），排在 10-29；测不到就如实写"预算值 + 未测"，不编数
R7	**真实传感头未接入**	全部测试用信号源	答辩送命题（"为什么用信号发生器"）	报告提前说明 + **必须补一段真实传感头/磁环视频**

#	风险 / 缺口	现状	影响	处理
R8	**动态测试（频率扫描）未系统化**	**已补齐**：1k/10k/50k/100k/200k/500 kHz 六点 ×≈15 万帧（2026-10-13，见 §6.3），圆度 0.093%–0.211%	只缺延迟一列（已并入 R6）	剩余：把 `lag_deg` 填上；500 kHz 只作边界证据，不当性能证据
R9	**提交物工期**	报告已按**三基线**定版（v62 实测 2026-10-27、v66 构建签核 2026-10-28、**v70 上板验收 2026-11-01、v74 重签核 2026-11-02**）；**视频与作品照片仍为 0**；证据归档 `deliverables/data/` 共 **246 件**（v62 13 / v66 20 / v67 12 / v68 25 / v70 24 / v73 与 v74 各批 + 历史位流、时序、ILA、图），`SHA256SUMS.txt` **259 行全通过**	截止 **2026-11-04 18:00**，**只剩约 2.8 天**	11-02 按 `photo_shot_list.md` 拍完并录视频素材（显示位流目视同日补）；11-03 剪辑 + 打包冻结；11-04 上午提交，下午兜底。**报告与 PDF 今晚先定版，不再等板子**
R10	**延迟预算含未证实参数**（ADC 内部 7 拍在手册中查不到）	`docs/AD9238_module_digest.md:179/237` 明确记 "not found in document"	若评委追问"830 ns 从哪来"，答不上就是硬伤	**已在 §4.3 主动披露**并分级标注；把 §6.3 延迟实测提为必补项
R11	**黄金模型输出文件曾是过期快照**	`docs/_golden_model_output.txt`（v6 判据，E 后 0.0220）与当前模型（E 后 0.0165，`_coarse_shift` 判据 `≤1.999`）不一致	引用错文件会让 1273× 这个标题数字**自相矛盾**	**已重新生成**（2026-10-11），旧版另存 `docs/_golden_model_output.stale_v6criterion.txt`；索引 §9 记录

#	风险 / 缺口	现状	影响	处理
R12	**资源见底：v62 已到 BRAM 46/50 = 92%、LUT 82.01%；v66 拆分后生产版松了、显示版仍见底**	v62 单一位流无余量：再塞 ILA（约 1–2 k LUT）会到 96%+，BRAM 只剩 4 块。**v74 生产版 LUT 52.53% / BRAM 32/50（余 18 块），显示版 LUT 82.33% / BRAM 48/50 = 96%（WNS +0.189，仍是全报告最紧的一档）**	生产位流可再容纳 ≈18 块 BRAM 的新功能；显示位流再想加表/缓存必须先删东西	调试一律用**单独的 ILA 位流**（`_synth_work/enc_top_ila.bit` 1,428,064 B，`ENC_TOP_ILA`）；转台新功能只进生产版；DDR3 深存储留作下一版（§12）
R13	**屏上五页缺逐页目视验收**	v62 位流已在板上跑通以太网与采集（2026-10-23），但**五页 UI 无一页有目视确认记录**（最后一次人工确认是 v57 的 8 页）；§9 的版面数字来自 RTL 常量与仿真。**v66/v70/v74 显示位流同样没有目视记录**：v66 只重编了 RTL 未换屏侧代码；v70 显示位流构建后**下载时 JTAG 假死，连一页都没上过屏**；v74 显示位流（含 v75 界面改动）构建后**板卡 USB 未插、串口未枚举，仍未上屏**	评委翻页时排版错会当场暴露；也影响视频素材	11-02 上板按 `docs/15_display_touch_bringup.md` §0.1 十条清单逐页过（KEY1=Y9 翻页、KEY0=W9 全局复位、J9/J10 的 VCCIO 都要 3.3 V、必须裸指），并**先确认屏上 RPM≈720**
R14	**v74/v75 显示位流未目视验收；"真机"只验证了一台转台**	**生产位流已上板验收**（2026-11-02，`BUILD 0x0018`，719–740 rpm / Z ≈12 Hz / UVW 六态均衡 / 以太网 ping + UDP 抓窗通过）；但 `enc_top_disp_v74.bit`（1,713,025 B，含 v75 界面改动）尚未目视验收——板卡 USB 当前未插、串口未枚举，**屏侧一页都没看过**；转台也只有用户这一台（2048 p/r、25.27 kHz），没有第二台或异型号传感头	§6.7/§11.14 的 `[实测]` 只覆盖**生产位流**；屏上 RPM 是否≈720、触摸与标定键是否正常仍未知；"可配不同传感头"的通用性缺一台异型号证据	下次上板第一件事（关 Vivado → **拔插 JTAG USB** → 等 3 s）下载显示位流：确认屏上 RPM≈720（不是 16×）、长按 `key_n` 一键标定、`ui_btn` 翻页、触摸可用；若仍 16×，查显示构建是否真带 `ENC_V69_CPR2048`（`DISP_CPR`）

#	风险 / 缺口	现状	影响	处理
R15	**没有可信到 ±0.5″ 的外部角度基准**	全周补偿表（4096×16，2 个 BRAM36）已实现、可串口上传与逐点回读，但**没有一位"裁判"能证明装表后真的更准**（现有基准是信号源自标定闭环与内部一致性）	表是通路，不是已证实的精度；±1″ 目标的最终判据仍缺外部基准	默认旁路（`0x0145=0`）；上板后若能借到高精度转台/自准直仪再开表（`host/lut_tool.py --upload err.csv --verify --enable`）；报告如实写"表是通路，不是证据"
R16	**Z 信号输入未实现（硬件级）**	现在只有"虚拟 Z"（每转 1 个，由内部计数产生）；真实 Z 需 J5 空闲脚 + AM26LS32 差分接收，**本轮未做**	"Z 索引与 PPR 自适应"的一半能力停在设计层；ABZ 的 Z 门控无法与真实传感器对齐	接线方案见 `docs/27` §14.2；硬件改板/飞线后再验；§11.13 已如实登记
R17	**以太网 P0 修复未上板量化**	v63 修掉 4 个"时好时坏"的根因（`reply_hold` 误把发流当总线忙、RX FIFO 缺 `sof` 致首帧错位、`gmii_rx_err` 少异或 RXDV、PHY 复位 5.24→**10.49 ms**），它们是 v62 上板时"满速流 ping 丢 2/3、抓包首帧必错"的直接候选原因；**结论目前只在代码与仿真层**	若上板复现，说明还有第三层原因（PC 侧或 PHY 侧）	v66 上板时先 `ping -n 100`（修前 ~1/3、修后应 100/100）+ 抓包 10 次首帧完整（§11.9）
R18	**`uvw_freq_warn` 间歇置位**	v70 上板时帧 `io_flags` bit3（0x38 形态）约 **18%** 帧出现，但 UVW 输出本身正确（293 换向/s、六态均匀）；推测是扇区边界抖动使 `r_dwell < MINHALF` 偶发（`rtl/uvw_gen.v:537-538`）	只是观感/告警噪声，**不影响验收数字**；但评委若盯告警位会问"为什么一直报警"	已如实写进 `docs/33` §8；后续用 ILA 或更细遥测确认为边界抖动后，把 `MINHALF` 改为按转过扇区数而非固定拍数判据（下一版）
R19	**8 位寄存器高字节脏读**	按 16 位读一个只有低字节有效的 8 位寄存器时，高字节会带上相邻字节 / 总线残留；`check_v70.py` 已 `& 0xFF`，`host/link.py` 尚未统一	上位机若直接按 16 位取值，会把低字节值放大成错误的 16 位数字；这是"工具口径"问题，不是 RTL 功能错	`host/link.py` 读 8 位寄存器时统一掩码（见 §7 标注）；`host/regs.py --selftest` 已有 8 位读写用例，下一版把掩码下沉到 API

8. 创新点总结（每条一句话 + 一个数字）

1. **把进口专用 SoC 软件化为可演进 IP**：寄存器级兼容 TW28（`DEVICE_ID` 读回 **0x0C**），分辨率从 10 bit 提到 **16 bit**；
2. **六参数闭式矩法标定**（一阶/二阶矩 + 互相关，一次解算无需迭代）：复合畸变 **20.9839°** → **0.0165°（1273×）**；
3. **16 bit 全流水 CORDIC（NITER=17 + FEXT=4 + 定义式表 + 四舍五入）**：最坏 **0.9375 LSB = 0.005150°**，无系统偏置；

4. **12 bit 双通道严格同步采样 + 抽取 4**：两根独立时钟网络由**同一个** `clk_i` 驱动、相位严格一致，等效 ENOB ≈13 bit；
5. **主动量化"带宽-倍率"物理约束**：`4 × inter × f_in ≤ 12.5 MHz`，并在板上做出 **0.606×（丢 39.4%）** 的判决性演示；
6. **控制环稳定性自证**：用 Jury 判据发现**照抄 TW28 推荐滤波档位会发散**，改为更新后积分值后 `kp=0…7 × ki=1…3` 全部稳定；
7. **工程级观测手段**：UART→SPI 桥（无需 SPI 主机即可读写任意寄存器）+ 可读诊断计数器 + ILA 调试版（36 探针 / 269 bit）；
8. **三层验证体系 + 一键标定**（对标 TW28 的 xCALIB 按钮）：**36 台仿真回归全绿（`sim/` 36/36）+ `disp/` 18 台、20 轮标定 20/20**；
9. **编码器自带人机界面**：同一片 7A35T 上塞进 **5 页 1024×600 触摸界面**（总览 / 输入波形 / 逻辑时序 / 设置 / 标定），且**零帧缓冲**（帧缓冲需 9.83 Mbit，片上只有 1.8 Mbit）；纯屏版代价 **14,263 LUT = 68.57% / BRAM 48.5 / WNS +0.586 ns**，与千兆网合并后的交付位流 **82.01% LUT / 46 BRAM / WNS +0.471**；
10. **抓包—回放数据通路**：把 **50 MSPS 双通道原始样点**按「28,672 点/次」搬出芯片（串口 0.65 s、以太网 **0.06 s**），**串口遥测与上位机行为零改动**；B1 已上板验收，B2 已并入 v62 位流并上板验收（UDP 82/82 包、连续流 30 min 端到端 99.74%）。
11. **用前馈补延迟，而不是硬降延迟（v66）**：不提高时钟、不改抽取率，用 `omega_pos × TAU_Q8` 把 0.72 µs 的确定性滞后从**上报值**里补掉——3000 rpm 下补回 **≈26.5° 电角 ≈ 46″ 机械**，代价 **1 个 DSP48 + 3 拍**，且不进环路（§4.3、§11.4）。
12. **三态锁定状态机把"没对好 / 毛刺 / 线掉了"分开（v66）**：INIT/TRACK/LOST + 12,500/2,500/12,500 样本滞回 + 粘滞 W1C 告警位，**且丢信号不冻结位置输出**——位置按最后速度外推，上位机能立刻区分"没对好"与"线掉了"（§11.5）。
13. **偏置跟踪用分块积分而不是 EMA（v66）**：窗口 32,768 样本 = 2.62 ms，窗口末才把均值一次性加到偏置（饱和 ±8191 LSB）——EMA 会让偏置估计与控制环路咬合成反馈环，这是集成阶段抓出的真缺陷（§11.12 #1）。
14. **同一份 RTL 出两个位流（v66）**：生产版 **52.48% LUT / 32 BRAM**（省下的空间正好装下转台四个新模块），显示版 83.82% / 48 BRAM——把"BRAM 见底"从设计约束**降级成构建选项**，而上一版它还是硬顶（§4.2、§11.1）。
15. **全周补偿表 + 逐点回读（v66）**：4096×16 表（2 个 BRAM36、1 LSB = **0.0097″**、量程 ±0.088°）经串口上传并逐点回读校验，标定残余可现场更新而无需重编位流；默认旁路，等 ±0.5″ 外部基准到位再开（§11.7、§7 R15）。
16. **两个互相掩护的 RTL 死锁被逐层 bisect 到单行（v70）**：`step_s` 把 0..65535 的**无符号相位**按补码符号扩展（跨 32768 时差 −65,403 而非 +133）、`off_bwd` 吞掉 0→5 的**唯一回绕边界**；定位路径是 **A/B 换回 v68 位流 → BUILD 0x0013 探针证明计数通路正常 → ModelSim `tb_acc` 复现 → `tb_dbg6` 打印唯一异常点**，修复不改一行架构，**净代价 39 个 LUT（+0.19 个百分点）、BRAM 不变**（§11.14）。
17. **真机 2048 p/r、25.27 kHz 闭环（v70）**：719–731 rpm、**Z 12.00 Hz**、`cycle_cnt` distinct=2048、UVW 六态 **293 换向/s**、60 s **598,115 帧 / 9,968 fps**、r 漂移 <0.02%；把"转台适配"从 `[构建签核]` 推到 `[实测]`（§6.7）。

---

9. 本机人机界面：把仪表盘与示波器搬进编码器

这一章解决的不是"界面好不好看"，而是一个演示前提：本设计**不依赖任何上位机**也能独立完成"看数、看波、改参数、查故障"——一块板、一根电源线，就是一个完整的测量仪器。

9.1 动机：三条，都是被现场逼出来的

1. **现场部署没有 PC**：编码器真正的落点是伺服柜、机床、机器人关节，那里不会配一台装着上位机的 Windows。读数必须在本机可见。
2. **演示叙事需要"一上电就成立"**：评委看到的是"上电 → 屏亮 → 转动 → 数值与波形跟着变"，而不是"先装 Python、再找串口、再点连接"。
3. **故障必须可读**：ADC 无载波（幅值超出上下限）、锁定丢失这些故障，在没有屏时只有"上位机不刷新"这一种表现——**看着一切正常，其实早就断了。**屏上必须能把它变成空态。

9.2 三条硬约束与各自的破法 `[实测]`

#	硬约束	数字	破法
C1	**全屏帧缓冲物理不可能**	1024×600 = **614,400** 像素 × 16 bit = **9.83 Mbit**；本器件 BRAM 共 **1,800 Kbit**，差 **5.5×**；且此刻抓包通道还要占 32/50 片（见 §10.5）	**无帧缓冲**的混合渲染：每像素 1 拍现算现出（字符平面 + 图形原语），像素流直接进 LCD
C2	**不新增时钟域**	1024×600 需像素时钟 **50 MHz**（行场总长 1344×635 ⇒ **58.6 Hz** 刷新），若用 MMCM 会多一个域、多一份时序风险	直接复用 `clk_i` 50 MHz；行场参数（H 20/140/1024/160、V 3/20/600/12）做成**运行时端口**，上电读屏后再配。屏与编码器**同域**，全设计唯一的跨域是触摸 I2C
C3	**触摸是最大风险**	GT911 每个点占 **8 字节**（`0x814F + 8k`），旧代码按 **5 字节**解码 ⇒ 第 2 点起坐标全错位；而仿真模型当时也按 5 字节摆数据，**仿真 8/8 全绿却漏掉了这个 bug**	先花半天**专门修触摸**（S0），且触摸状态机里所有等待**一律带超时**（`ST_WAIT` 50 ms 兜底）

> C3 的教训写进了技能包：**仿真模型与被测代码出自同一份错误假设时，再多的断言也抓不到它。**

9.3 架构：只读抽头 + 单时钟域 + 零帧缓冲

```
enc_top.v ──(只读)── disp_tap[375:0] ──► disp/enc_top_disp.v ──► disp_engine ──► LCD 1024×600
   ↑ 一行逻辑都不改                          （原样例化 enc_top 再挂引擎）        │
   │                                                                          ├─ touch_ctrl（GT911，I2C）
   └─ 位序契约写在两处：rtl/enc_top.v 头注释 + rtl/SPEC_interface_contract.md §2.2
```

- `enc_top` **一行逻辑都不改**，只多一根**只读**输出 `disp_tap[375:0]`（显示侧没有任何写回通道）。抽头随需求扩过两次（v15 追加标定相关位、v21 追加幅值门限），`[375:0]` 的位序由契约 v1.1 固定，v74 起 `[126]` / `[375]` 两位保留恒 0；**位序契约必须同时改两处。**
- **混合渲染**：字符平面是 **167 个 `lab` 码 + 52 个 `val` 码**（`lab` 8 bit 索引 = 51 ASCII + 116 汉字，11×14 墨迹居中在 16×16 格；`val` 6 bit = ASCII + `o`，30×48 墨迹居中在 32×48 格，实际占 32×64 行地址）。字模由 Arial Bold 原生栅格化生成（`tools/font_raster.py`），合计 ≈146,944 bit ≈ 4 块 RAMB36；图形靠原语（线、框、条、环、圆环折叠表）现画。

- **每像素 1 拍直出 RGB565**：没有 DDR3、没有帧缓冲、没有"先画完再刷"——所有页面都是"扫描到哪一像素，算哪一像素"。

9.4 信息架构：5 页、两层下钻（v58）

> v58 起存活 **5 页**，页号保留空洞（0/1/3/5/6）；P3 李萨如、P5 六状态表、P8 系统信息已删除（其数据采集与 RAM 一并撤掉，省 ≈2.1K LUT / 8 块 BRAM / 4 DSP）。导航由 6 项×96 px 改为 **4 项×144 px**。

页	内容	数据来源	主要轮次
P1 总览	6 张统计卡（输入频率 / 倍频分频 / 转速 / 角度 / 累计转数 / ABZ·UVW）+ 6 卡迷你状态条	抽头（`f_in` / `pos` / `rev` / `io_state`）	U-9…U-53
P2 输入波形	CH1/CH2 双通道波形（944×460，A 100..320 / B 340..560）	`wave_ram` 采样环	U-14 / U-22 / U-24
P4 逻辑时序	ABZ/UVW 六行时序（6 行 × 68 px，框 100..596，轴 560）+ 45° 刻度 + 等效采样注记	等效采样时钟	U-16 / U-25 / U-38
P6 设置	3×4 项 + 危险区（清除锁存故障 / 恢复默认）	寄存器写通道	U-13 / U-23 / U-37 / U-41 / U-43
P7 标定与误差	幅值 / 残余误差可视化	标定抽头	U-18
P3 李萨如 XY（v58 删除）	560×560 绘图区	`xy_ram`	旧 8 页版
P5 六状态表（v58 删除）	6 行 × 5 列 + 占比条形图	`uv_state` 驻留统计	旧 8 页版
P8 系统信息 / 自检（v58 删除）	设备 ID / 固件版本 / 链路统计 / 资源占用	编译期常量 + 计数器	旧 8 页版

下钻全部 **≤2 层**：卡片 2 → 编辑面板（模态，只占下半屏，上半屏波形继续刷新）；卡片 3 / 标题带「标定」→ P7；卡片 6 → P4；导航 4 项 → P1/P2/P4/P6；KEY1 短按循环 P1→P2→P4→P6→P7→P1。

9.5 交互契约：两阶段提交 / 长按撤销 / 键盘兜底 / 空态

- **两阶段提交**（本需求最重要的一条交互契约）：改值 → **回读确认** → 才提交。面板上算出"等效倍率"与"AB 边沿率"两行，就是为了让用户在按确认前先看到后果。
- **长按与撤销**：按住 `[-]` 出**真圆环进度**（32×32 折叠表 + 象限装配，U-29）；改动可「回到上一次值」。
- **危险区**：两颗按钮（清除锁存故障 / 恢复默认），**二次确认对话框**+按下形变反馈；「恢复默认」是 **13 条写寄存器序列**，逐条回读确认，失败时用红 ✕ 指到具体项。
- **数字键盘兜底**：12 键 + 三位七段，防止触摸失效时彻底失去修改能力（U-34）。
- **空态（`sig_bad`）= 无载波**（幅值超出上下限，`disp/disp_engine.v` 里 `sig_bad = amp_gone`）。空态下测量字段显示 `-`、四张测量卡打 ✕。
- **说真话**：P8 的固件版本与资源占用曾是单点来源的编译期常量；**v58 删 P8 后此项作废**，资源数字改由 `impl_util.rpt` 背书。

9.6 验证与签核 [实测] + [仿真]

项	值	证据
显示侧回归	**2 台 v58 契约台全绿**（`tools/run_sim_v58.py`，2026-10-22）：`tb_disp_v58`（版面/R7/R8）+ `tb_hit_test_v58`（27 个触摸边界点）	控制台 `PASS`
显示侧回归合计	**18 台**（`disp/` 现存全部测试台：v58 契约 2 台 + 16 台模块台；v57 前的旧 8 页契约台已归档到 `disp/legacy/`，不计入）	`tools/run_sim_disp.py` / `run_sim_v58.py`
最重的单台	旧 `tb_disp_engine`（整页像素判据）单台 **1,073 s**；帧上限 260	同上
迭代规模	**U-1…U-55 共 55 轮**；v58 前的 45 轮有完整时序/资源记录，**全部 0 失败端点**	`docs/DEV_STATUS.md`
LUT 轨迹	显示子系统 **8,719** → **19,364**（v58 前）→ **14,130**（v58 实现后）	45 轮漂移表 + `_impl_v58/impl_util.rpt`
v59 实现（P&R，2026-10-22）	LUT **14,263 = 68.57%** / FF 8,673 / BRAM **48.5 = 97%** / DSP **18** / WNS **+0.586** / WHS **+0.054** / 位流 **1,732,625 B**	`_impl_v58/impl_util.rpt`、`impl_timing.rpt`
v58 实现（P&R，同一条 CDC 未约束）	LUT 14,130 = 67.93% / BRAM 48.5 / DSP 18 / WNS **−1.090** / WHS +0.050	上一轮 `_impl_v58` 快照
同一份 rtl 的 v57 基线（P&R）	LUT **16,564 = 79.63%** / BRAM **49.5 = 99%** / DSP **22** / WNS **−1.295** / WHS **+0.023**	`_base_v57/_base_v57/out/`
位流	v59 实现写出 `_impl_v58/enc_top_disp.bit`（1,732,625 B），0 布线错误、DRC 0 Errors	同上
上板	触摸与 7 页导航在 v57 上经人工确认（`_disp_work/photo_p*.jpg`）；**v58 五页已随 v62 位流上板（2026-10-23），但五页逐页目视确认仍无记录（§7 R13）**——UI 的并行存在未影响采集与网口（v62 同板跑通 448 块串口 dump 与 30 min 连续流）	`[实测]`（板级并发）/ 待测（逐页）
v62 交付位流回归	`sim/` **29/29 PASS**（`_sim_after_v62.log`，2026-10-23 10:54，含 `tb_enc_top` 191 s）+ `disp/` **18/18 PASS**	`_sim_after_v62.log`
版面/字库	v59 五页 1:1 预览（几何直接读 RTL 常量）：`_preview/page_p{1,2,4,6,7}.png`，另有面板/危险区对话框等变体；总览卡片 448×152 @ x 96/576、y 64/256/448	`tools/preview_pages.py` + `tools/ui_geom.py`

9.7 已知限制（如实登记）

1. **无帧缓冲是有代价的**：复杂页面每帧都要重画，波形"历史"靠 `wave_ram` 环形缓存而不是真正的滚动缓冲。

2. **字库是 167 个 `lab` 码 + 52 个 `val` 码**（`lab` = 51 ASCII + 116 汉字），屏上所有文案都必须落在这套字形内——这不是"惜字"，是 ROM 与取字流水线的硬边界。
3. **触摸无四点校准**：用的是 GT911 出厂映射，实测点位与屏坐标 1:1（`zoom_touch*.jpg`），但换屏/换批次需要重新核。
4. **125M CDC 约束已补齐（v59）**：`clk_125_raw → sys_clk` 在 v57 基线 −1.295、v58 −1.090，根因是合并实验的 `constr/enc_top_disp.xdc` 里没有 eth 的 CDC 约束；v59 在 `tools/gen_merged_xdc.py` 里追加两条 `set_max_delay -datapath_only 3.000` 后，设计内 setup **0 failing**、WNS **+0.586**。约束口径与 `constr/enc_top_eth.xdc` 一致，RTL 一行未改。
5. **v58 / v59 只在仿真与实现层验证过**：字模观感、4 档导航手感、P4 六行是否铺满、右下角蓝线是否消失、总览 2×3 卡片文字是否互相压，都还没上板确认。

---

10. 以太网高速数据通路：把 50 MSPS 原始波形搬出芯片（B 路线，v62 已上板验收）

> **口径声明**：本章分两段读——**§10.1–10.5 的"已实现"指代码、仿真与合并位流；§10.6.4 的 v62 上板验收是本章唯一的 `[实测]` 段。** 没上板的一律标 `[仿真]` 或 `[待上板]`，不标 `[实测]`；上板过的数字全部带日期与位流大小，可以逐条回查。这是本报告对"什么算证据"的一贯口径，不会因为章节换了就放松。

10.1 为什么要再开一条通路：先算一笔账

现有遥测走 UART，物理上限 **2 Mbaud = 200 kB/s**，给出的是 **10 kHz 帧率的下采样波形与统计量**——它足以看转速、角度、跟踪残差，**不足以看谐波、毛刺、相位细节**，因为这些信息在 µs 量级窗口里。

抓包要的是原始样点：**28,672 点 × 双通道 12 bit（打包 32 bit/点） = 112 KB 载荷/次**（串口线上 448 块 × 264 B = 118,272 B），对应

抽取	样点率	窗口	串口回读（2 Mbaud）	以太网（1 Gbps，保守 ≤700 Mbps）
÷1	50 MSPS	**0.573 ms**	≈0.66 s	**≈1.5 ms**
÷2（默认）	25 MSPS	**1.147 ms**	≈0.66 s	≈1.5 ms
÷4 / ÷8	12.5 / 6.25 MSPS	2.29 / 4.59 ms	≈0.66 s	≈1.5 ms

⇒ 以太网把"拿到一段原始波形"从**秒级**压到**毫秒级**，这才是它值得做的理由；不是"把 10 kHz 遥测搬上网"。

10.2 三种模式，选最不冒险的那一种

模式	数据量	风险	结论
A 抓包—回放（本路线）	每次突发 112 KB、**82 个 UDP 包**	包数少、丢了可整段重抓	**选它**
B 连续流式	25 MSPS 双通道 12 bit = **600 Mbps** 持续	Windows 上要调 socket 缓冲 + 零拷贝，仍有丢包风险	二期

模式	数据量	风险	结论
C 长记录（100 ms–秒级）	需 DDR3	改硬件	三期

决策理由：A 用一次突发换掉"流式"的全部复杂度；而且**串口通路原样保留**——命令仍走串口（`uart_spi_bridge → reg_file`），UDP 只做数据通道，不承担控制。这样即使以太网完全不通，抓包与遥测仍然可用（B1 阶段的数据就是走串口的）。

10.3 两期落地：B1 串口回读已上板验收，B2 已并入 v62 并上板验收

B1（串口回读，已实现 + 仿真验收）

项	内容
RTL 新增	`rtl/scope_capture.v`（触发 + 抽取 + 环形写）、`rtl/scope_dump.v`（分段读出、64 点/块推流）、`rtl/cap_regs.v`（0x0700 段寄存器组）
缓冲	**28,672 × 32 bit**（`c[31:16] | s[15:0]`）= 28 片 RAMB36，显式拆 16K+8K+4K 三 bank，简单双口，不用 IP
触发	立即 / 上升沿 / 下降沿 / 电平门限 + 预触发点数（默认 1,024）
寄存器	`0x0718..0x0735`：源选择、抽取、窗口长度、触发配置/门限/预触发、arm/abort、状态（done/armed/trig/busy/ovf）、触发下标、50 MHz 样点计数、`BUILD = 0x000D`、dump 控制与块计数
块格式	**64 点/块 = 256 B 载荷 + 8 B 头/XOR**，448 块拼成一次完整窗口；2 Mbaud 下理论 0.66 s，按 1.0 s 预留
地址转发	`reg_file.v` 加 `ext_we/ext_addr/ext_wdata/ext_rdata` 四根线，`addr[15:8]==0x07` 整段转给 `cap_regs`，**0x00xx–0x06xx 行为不变**
主机侧	新增 `host/capture.py`（帧拼装/间隙检测）、`host/panel_capture.py`（抓包 Tab）、`transport` 抽象（`SerialTransport` 行为不变）；导出 CSV / NPY / PNG
验收	`sim/tb_scope_chain` **57 checks PASS**；`host/selftest_capture.py` **25 checks PASS**；`tb_reg_file` / `tb_spi_slave` / `tb_uart_spi_bridge` / `tb_enc_top` 回归全 PASS

B2（UDP，v60 已并入合并位流）

模块	职责	状态
`rtl/eth/rgmii_if.v`	IDDR/ODDR、三态 MDIO	已写
`rtl/eth/eth_rx_mac.v`	前导/SFD、FCS、帧长、过滤（只分流 ARP/ICMP）	已写
`rtl/eth/eth_tx_mac.v`	前导、FCS(CRC32)、IFG、ODDR 输出	已写
`rtl/eth/eth_reply.v`	ARP 应答 / ICMP 回显（bring-up 用）	已写
`rtl/eth/scope_udp.v`	抓包数据 → UDP 载荷	已写
`rtl/eth/async_fifo.v`	50→125 MHz 跨域	已写
`rtl/eth/eth_top.v`	顶层装配	已写，`enc_top.v` 已例化

- **网络参数固定**：本机 `192.168.1.10`、主机 `192.168.1.100`、数据口 **5000**，不做 DHCP（零配置、零状态）。

- **报文格式**：8 字节头（魔数 `0xE7 0x5A`、标志位「首包/末包/有间隙」、源 raw/corr、抽取 log2、包序号、本包首样点序号、50 MHz 样点计数值）+ 样点载荷，单包 ≤1500 B ⇒ 一次窗口（28,672 点）**82 个包**。
- **命令仍走串口**，UDP 不承担控制——避免重传/幂等设计，直接省掉 3–5 天。

10.4 时钟域与 CDC

时钟	来源	频率	用途
`clk_i`	板载 50 MHz	50 MHz	现有全部逻辑 + ADC 捕获 + **抓包写**
`clk_125`	MMCM（50 MHz 输入，VCO 1000 MHz，M=20/D=8）	125 MHz	GMII 发送、UDP 组包
`clk_200`	MMCM（50→200，M=16/D=4）	200 MHz	`IDELAYCTRL` 参考
`eth_rxc`	PHY（Y18）	125 MHz	RGMII 接收，BUFG 后作 RX 域

- **TX 用自己的 MMCM，不借 `eth_rxc`**：链路没起时 `eth_rxc` 可能根本没有，调试期会"全黑"。
- **RX 只处理 ARP/ICMP**，处理完就握手回 125 MHz 域，不做跨域数据流；唯一的跨域数据是抓包缓冲的读侧（异步 FIFO）。
- 抓包缓冲**只在 50 MHz 域写**，`enc_top` 现有 50 MHz 逻辑一行不改。

10.5 资源与两条红线（红线 1 已解决，红线 2 保留为退路）

项	预算 / 实测	说明
以太网新增逻辑	**≈2.6k LUT / 2.2k FF / 2 MMCM**	10-19 共存构建 `u_eth` 分层报告实测（2,609 LUT / 2,231 FF），与模块级估算 ≈2.9k 同量级
抓包缓冲	**28 × RAMB36**	**28,672 点**，显式拆 16K + 8K + 4K 三 bank（见 §10.5.1）
v60 全片实测	**LUT 16,372 / 20,800（78.71%）• FF 10,378（24.95%）• BRAM Tile 46/50（92%，42×RAMB36 + 8×RAMB18）• DSP 18 • IOB 107 • MMCM 1**	`_impl_v60/impl_util.rpt`；比 v59 多 2,109 LUT，BRAM 反而少 2.5 片（抓包 32→28，以太网 +2）
v60 时序	**WNS +0.228 / WHS +0.036，TNS/THS = 0**	`All user specified timing constraints are met`；`eth_rxc_clk` 组 WNS +0.502 / WHS +0.109（357 端点）

红线 1（资源）—— 已解决：v59 之前屏上 UI 与抓包缓冲确实不能同板共存（显示版 20.5 片 + 32 片 = 52.5 > 50）。v58 删掉 P3/P5/P8 后显示侧降到 **16.5 片**，以太网只占 **2 片**，于是 28,672 点的抓包（28 片）刚好落在 50 片以内。仍然成立的两条硬约束：

1. **深度按 1024 点/片递增**（32 bit/点 = 1 个 RAMB36 存 1024 点），且**不能只改 `DEPTH` 参数**：Vivado 会把非 2 的幂向上取整（原稿 40,960 曾被取整到 65,536 = 64 片，直接超限），必须像 `rtl/scope_capture.v` 那样显式拆 bank。
2. 剩余 3.5 片是 DDR3 AXI 缓冲 / ILA 的余量，再加深度会先撞 BRAM。

红线 2（时序）：125 MHz 收敛不了就**降到 100 Mbps（25 MHz RGMII）**，带宽 95 Mbps 仍是串口的 50 倍，抓包完全够用；`IDELAY` 有风险就先不用，靠 PHY 内部延时（例程已验证）。任何阶段只要 `All user specified timing constraints are met` 不成立，就停在那一步修，不许带 bug 往下推。

10.5.1 28,672 点怎么放进 28 片：显式三 bank

- **不能写** `reg [31:0] mem [0:28671]`：Vivado 的块 RAM 推断要求深度是 2 的幂，非 2 的幂会被向上取整（28,672 → 32,768 = 32 片，白扔 4 片；原稿的 40,960 更狠，直接取整到 65,536 = 64 片）。
- 拆法（`rtl/scope_capture.v`，`BANKED=(DEPTH>16384)&&(DEPTH<=28672)`）：

bank	地址范围	深度	RAMB36
bank0	`0x0000`–`0x3FFF`	16,384	16
bank1	`0x4000`–`0x5FFF`	8,192	8
bank2	`0x6000`–`0x6FFF`	4,096	4

- **写口**：`!wr_addr[14]` 选 bank0、`!wr_addr[13]` 选 bank1、否则 bank2，取低 13/12/12 位作行地址；三块同拍最多一块写使能有效。
- **读口**：三块 bank 的读数据 `q0/q1/q2` 与 `sel_r <= rd_addr[14:13]` 同拍寄存，输出再用组合 mux 选一路 ⇒ **相对 `rd_en` 仍是 1 拍延迟**，`scope_dump` / `scope_udp` / `stream_tx` 三个读者一行未改。
- **回绕**：`wr_addr` 到 28,671 归零；所有读者都用 `addr == DEPTH_C-1 ? 0 : addr+1` 显式比较，**不用** `addr & (DEPTH-1)` **掩码**（对非 2 的幂是错的）。
- **专项测试台** `sim/tb_scope_banked.v`：**28,683 checks PASS**，覆盖 16,383/16,384、24,575/24,576、28,671 三个 bank 边界、整窗逐点回读（写读同一生成式）与 1 拍读延迟。

10.6 验证状态：过了什么，没做什么

项	状态	证据
B1 抓包链 RTL	**已过（仿真）**	`tb_scope_chain` 57 checks PASS
B1 主机侧抓包	**已过（仿真）**	`selftest_capture.py` 25 checks PASS
B1 回归（寄存器/SPI/UART/顶层）	**已过（仿真）**	4 台回归全 PASS
B1 上板	**通过（v62，2026-10-23）**	串口 dump **448 块 / 0.65 s**、`0x0734=0x01C0`、主机 XOR 全通过；抓包 28,672 点 @25 MSPS / 1.147 ms；v60 的 dump_start 缺陷（单拍被 `scope_hold` 门控吞掉）已在 v61 修复并复测
B2 RTL 模块	**已过（仿真）**	8 个模块 + `tb_eth_udp` 58 checks、`tb_stream_tx` 260 checks、`tb_icmp_reply` 48 checks
B2 引脚 / 时钟 / 输入延时约束	**已做**	v60 起 `constr/enc_top_eth.xdc` 整份并入 `constr/enc_top_disp.xdc`（13 引脚、`eth_rxc_clk`、RGMII 延时、时钟组），`tools/gen_merged_xdc.py` 合并 107 球 0 冲突
B2 合并位流	**已出（v62，2026-10-23）**	`deliverables/data/v62/enc_top_v62.bit`（1,694,505 B），DRC 0 Error，107 IOB 含全部 13 根 eth；WNS +0.471 / WHS +0.042
B2 ping / ARP / UDP 抓包	**通过（v62 实板）**	ping 4/4（TTL 64）；UDP 82/82 包、covered 28,672、missing 0、**0.06 s**；重烧后首枪缺 45 块属 ARP 学习（第二枪即干净）

项	状态	证据
B2 连续流长稳	**通过（10 min 满速 + 30 min dec=3）**	10 min：板端 37,501,126 包、端到端 99.89%；30 min（6.25 MSPS ≈344 Mbps）：56,251,240 包、**99.74%**、drop 23,129 样点（占 11.25 G 样点 0.0002%）、lag 追上（−1）；GUI 浸泡 RSS +16.0 MB 后持平
B2 长稳（60 s PRBS7 误码、1,000 次抓取）	**未做**	连续流已跑 40 min，但**链路误码率**没有测（需要 PRBS7 发送端或误码仪），标 `[待上板]`
与屏同板	**已合并并验证**	一个位流同时跑屏 + 以太网 + 抓包（BRAM 46/50）；同板并发下串口 dump 与连续流均通过

10.6.1 v60 复查修复：25 条缺陷

位流第一次出来后，RTL 与主机侧各做了一轮只读审查，共报 25 条真缺陷（完整清单见 `docs/DEV_STATUS.md` §7）。其中 6 条会让真机**完全不能用**：

1. **抓包 UDP 魔数字节序反了**：主机按小端 `uint16` 解成 0x5AE7，而 RTL 逐字节先发 E7 再发 5A ⇒ 每个包在解析阶段被丢。单测用同一个错误造包，所以一直是绿的。
2. **socket 绑定太晚**：`capture_once` 先写启动寄存器再去 bind，82 个包约 2 ms 发完，全部漏掉。
3. **ARP/ICMP 应答是 42 B runt**：小于以太网最小帧 60 B，部分网卡/交换机直接丢弃 ⇒ ping 不通。
4. **IP 校验和漏项**：目的 IP 被 16 bit 截断、漏 IP ID/DF/源 IP，`0x4001` 误写 `0x4011`。
5. **ICMP 校验和从 34 起算**，把请求的 type/code/checksum 也算进去，应答恒错。
6. **丢包补洞错位**：按"最长包长"补齐会让缺包之后的样点整体平移，波形看着正常、实际已错位。

其余 19 条是静默数据错位（`scope_udp` 读延迟早一拍、缺 abort、TX 帧中间换源、读口仲裁吞 `rd_en`、`pre_len == cap_len-1` 卡死、非 2 次幂 `unread` 回绕、最小帧填充不进 CRC、`underflow` 不自增等）与主机侧状态机缺陷。全部修完后重建了 v60 位流，并重跑 27 台回归与三个主机自测。

修完后的**第一次**重建 WNS −1.974（84 个失败端点）：最狠的一条是 `stream_drop = st_drop_50 + st_underflow` 把 125 MHz 的 32 位计数器和 50 MHz 的值直接跨域相加（15 级逻辑、实测 4.94 ns，撞 3.000 ns 的 CDC 预算）；另外两条是 78.7% 占用下 u_abz 的布局敏感路径。修法是两个操作数先在 sys 域各打一拍再相加，并把实现流程升到 `place_design -directive Explore` → `phys_opt_design -directive AggressiveExplore` → `route_design -directive Explore`。那一版 **WNS +0.194 / WHS +0.052，0 失败端点，所有用户约束 met**，位流 1,662,321 B（后续两次修复又各重建一次，最终数字见 §10.5）。

10.6.2 上板首日与仿真补测发现的问题（第 26–28 条）

2026-10-22 下午第一次把 v60 烧到板上。串口、寄存器、采集链路一次通过（`0x071A=28672`、`0x0724=0x0505`、`0x0728=0x7000`），但**串口 dump 永远不启动**：`cap_regs` 的 `dump_start` 是单拍脉冲，而写 `0x072E` 的那几拍 `scope_hold = tx_hold | dump_busy` 正好为高，`enc_top` 的组合门控 `dump_start_g = cap_dump_start && scope_idle_w && !br_scope_hold && ...` 把这一拍吃掉 ⇒ 请求永久丢失、`0x0730` 恒 0、UART 继续发遥测（实测 0.66 s 收 118,784 B 全是 `AA 55` 遥测帧，没有一个 `AA 55 A2 10` 块头）。修法：`enc_top` 增加 `dump_req` 锁存请求，等门控放开再发单拍 `dump_start_g`；`host/link.capture_dump()` 不再因"写 `0x072E` 没应答"直接判失败（dump 启动后 UART 归 dump 独占，写应答可能被块流挤掉），真正判据改为块计数。

修完这一版再跑仿真，又抓出**第二个 dump 缺陷（死锁）**：`br_scope_hold = tx_hold | dump_busy`，而 `scope_dump` 的 `line_idle` 接的是 `scope_idle_w && !br_scope_hold` —— dump 自己一 busy 就把 `line_idle` 拉死，`S_DLY` 永远等不到，现象是"启动后卡住、一块也不发"，比"不启动"更难查。修法：

`uart_spi_bridge` 新增 `tx_hold` 输出（只表示应答占用总线）， `enc_top` 改 `line_idle = scope_idle_w && !br_tx_hold`。同时新增 **`sim/tb_dump_start.v`**（初版 8 checks）： 走真实 UART 命令通道配置并 arm，**强行把 `scope_idle_w` 拉低**复现"写命令落在门控占住的那几拍"， 断言请求被 `dump_req` 锁存、放开后 515 拍启动、完整送满 2 块 —— 此前 `tb_enc_top` 里 `0x072E` / `dump` / `blocks_done` 出现次数都是 0，这条路径在仿真里完全不可见。

把 TB 升级成**线上字节级**检查后（用 UART 接收模型抓整条流、查块头/块号/点数/XOR）， 又抓出**第三个 dump 缺陷：末字节被截断。**根因是 `scope_dump` 的 `wire ack = req_pend && !sending`：发送器刚装载 `sh` 的那一拍 `sending` 还是 0， `ack` 就成立了， 状态机误以为本字节已发完 ⇒ 块尾 XOR 字节刚开始发， `busy` 就落了、UART 又切回遥测，线上只剩高电平。 主机 `host/capture.py:55` 与 `host/link.py:503` 都校验块 XOR，所以真机上**每一帧 dump 的最后一字节都是错的**， 表现为"少一块 / XOR 校验失败"。修法： `ack` 改成停止位结束判据 `req_pend && sending && bit_idx==9 && baud_cnt==BAUD_DIV-1`。 `sim/tb_dump_start.v` 现在是 **18 checks**： 两块 `AA 55 A2 10 | blk | n` 头、块号、64 点、263 B XOR 全部对齐线上字节。 最终 v60 重建后 **WNS +0.228 / WHS +0.036、LUT 16,372、位流 1,640,209 B**，**28 台回归全过**， 待板子重新接上后复测。

以太网仍未验收：PC 的 `以太网` 适配器全程 `Disconnected`（LinkSpeed 0），板子 RJ45 未接到 PC， ping 192.168.1.10 全超时。 `ETH_STATUS(0x0710)` 只是 `{host_known, icmp_ok, arp_ok}`，没有 link 位， 读 0 属正常。接好网线并把 PC 设为 192.168.1.100/24 后，跑 `python tools/board_eth_check.py` 即可一次 验完 ping / ARP / UDP 抓包 / 串口 dump。

10.6.3 上板第二日：以太网验收与第 29–34 条（2026-10-22 晚，v61）

板子接上 RJ45 后， `ping`、UDP 抓包、串口 dump 全部打通，过程中又改掉四个缺陷。**其中前两个只在 真实链路上暴露**，仿真里一件都测不出来：

第 29 条 • RGMII 引脚顺序整体反了。 `constr/enc_top_eth.xdc` 把 `eth_rxd[0..3]` 写成 `AA19/AB20/V17/W17`、 `eth_txd[0..3]` 写成 `U17/U18/P14/R13`，与厂商口径 （`docs/ATK_board_digest.md:333-342`）正好相反。后果不是"完全收不到"：前导码 `0x55` 被读成 `0xAA`（位反转）、广播载荷 `0xA5` 读回 `0x5A`（半字节翻转），SFD `0xD5→0xAB` 永不匹配 ⇒ `RX_PKT=0`、 `RX_ERR=0`、 `RX_DV` 照涨。判定靠新增的 `0x075A/0x075C` 每帧第 5..8 字节快照。 改对后 ARP 立刻通。

第 30 条 • ICMP 应答 IP 校验和错。 `rtl/eth/eth_reply.v` 的 `w_dst` 取成 `fbuf[30..33]`（请求的**目的**地址 = 本机），应取 `fbuf[26..29]`（请求的**源** = 主机）； 校验和恒差 `0x005A`，PC 收到帧却全丢 —— 现象正是" `TX_PKT` 在涨、 `ping` 全超时"。 新增 `sim/tb_icmp_reply.v`（48 checks）逐字节复算 IP/ICMP 校验和才定位到； `tb_eth_udp` 只查 `icmp_seen`、从不校验校验和，所以这个 bug 一直没被发现。

第 31 条 • 连续流 `MAX_PTS` 大于 FIFO 深度。 `stream_tx` 的启动判据是 `fifo_rd_level >= MAX_PTS + 32`，而异步 FIFO `AW=8` 只有 256 深； `350+32=382 > 256` ⇒ `start_ok` 永远不成立。上板表现： `0x0744=0x0003`（en/run 都 1）、 `pkts=0`、 `drop` 疯涨。 改成 `MAX_PTS=200`（232 ≤ 256），每包 800 B 载荷，25 MSPS 下 62.5 k 包/s ≈ 421 Mbps。

第 32 条 • 连续流 IP/UDP 长度少了 16 B。 `udp_len` 写成 `8 + n*4`、 `ip_len = 20 + udp_len`， 漏掉了 16 B 的流头（`scope_udp` 的对应口径是 24/44）。主机按 IP 总长截断后 UDP 长度大于可用 负载，Windows 直接丢包——**网卡计数在涨、socket 一个包都收不到**；同时 MAC 只发 `14+ip_len` 字节，每包最后 4 个样点被截掉。改成 `24 + n*4` / `44 + n*4`。

验收结果（v61 最终位流 1,694,149 B / WNS **+0.037** / WHS **+0.043** / LUT 16,812 = 80.83% / FF 11,072 / BRAM 46/50 / IOB 107 / DRC 0 Error）：

项目	结果
`ping -S 192.168.1.100 192.168.1.10`	**10/10，0% 丢包，TTL 64**
UDP 抓包 28,672 点	**82/82 包、covered 28672、missing 0**（连跑 3 次）
串口 dump	**448 块、0.66 s**、`0x0734=0x01C0`，主机 XOR 校验通过
连续流 30 s	板端 **1,875,512 包、drop 0、lag 0**；主机收 **1,874,985 包（99.97%）**、有效 **7.6 MSPS**

踩过的板级环境坑（写下来省下次）：PC 的 UDP **5000 被 `lkcitdl`（Vivado 许可证服务）占用** 且不可杀，板子目的端口要改 **5010**（`0x070C` 复位回 5000，每次重烧都要重设）；重新烧写后 PC 的 ARP 缓存可能仍指向旧状态，先 `arp -d 192.168.1.10` 再 ping，让板子重新学到主机 MAC （连续流的目的 MAC 来自 `host_mac`，学不到就发到全 0）。

第 33 条 • 连续流帧长与 IP 总长不符：`stream_tx` 每个点插入 1 拍 `S_NEXT`，那一拍 `tx_valid=0`，`eth_tx_mac` 的断流补 0 逻辑把 0 字节塞进帧里；网卡按 **1369 B/包**计数 （`ping -l 32` 标定为 74 B/包，说明计数就是帧长），而 IP 头写 844 B。改成 **整包缓冲再连续发**： `pbuf[0:MAX_PTS-1]` 先收满 200 点，`S_HDR` 发 58 B 头，`S_DATA` 连续发 800 B 载荷，帧内 `tx_valid` 不中断； `tb_stream_tx` 加 `no_tx_gap_in_frame` 哨兵（260 checks）。修后网卡 **858.0 B/包**，与 IP 总长严格一致。

第 34 条 • 连续流 UDP 源/目的端口写反：UDP 头第 0/1 字节是源端口、第 2/3 字节是 目的端口，`stream_tx` 却把 `udp_port` 写在 34/35、把常量 `SRC_PORT=5000` 写在 36/37。 于是每个流包都发往主机 **5000** 端口——正好被 Vivado 许可证服务 `lkcitdl` 占着， 所以 UDP 层计数在涨、 `No Ports` 不涨、自己的 socket 收到 0。用 `pktmon` 抓包才看清： `192.168.1.10.47234 > 192.168.1.100.5000: UDP, length 816`。按 `scope_udp.v:316-319` 的口径把两个端口对调，TB 把设备端口设成 41000 并逐字节校验源/目的端口。

10.6.4 2026-10-23 上板验收（v62）与第 37 条 [实测]

第 37 条（位流带错变体）：10-22 晚 `rtl/enc_top.v` 误删后，恢复源取的是 `_synth_work_ei58/rtl_ei58/enc_top.v`（EI58 的 2048 p/r 变体）—— `POLE_BITS=11`、`RTL_BUILD_ID=16'h0100`、 `cfg_inter/cfg_div` 多一拍流水。v61 位流因此按 2048 而不是 2500 线换算角度，构建号读回 0x0100。改回 `POLE_BITS=6`、 `ST_BITS_L/MT_BITS_L=22/10`、 `RTL_BUILD_ID=16'h000D`、删掉 cfg 流水后重建 **v62**：1,694,505 B @2026-10-23 10:18:42、 **WNS +0.471 / WHS +0.042**、LUT 17,059（82.01%）、BRAM 46/50、IOB 107。 这一条之所以写进报告，是因为它**最险**：位流功能全对、时序全过，只有"角度换算错了 22%"， 靠 `POLE_BITS` 与构建号才抓出来——**过时序不等于过功能。**

验收（v62，实板，2026-10-23 上午，COM6 / 192.168.1.100）

项目	结果
`ping -S 192.168.1.100 192.168.1.10`	**4/4，TTL 64**
串口抓包	28,672 点 @ **25.000 MSPS**、窗口 **1.147 ms**
串口 dump	**448 块 / 0.65 s**，主机 XOR 全通过
UDP 抓包	首枪缺 45 块（重烧后 ARP 学习，已知现象）→ 第二枪 **82/82 包、missing 0、0.06 s**
连续流 10 min（满速 12.5 MSPS）	板端 **37,501,126 包**、端到端 **99.89%**、drop +24,926 样点、underflow 净回落

项目	结果
连续流 30 min（dec=3，6.25 MSPS ≈344 Mbps）	板端 **56,251,240 包**、端到端 **99.74%**、drop **+23,129 样点 = 0.0002%**、lag 追上（−1）
GUI 浸泡	6 次抓包 + 2 轮流 + 2 次重连 + 28 次翻页，RSS **+16.0 MB 后持平**

已知边界（写清楚，免得被当成缺陷）：满速 12.5 MSPS（≈688 Mbps）会吃满 1 GbE，期间 ping 与自检明显丢包（停流 20/20、dec=3 时 17/20、满速约 1/3）⇒ 现场验收一律**停流做 ping 与自检**，长稳用 dec=3。 重烧后第一枪 UDP 可能缺 40 余块（ARP 学习），重试即净，上位机已自动化；PC 的 UDP 5000 常被 Vivado 许可服务占用，上位机自动 +1 并回读确认。

本段仍未做的（均已在 §7 登记）：链路误码率（PRBS7）、示波器逐点比对、1,000 次抓取连测、 拔网线/断电重启的自动恢复（需人工在现场）。

> **★ 后来对上表"已知边界"的追查（v63，2026-10-28，未上板）**：当时把"满速约 1/3 丢包""首枪缺 40 余块" 归因于带宽饱和与 ARP 学习。v63 的全量审计又找出 4 个更根本的软件缺陷——`rtl/eth/eth_top.v:537` 把"正在发流" 当成总线忙、RX FIFO 没有 `sof` 致首帧错位、`rgmii_if.v:215` 的 `gmii_rx_err` 漏了 RXDV 异或、PHY 复位只给 5.24 ms——修法与证据见 **§11.9**，**尚未上板复测**（§7 R17）。

10.7 止损线（写在这里，是为了将来不用再讨论）

B2 若在第 3 天仍没有 ping，立刻回串口方案，把剩余时间全部投给报告与视频。已验收的编码器 + 屏上 UI + B1 串口抓包本身就是完整作品，以太网只是加分项——**这一点在立项时就已经写成文档，不是事后找台阶。**

---

11. 转台适配：从"信号源作品"到"真机传感器"（v63–v74）

> **一句话**：器件、算法骨架、对外接口一个没换；v63–v74 加的是"**真实传感器会怎么折磨你**"那部分——延迟、丢信号、偏置漂移、刻度误差，以及**只有真机会暴露的计数 / 换相死锁。**
>
> **状态**：§11.1–11.13 的四个模块（前馈 / 锁定状态机 / 偏置跟踪 / 全周表）以 **v66 构建签核 + 36/36 仿真**为设计对照；**v70 已用真实转台完成首次上板验收**（生产位流，`BUILD 0x0015`，2026-11-01，§11.14），**v74 于 2026-11-02 重新签核并复验通过**（`BUILD 0x0018`，§6.7）。本章凡写 `[实测]` 的都是 v70 板级读数；v66 的 `[构建签核]` 数字保留作构建对照。显示位流（`enc_top_disp_v74.bit`，含 v75 界面改动）尚未目视验收（§7 R14），调试链路口径见 `docs/28_board_bringup_checklist.md`。

11.1 需求与基线（`[需求]`）

项	值	出处
传感器	转台增量式正余弦编码器，**2048 周期/转**	`改进需求.docx`、docs/27 §0.5
信号	每腿 **0.5 Vpp 单端** → "差分转单端"模块 **G=8** → **8 Vpp** 单端、0 V 对称	同上
ADC 侧幅值	8 Vpp 占 2 V 满量程 ⇒ **1638 码**（满 4095）	docs/27 §0.5

项	值	出处
电气频率	3000 rpm ⇒ 102.4 kHz；按 **200 kHz（5859 rpm）** 设计 = EI58 响应极限	docs/27 §12.1
机械精度目标	**±1″ 峰峰**；1 LSB16 = 0.0097″ ⇒ 目标 ≈ **±103 LSB**	docs/27 §0.5
对外接口	**ABZ + UVW + Z（虚拟）** + 寄存器 / UART 遥测 / 以太网回读	沿用 v62

三条取舍：

1. **位流拆分**：v62 的 BRAM 46/50 装不下 4096×16 表（2 块 BRAM36）+ 状态机 + 累加器 ⇒ 同一份 RTL 出"生产（无屏无网）"与"显示"两个位流，仅差 `ENC_DISP_TAP`（§4.2）。生产版因此反而降到 **52.48% LUT / 32 BRAM**。
2. **不改抽取率**，改做延迟前馈（§11.3）。
3. **绝对接口与增量接口分开**（§11.8）。

11.2 1″ 到底有多细：细分精度根本不是瓶颈

- 2048 p/r ⇒ 一个电周期 = **0.1758° 机械**；**1″ 机械 = 0.568° 电角**；
- 本设计角度 LSB = **0.0097″ 机械** ⇒ **1″ ≈ 103 LSB**，细分余量两个数量级；
- 所以 ±1″ 的敌人是：**刻度误差与安装偏心**（机械）、**相位滞后 ω•T**（时间）、**偏置/增益漂移**（温漂）、**丢信号时状态不可知**（诊断）。v63–v66 的四个模块正好对应后三项；第一项交给全周表（§11.7），第二项交给前馈（§11.4）。

11.3 三个真难点与被否掉的那条路线

立项时列的真难点只有三个：**变频段滤波一致性、偏置/增益长期漂移、异常状态可控性。**

原方案打算**按转速切换抽取率**（64/32/.../1），推演后放弃，两条理由：

1. `decim_avg` 后面就是 PI 环路，抽样率一变，每个抽样点的环路增益按 N 缩放（N=1 时 ×4、N=8 时 ÷2），ωn 与 ζ 全被带偏，稳定性要重做——而这正是"广泛适应性"最怕的东西；
2. **带宽本来就够**：固定 `LOG2DEC=2`（位置更新 12.5 MHz）时，200 kHz 仍有 **62 点/周期**，抽取不是瓶颈。

真正的瓶颈是延迟：PI 跟踪的是"T 之后的测量值"，恒速稳态误差为 0，但**上报位置恒滞后 ω•T**：

```
Δθ = 360° × f_el × T = 360° × 102400 × 0.72 μs ≈ 26.5° 电角 ≈ 46″ 机械
```

比 ±1″ 大 46 倍 ⇒ v9 的全部工作就围绕这一行展开。

11.4 S2 延迟前馈：`rtl/lag_ff.v`（新增）

- 速度直接用 `loop_filter` 的积分器 `omega_pos`（每抽样点位置增量，ZW=24、FRAC=8），**不微分、不放大噪声**；
- `corr = (omega_pos × TAU_Q8) >> 8`，饱和 ±REV/4，**3 拍流水、1 个 DSP48**；
- 加在 32 位 `{cycle_cnt, angle}` 上（`pos_rep = pos_full + ff_corr`），进位/借位自动完成，位置全程连续；
- `TAU_Q8` 默认 **2304 = 9 抽样点 = 720 ns**（实测流水线 0.59–0.83 μs 的中位），`0x0122` bit0 复位 **1**（默认开）；现场可读 `0x0127..29` 看实际修正量来标定 T；
- **修正量不进环路** ⇒ 不改稳定性与闭环带宽（§4.3 的"第三种办法"）；

- 边界：只补恒速确定性滞后；加减速的二阶项（3000 rpm、1 g 时 ≈0.5″ 量级）不在本轮验收。

11.5 S3 锁定状态机：`rtl/lock_sm.v`（新增）

判据是四类坏样本的"或"：幅值越限（低/高）、`lag_limit`（相位跳变 >45°）、校正饱和（`cor_sat`）。

迁移	条件	默认门限
INIT → TRACK	good 连续	12,500 样本（1 ms）
TRACK → LOST	bad 连续	2,500 样本（0.2 ms）
LOST → TRACK	good 连续	12,500 样本（1 ms）

- **不冻结位置输出**：伺服宁可带着 flag 继续跑，也不要位置突然冻住造成速度突变；
- 诊断：`0x0130` 状态、`0x0131` 粘滞位（曾锁定 / 曾掉锁 W1C / 当前已锁定）、`0x0132/33` 累计掉锁、`0x0134/35` 当前连续坏样本；
- 存在理由：把"上电还没锁定""瞬间毛刺""真的丢信号"三类**分开**——没有它，上位机只能靠一个笼统的幅值报警，分不清探头脏了还是转速超了。

11.6 S4 偏置慢跟踪：`rtl/bias_track.v`（v9.1 重写）

- 偏置在角度上**不是常数误差**：θ = atan2(s, c)，偏置把圆搬离原点，误差是 2θ 的正弦项 ⇒ 单点补偿按下葫芦浮起瓢；
- sin/cos 是零均值信号 ⇒ **长时均值就是残余偏置**；
- **分块积分**（不是 EMA）：窗口 `LOG2N=15` = 32,768 样本 = **2.62 ms @12.5 MHz**，窗口内 bias 恒定，窗口末 `bias += 窗口均值` ⇒ 无连续反馈、一块收敛；
- **默认关闭**（`0x0122` bit1 复位 0）：上板首版行为必须与 v64 一致，验证过再打开；只在 `lock_state==TRACK` 时跟踪，`restart` 接一键标定（每次标定重学）；
- 饱和 ±8191 LSB（±25% 满量程）并置 `bias_big`，提示接线/增益异常；
- 已知边界：12 rpm 以下一个电周期（24 ms）比窗口还长，均值带半周期残差 ⇒ 低速段仍靠标定。

11.7 S5 全周补偿表：`rtl/angle_lut.v` + `host/lut_tool.py`（新增）

- 刻度误差、安装偏心（1 次谐波）、码盘跳动都是机械角的确定性函数；单点/四点标定只能消 0 次项与部分 1 次项，**全周形状必须用表**；
- **4096×16 位 = 2 个 BRAM36**，索引 = 机械角高 12 位，0.0879°/点 ≈ 5.3′；修正量 LSB = 1 个角度 LSB = **0.0097″**，量程 **±0.088°**；
- **默认旁路**（`0x0145=0`）：没有外部基准就不启用，既有功能完全不受影响；
- 写表一条记录要 2 次串口事务（桥一次写 2 字节）；`host/lut_tool.py` 支持 CSV → 校验 → 整表写入 → **逐点回读校验**（`0x0145` bit1=1 让读口跟随表地址）；
- 为什么 4096 点够：主成分是 1~2 次谐波，量化残差 ≈ A·2.9e-7，A=50″ 时仅 1.5e-5″。

11.8 S6 输出一致性：哪些接口吃修正值（v9.1 修正）

v9 最初把 ABZ 也切到 `angle_rep`，**实测证明是错的，已回退**：

- 现象：`tb_enc_top` 里 A 相边沿从 2048 涨到 **4611**（反向 4733），UVW 扇区 24→22，位置噪声 max_dev 1763 LSB16；

- 原因：环路积分器本身有 ±1 LSB 极限环抖动，乘 `tau=9` 后被放大成 ±9 LSB16，而 ABZ 一个边沿间隔只有 32 LSB16，阈值附近反复穿越就凭空多出边沿；
- 判断：ABZ 是**增量**接口，驱动器只关心边的相对关系，固定延迟不累积、不影响计数，为它引入抖动是纯亏。

⇒ 现在：**寄存器 / 以太网回读 = 修正后位置**（前馈 + 查表）；**ABZ / UVW / Z = 未修正原始位置。**两者之差只是一项固定延迟，不是累积误差。

11.9 上板前的全量质量整治（v63，`[仿真]`）

以太网 4 条 P0——都是"时好时坏"的根因，不是参数调优：

#	位置	缺陷	修法
1	`rtl/eth/eth_top.v:537`	`reply_hold = ud_tx_busy | st_tx_busy` 把"正在发流"当成总线忙 ⇒ 满速流时 ARP/ICMP 回不了	`reply_hold = 1'b0`
2	RX FIFO	11 bit 字里没有 `sof`，首帧错位	加 `sof`，读侧 `!rxq_empty && reply_rx_ready`
3	`rtl/eth/rgmii_if.v:215`	`gmii_rx_err = rx_dv ^ ctl_r` 漏了 RXDV	改 `rx_dv ^ (rx_swap ? ctl_r : ctl_f)`
4	PHY 复位	19 bit = 5.24 ms，部分 PHY 起不来	20 bit = **10.49 ms**

顺带修：`host_mac` 只在匹配的 ARP/ICMP 帧里学习（原来任何帧都学，会被广播污染）。

上位机 8 条（B1–B8），最容易复现的两条：SPI 桥一次事务写 2 字节，写 `0x0100` 会把高字节落到 `0x0101`（清掉倍频）、写 `0x0102` 顺手清 `0x0103`（AB 迟滞）；串口加 3 s 警告 / 15 s 重连看门狗。其余（开流卡 GUI 5 s、UDP 接收线程静默退出、工作线程缺 excepthook 等）逐条见 `docs/27` §15。

UVW 错拍（真因）：原实现把 `{cycle_cnt, angle}` 拼接后切片，**差一拍** ⇒ 改切 `pole_counter` 的 `pos_full[POLE_BITS+AW-1:POLE_BITS]`。修后 `sector_transitions=24`、`min_dwell=169,378`、`warn_hi=0`（`[仿真]`）；这一条与 §10.6.4 第 37 条同源教训——**过时序不等于过功能，说得过分一点：单测过了也不等于集成对了。**

屏幕审计（`disp/`）：只修了 1 项中等缺陷——P7 纵轴 `p7_ry[7:0]` 的幽灵曲线（`P7_CVY1` 464→400 + `p7_vis` 开窗）；**未改** `lcd_pclk` 缺 `create_generated_clock`、`enc_top_disp.v:674/702/716/841` 四处 `negedge key_n` 当异步复位（§7 R13、§11.13）。

11.10 新增寄存器（0x0120–0x0147）

地址	名称	说明
0x0120/21	TAU_Q8	总延迟，单位 1/256 抽样点，默认 2304 = 9 点
0x0122	FF_CFG	bit0 = 前馈使能（默认 **1**）；bit1 = 偏置慢跟踪使能（默认 **0**）
0x0123	FF_STAT	只读镜像
0x0124..26	FF_SPEED	只读，24 位有符号，每抽样点位置增量
0x0127..29	FF_CORR	只读，24 位有符号，当前修正量
0x0130	LOCK_STATE	0=INIT 1=TRACK 2=LOST
0x0131	LOCK_STICKY	bit0 曾锁定 / bit1 曾掉锁（W1C）/ bit2 当前已锁定

地址	名称	说明
0x0132/33	LOST_CNT	累计掉锁次数
0x0134/35	BAD_RUN	当前连续坏样本数
0x0138/39	BIAS_S	sin 偏置（16 位有符号）
0x013A/B	BIAS_C	cos 偏置
0x013C	BIAS_ST	bit0 valid / bit1 big
0x0141/42	LUT_ADDR	表地址（12 位）
0x0143/44	LUT_DATA	表数据（写 0x0144 触发写脉冲）
0x0145	LUT_CTRL	bit0 启用 / bit1 回读探针
0x0146/47	LUT_READ	只读回读

11.11 验证结果（`[仿真]` / `[构建签核]`）

项目	结果
`tb_lag_ff`	PASS（7 项：en=0 / 正负速度 / tau=0 / 饱和 / 延迟 / 线性）
`tb_lock_sm`	PASS（8 组：INIT→TRACK、瞬时坏样本不跳、真丢锁、恢复、计数、事件脉冲）
`tb_bias_track`	PASS（12 项：en=0 / 半窗口不动作 / 一整块收敛 +300−200 / 第二块不累积 / restart / 超限钳位 8191 / AC 不外泄）
`tb_angle_lut`	PASS（4,108 checks：读延迟 / 全表 4096 点回读 / 有符号往返 / 同址读写 / 地址回绕）
`tb_reg_file`	PASS（含新寄存器读写与复位值）
`tb_enc_top`	PASS（106 checks；最大角度偏差 **10 LSB16**，UVW 24 次跳变、`warn_hi=0`）
全量回归	**33/33 PASS**（2026-10-28 11:09:32，`tb_enc_top` 238 s）
生产位流（v66，历史）	WNS **+0.186** / WHS +0.043 / **0 失败端点** / DRC 0 Error
显示位流（v66，历史）	WNS **+0.229** / WHS +0.024 / **0 失败端点** / DRC 0 Error
生产位流（v70，已上板）	WNS **+0.091** / WHS +0.065 / **0 失败端点（24,680）** / DRC 0 Error；1,517,496 B，SHA256 `48EACCFE…1A8E94`
显示位流（v70，未上板）	WNS **+0.027** / WHS +0.057 / **0 失败端点（34,321）** / DRC 0 Error；1,708,301 B，SHA256 `1081DCA7…3FBB`
v70 定向仿真（ModelSim）	`tb_acc2`：3000 样 ×133 LSB ⇒ `cycle_cnt=6`（理论 6.09）；`tb_uvw`：前向 49 次换向、六态均匀；`tb_uvw_rev`：反向 50 次、六态均匀（修前 7 次/82% 停 110）。xsim 本机不可用，见 §11.14
`host/regs.py --selftest`	PASS（**51 项**，含新增 s16/s24/tau/LUT 序列）
`host/lut_tool.py --check/--dump`	离线通过（5 点 CSV → 4096 点表，峰值 2071 LSB）

项目	结果
`tools/final_verify.ps1`	**ALL CHECKS PASSED**（源清单 / 综合洁净度 / 默认值 / 端口一致 / 新鲜度 / 位流时序 / 主机自检 / 文档存在 共 8 类）

11.12 集成阶段抓出的三个缺陷（v9.1 修复记录）

S2–S6 各自单测全绿，接进全链路后仍然炸。三个缺陷都不是单元测试能发现的，这是本节最值得写下来的部分：

#	现象	根因	修法
1	`tb_enc_top` 角度 max_dev **1763 LSB16**、UVW 扇区 24→**22**、两次标定结果不再逐位相同	`bias_track` 第一版把"偏置估计"做成了嵌在校正通路上的**反馈环**（`bias ← EMA(s_cor)`，而 `s_cor = s − ofs − bias`）⇒ 稳态只能补一半，且与 PI 环路持续耦合	改成**分块积分**（窗口内 bias 恒定、窗口末 `bias += 均值`），并把 `cfg_bias_en`（`0x0122` bit1）**复位值设为 0**
2	A 相边沿 2048→**4611**（反向 4733）	ABZ 吃了 `angle_rep`；环路积分器的 ±1 LSB 极限环被 `tau=9` 放大成 ±9 LSB16，而 ABZ 边沿间隔只有 32 LSB16	ABZ 改回未修正的 `angle`（§11.8）
3	**v65 位流 WNS −1.197 ns**（"0 失败端点"不成立）	最差路径 `u_lut/mem_reg → pos_rep 两级 32 位加法 → u_abz/r_ovl[*]/CE`：BRAM 输出直连加法器再进比较器	同 #2：ABZ 不再依赖 `pos_rep`，该路径消失，v66 回到 +0.186

四条教训（已写进本仓库的流程约束）：

- **估计器不要在被控回路上闭环**；
- **增量接口（ABZ/Z）与位置回读接口要分开考虑**：前者对抖动敏感、对固定延迟不敏感；
- **单测全绿 ≠ 集成可靠**，必须跑全链路 tb + 看真实位流的时序报告；
- Vivado 时序失败**照样产出** `.bit`，所以"有位流"绝不能当"通过"，签核只看 `WNS` 与失败端点数。

11.13 已知边界与未做项（如实登记）

- **v74 生产位流已上板验收；v66 两个位流与 v74/v75 显示位流未上板**（§7 R14）：v74 的复验数字见 §6.7、v70 的四步定位见 §11.14，显示位流待板卡 USB 接入后下载；
- `uvw_freq_warn` **间歇置位**（约 18% 帧，UVW 输出本身正确，§7 R18）；
- **Z 信号输入未实现**：只有"虚拟 Z"（每转 1 个，由内部计数产生）；真实 Z 需 J5 空闲脚 + AM26LS32 差分接收（§7 R16，方案见 docs/27 §14.2）；
- **无 MDIO**：PHY 只能跑默认速率/双工，100 Mbps 对端不通；
- `eth_reply` 的答复缓冲区只有 128 B ⇒ `ping -l ≥86` 会被截断（"能通"但不是完整实现）；
- **屏 5 页无逐页目视验收**；`lcd_pclk` 无 `create_generated_clock`、`enc_top_disp.v` 四处 `negedge key_n` 异步复位（§7 R13）；
- **ABZ / UVW 用未修正位置**（这是设计决定，不是缺陷，见 §11.8），因此这两路看不到前馈补掉的那 46″；
- **显示位流 BRAM 48/50 = 96%**：再加表/缓存必须先删东西（生产位流尚余 18 块）；
- **没有 ±0.5″ 的外部基准** ⇒ 全周表默认旁路，表"能装能读回"但精度未被证明（§7 R15）；
- 偏置慢跟踪默认关闭，需上板确认收敛后再开（§11.6）；
- 低速测速带宽、温度漂移、连续运行 2 h 三项（docs/27 的 PR-06/PR-09/PR-10）仍为 TBD。

11.14 v70：两个只有真机会暴露的死锁，以及定位它们的方法（[实测]）

v68（`POLE_BITS=6`）与 v69（`POLE_BITS=11`）上板后出现**同一批现象**：屏上角度在动、ABZ 正常，但 **RPM 恒 0、Z 不出现、UVW 不换相、多圈计数全 0**。第一反应是"PPR 配错 32 倍"——因为 v68 确实把"64 电周期/圈"当成了 2048 p/r。但把 `POLE_BITS` 改回 11 的 v69 **现象一模一样**，这个"显然的配置问题"才被证伪。真正的根因是两个**互相掩护的 RTL 死锁**，v70 修好并上板验收。

11.14.1 缺陷 A：`cycle_cnt` 恒 0（`rtl/pole_counter.v`）

v69 的 10 s / 101,718 帧里，`pos_full[31:16]`（即 `cycle_cnt`）**恒 0**，`pos_full[15:0]`（`ang_s0`）只在 57,745..58,645 之间缓漂——ABZ 与角度本身都正常，死的只是"电周期计数"这一条支路。

```
/* 旧：把 0..65535 的无符号相位各自按补码符号扩展，再相减 */
wire signed [AW+1:0] step_s = {{2{ang_s0[AW-1]}}, ang_s0} - {{2{ang_s1[AW-1]}}, ang_s1};
/* 新：先做模 2^AW 的无符号差，再对"差值"做符号扩展 */
wire [AW-1:0] diff_u = ang_s0 - ang_s1;
wire signed [AW+1:0] step_s = {{2{diff_u[AW-1]}}, diff_u};
```

角度一越过 32768，`ang_s0[15]` 变成 1，旧式就把 `+133` 算成 **−65,403**；累加器每半圈被扣掉 65536，净累加恒 ≈0。更隐蔽的是：原来的跨零判据（`STEP_MIN` / `spans_zero`，要求相邻样点跳变 ≥270°）是为**欠采样/混叠**输入设计的；25.27 kHz 在 12.5 MHz 有效采样下每样点只有 **0.73°**，这条判据本来就永不触发——**两个错误互相掩盖**，v62 那种"手转 + 低电频率"的用法从没暴露过。

仿真证据（ModelSim `_boardtest/tb_dbg6.v`，只在 `step_s !== 133` 时打印）：

```
BADSTEP i=246 s0=32851 s1=32718 step=-65403 acc=32585
END cnt=0 acc=-12469 nbad=1
```

修后 `_boardtest/tb_acc2.v`：3000 样 ×133 LSB ⇒ `cycle_cnt=6`（理论 6.09），再 3000 样 ⇒ 12。

11.14.2 缺陷 B：UVW 反向只有 3 个扇区（`rtl/uvw_gen.v`）

缺陷 A 修好后（BUILD 0x0014）反向转台，UVW 状态只剩 `{1:5427, 4:19537, 5:4956}`——三个状态全是 `v=0`（001/100/101），换向 145/s ≈ 3×48 Hz ⇒ **只有 3 个扇区在轮转**。而同一版 RTL 前向完全正常。

```
/* 旧：r_sec==0 时基准是 BND[0]=0；角度反向绕回 65535 侧后 off_bwd 恒为大负数 */
wire signed [AW:0] off_bwd = $signed(BND[r_sec]) - $signed({1'b0, eang});
/* 新：补上 0→5 这条唯一环绕边界的对称特判（阈值 54614 = BND[5]） */
wire signed [AW:0] bwd_wide = (r_sec == 3'd0 && eang_x > 17'd54614)
                            ? ($signed(17'd65536) - $signed({1'b0, eang_x}))
                            : ($signed(bnd_bwd_nxt) - $signed({1'b0, eang_x}));
```

前向对 5→0 早已有 `fwd_wide` 特判（`eang_x < 10923 = BND[1]`），反向没有对称处理。**仿真**：前向 `transitions=49` 不变；反向从修前 `transitions=7`、82% 停在 `110`，变为 **`transitions=50`、六态各 6,055–6,246 点。板上**：六态 `{1:5423, 2:4984, 3:4548, 4:4971, 5:5020, 6:4959}`、**293 换向/s**（≈ 6 × 48.9 Hz）。

同轮顺手修的三处：`dir_det` 改 16 位最短有符号差（不再用 `wrap_fwd` 启发式判方向）；`move_fwd/move_bwd` 显式声明（ModelSim `vlog-2730`）；显示版新增 `ENC_V69_CPR2048 → DISP_CPR=2048`（否则屏上 RPM/转数

会显示成 16×）。

11.14.3 定位方法：四步，每步都留下可复现证据

步骤	动作	观察	结论
1	**A/B 换回 v68 位流**（同板、同转台、只换位流）	`cycle_cnt distinct=1 (min 0 max 0)`、`z_window duty 100.000%`	v68 同样死 ⇒ **排除** `POLE_BITS 6→11`
2	**bisect 位流 BUILD 0x0013**：把 `wrap_p_raw` 临时改成 `pair_valid`（每个有效样点都算一次跨界）	`hi distinct=2049 hi min=0 max=2048`	`vld_d1` / `pair_valid` / `cnt_inc` /Z 清零**全部正常** ⇒ 问题被压到 `acc_pos` / `phase_acc` 这一层
3	**ModelSim 复现**（`_boardtest/tb_acc.v`，xsim 本机起不来）	0.73°/样、3000 样、理论 6 次跨界，仿真里 `cycle_cnt=0`、`wraps=+0/-0`	**纯 RTL 逻辑错**，不是综合/时序
4	**只打印异常点**（`tb_dbg6.v`）	`BADSTEP s0=32851 s1=32718 step=-65403`	根因锁定到 `step_s` 单行

这套顺序的价值不在"最后找到了"，而在**每一步都能排除一整类假设**：换位流排除配置，探针排除下游计数，仿真排除综合/时序，打印把范围压到一行。**如果第一步就直接改 `POLE_BITS`，会连续两版都"看起来改对了"，却一直在原地。**

11.14.4 板上验收（`BUILD 0x0015`）

验收判据是 5 条，全部满足才叫"过"：

#	判据	实测	结论
1	机械转速非 0 且与输入频率一致	719.0 / 731.3 rpm（25.27 kHz ⇒ 740 rpm 标称，差为转台波动）	✅
2	Z 每转 1 个	**Z = 12.00 Hz**	✅
3	多圈计数一圈走满	`cnt` 跨度 **−2047..0**、**distinct=2048**	✅
4	UVW 正反向六态均匀	六态 4,548–5,970 帧、**293 换向/s**	✅
5	60 s 不丢帧、不丢锁	**598,115 帧 / 9,968.6 fps**、`lock` 全程 TRACK、r 漂移 <0.02%	✅

11.14.5 代价与教训

- **净代价 39 个 LUT、BRAM 一条未变**：生产版 LUT 52.67%、BRAM 32/50，与 v66 同量级（10,916 → 10,955）；`step_s` 的新写法省掉比较器，`bwd_wide` 只多一个 17 位比较，净增 0.19 个百分点。**修死锁不需要重做架构，需要的是先证伪"显然是配置问题"。**
- **两个 Bug 会互相掩护**：修好 A 才露出 B；修好 B 才看到 `uvw_freq_warn` 间歇置位（§7 R18）。所以"修完一个现象"必须重跑全套真机判据，不能只看 RPM 动了就收工。
- **"有位流"≠"通过"，"能读回"≠"对"**：v70 的验收靠 5 条板上判据，不靠"屏上有数"。
- **显示位流仍未上板**：`enc_top_disp_v70.bit` 构建通过（WNS +0.027）但下载时 JTAG `44-494` 假死。这是本章唯一还缺的 `[实测]`（§7 R14）——不把它写成"已验收"。
- **工具也要证伪**：xsim 在本机启动即崩（`Could not open file mapping object`），换 ModelSim 后秒级迭代；这不是"设计问题"，但会直接决定定位速度。

---

12. 应用场景与展望

应用场景：伺服驱动位置反馈、工业机床、机器人关节、需要多轴同步的定制化运动控制。 定位是**面向定制化与多轴场景的差异化方案**——开放可配置的细分引擎，可配不同厂家的传感头、 可针对具体机械结构做误差补偿、可在同一片 FPGA 上做多轴同步。

现在到哪一步：**v74**（2026-11-02，`BUILD 0x0018`）已在真实 2048 p/r 转台上复验通过（719–740 rpm、Z ≈12 Hz、UVW 六态均衡、以太网 ping + UDP 抓窗通过）；v70 是首次真机闭环（719–731 rpm、Z 12.00 Hz、UVW 六态、60 s 598,115 帧不丢、`lock` 全程 TRACK），这是"信号源作品 → 真机传感器"的分界线。仍缺的是**外部角度基准**（§7 R15）、**显示位流的逐页目视验收**（§7 R14）与 **Flash 固化/断电自启动**（§7 R6 之外的 D7）；这三项都不改变"算法与接口已在真机上成立"的结论。

下一步（按数据驱动排序，不写"因为时间不够"）： 1. **二次谐波补偿**：误差分解显示 0.5% 二次谐波产生 0.3571° 残余，是当前**最大**的可补偿误差项； 方案是复用 `calib_ctrl` 的累加器做 3 次/5 次谐波正交投影，`cfg_h2_k` 已预留（SPI 可读写）； 2. **100 MHz 域（v2）与 CORDIC 展开（v3）**：把总延迟从 ≈830 ns 压到 ≈640 ns / <550 ns； 3. **原始域尖峰抑制**：在 `s_cor/c_cor` 之后、CORDIC 之前加 3 点中值（代价 2 拍延迟 + 比较器）， 把 ADC 坏样本在进入 CORDIC 之前消灭； 4. **多轴参数化例化**：单轴生产版 **30.36% LUT**，双轴仍有余量； 5. **RS-422 线驱动 + EMC + Flash 固化**：传感头已在 v70 真机闭环，"能用"还差电气层与掉电自启动（§7 R14 之外的 D7）。

---

13. 大模型协作记录与技能包

> 完整记录见 `../docs/ai-collaboration-log.md`（提示词、模型回答、 自我纠错轨迹、智能体工作流设计；**2026-11-02 已追加 §6「v70 转台死锁的两次误判与四步定位」**）； 可复用技能见 `../skill/README.md`（7 篇方法长文 + 19 项可执行资产）。 本节只写**这套协作方式在本工程里真正改变了什么**，因为"用了 AI"本身不是成果。

13.1 分工与判定权

角色	承担	本项目中的体现
人（队长）	需求、拍板、物理世界、验收	需求原话（`../_synth_work/prompt_host.md`）；在多个方案里选一个；接线、上电、示波器与信号源操作；决定先做哪一项
模型（AI 智能体）	设计、实现、取证、自检、归档	读写仓库、跑仿真与实现、跑真机脚本、写文档
确定性工具	**判定（不依赖模型立场）**	`sim/logs/SUMMARY.md`、`_synth_work/impl_timing.rpt`、`tools/*_check.py` 的退出码、真机 `selftest` 的 `PASS n/m`

这套协作里最重要的一条设计决定：结论权不交给模型。 模型的自述只用于解释；凡要写进报告的判断，必须有对应的退出码、报告文件或实测数字。 本报告里每个数字都标注 `[实测]` / `[仿真]` / `[手册]` / `[设计值]`，就是这条规则的产物。

13.2 自我纠错轨迹（摘要，共 12 条）

#	我最初的做法	暴露它的证据	修法与验证
1	认为测试台激励已接到 DUT	静态检查 `tools/scan_dangling.py` 报出"被计算但从未被读"的线	改测试台连接并重跑；静态检查列入固定检查项
2	寄存器读回不符时先怀疑 RTL	真机取证显示是调试脚本 `0x051A` 位域截断 4 位 + 哨兵写 `0x00FF` 被解释成粗调 ×8	修脚本；确立"先证伪工具 → 再证伪测试台 → 最后怀疑设计"
3	认为单元测试台已覆盖 Z 宽度	单元台量到 2 拍，集成路径 **2042 拍**，理论 2048 拍（Z 被 `z_window` 截断）	5 处文档统一加注"只在窗常开下成立"；确立"门控参数必须在集成台复量"
4	打算沿用"加大迟滞 `hyst` 压抖动"的常规建议	量化后发现该建议的前提（角度干净、抖动纯属量化）在本设计**不成立**	推翻自己先前的引用，并新增 `uvw_freq_warn` 告警位（帧 `io_flags` bit3）消除监视盲区
5	把 20 轮真机统计当作结论	发现**自己的位域解码器写错了** ⇒ 20 轮统计全部失真	修解码器、重跑 20 轮；确立"批量统计前先逐位手工对照 1 帧"
6	把 `Timing constraints are not met.` 当作"设计没收敛"	失败端点 **26 个全是 ADC 输入路径**，WNS −3.271 ns 是**诚实建模**（`-max 14.000/-min 9.500`）的结果	上板量 `tPD_meas = 3–4 ns`（手册 2…6 ns）⇒ 回退动作①②③④**均确认不需要执行**；最终 `sys_clk` **WNS +0.959 / 0 失败**
7	把"脚本报错"当作失败	三例假失败：残留 `xsim` 进程占用目录、`Bitgen` 打完不退出、受限环境 `opt_design` 挂死	每个测试台独立工作目录；**用产物时间戳与 SHA256 判断构建是否真的完成**
8	对 `angle_raw` 毛刺给出几何假设（Gauss 格点）	4 版触发窗口 + 环路再注入 + 复算**证伪**，文档原文"我上一节的预测被证伪（诚实记录，不许糊弄）"	三轮修正后**结论悬置**，并写明"还需要什么证据才能定论"
9	想一次审完 23 个文件	6 个分片子代理报回疑点，逐条复核后确认 **26 处真缺陷**（其余是误报）	修完并重跑全套自检；确立"分片 + 只找问题不改代码 + 逐条复核"
10	打包版启动即崩时先怀疑打包参数	根因是 `host/signal.py` **遮蔽 Python 标准库 `signal`**	改名 `host/alarm.py`；确立"不要用标准库模块名当文件名，且必须真在目标机验证"
11	宣称"厂商手册已移出仓库、不随仓库分发"	`git ls-files _refs` **列出 6 个厂商文件**——`.gitignore` 对**已被跟踪**的文件无效，它们自基线提交起一直被跟踪（而我在 README 里写的自查命令一次都没跑）	`git rm -r --cached _refs/vendor`（保留本地文件）⇒ 判据变空输出、校核脚本仍 PASS；并把"推公开仓库前必须重写历史"写进 `NOTICE` §1.1
12	上板看到"RPM 0 / Z 不出 / UVW 不换相"，第一判断是"`POLE_BITS` 配错 32 倍"	把 `POLE_BITS` 改回 11 的 v69 **现象一模一样**；A/B 换回 v68 位流同样死	停手，改走"换位流 A/B → BUILD 0x0013 探针 → ModelSim 复现 → 只打印异常点"四步，最终定位到 `step_s` 无符号扩展与 `off_bwd` 回绕两行（§11.14）

13.3 智能体工作流（三层）

```
第 1 层　主智能体 —— 持有需求、做取舍、写文档、对用户负责
第 2 层　子代理　—— 上下文隔离的专项工作（审计一个文件 / 挖一段历史 / 核对一批锚点）；
                    产出"结论 + 证据锚点"，不产出"我觉得"；审计类禁止改代码
第 3 层　确定性工具 —— 唯一可作结论的判定来源（回归汇总 / 时序报告 / 检查脚本退出码 / 位流哈希）
```

三条实践约定：① 子代理任务必须**自包含**（它看不到主对话，要给全路径与判据）； ② 要求它给出 `文件:行号` 并**逐条复核行号命中**；③ **复核不可省**——第 9 条记录里子代理报了不止 26 条，多出来的是误报。

13.4 技能包（`skill/`，7 篇方法长文 + 19 项可执行资产 + 通用 PYNQ 子包）

技能包按统一模板撰写（一句话 / 适用范围 / 使用方法 / **失效条件** / **提炼过程** / 已验证的效果）， 其中"提炼过程"要求写明**从哪些失败或观察中总结**，"失效条件"要求写清**什么时候这条经验不成立。**

#	技能	一句话	通用性
1	`golden-model-bit-exact.md`	用与 RTL **逐位一致**的定点黄金模型做算法验证，把"算法错"与"RTL 错"解耦	★★★ 任何定点 DSP
2	`fixedpoint-width-safety.md`	位宽/截断安全检查：拼接、移位、偏移二进制、Q 格式四类 + v70 的"跨半量程符号扩展"第五类	★★★ 任何定点算术
3	`testbench-blindspot.md`	测试台盲区排查：为什么"6 项断言全绿"仍漏掉 50% 角度点，以及"从未跨边界"的激励盲区	★★★ 任何有状态机的验证
4	`adc-source-sync-constraints.md`	源同步接口 `set_input_delay` 的诚实建模（含"约束写错方向"的坑）	★★☆ 任何外部 ADC/DAC/摄像头并行接口
5	`deterministic-measurement.md`	确定性测量：用**整数电周期数 + 余数**而不是"墙上时间 ÷ 帧数"算频率	★★★ 任何经低速遥测测高速信号的场合
6	`vivado-report-autocollect.md`	综合/实现报告与仿真日志自动采集 → 一页可引用数据表	★★★ 任何 Vivado 工程
7	`repo-reproducibility.md`	可复现性清单：纯英文命名、单一入口、从零复现、答辩自检	★★★ 任何竞赛/交付型工程

上表是"为什么"和方法推导；判据要能被人复制执行，还需要可运行的资产。2026-11-03 补齐了四类 （脚本仅依赖 Python 标准库，夹具全部来自本工程真实数值，含失败回放）：

形态	内容	已验证的效果
校验脚本	`check_impl_reports.py`（实现报告→判决）、`check_vectors.py`（黄金 vs 仿真逐点，百万点 2.9 s / 15 MB）、`check_manifest.py`（SHA-256 清单）、`tb_wiring.py`（空转测试台）、`skill_selftest.py`（前四者的自检）、`run_all_checks.py`（两套自检 + 四项仓库门禁一条命令总判决）	v74 真实报告 `PASS 9/9`（WNS +0.409 / LUT 52.53%）；失败回放 `FAIL 2/10`（WNS −0.123 / failing 7 / DRC 2）；`skill_selftest.py` **24/24**（含 10 条"必须失败"的负对照），`run_all_checks.py` 当前 **7/7**
案例模板	测试台骨架 `tb_skeleton.v` + `dut_passthrough.v`、定点模型 `fixedpoint_model.py`、源同步约束 `xdc_source_sync.xdc`、构建脚本 `run_vivado.tcl`、报告骨架 `REPORT_OUTLINE.md`、复现清单 `REPRO_CHECKLIST.md`	`tb_skeleton.v` 在 Vivado xsim **实跑** `TEST PASSED (64 checks)`；改错 1 个期望值 → `TEST FAILED (1 errors)`；`fixedpoint_model.py --check` 6 项原语断言 + 单调性全过
提示词工作流	P1 算法→数据通路位宽、P2 报告→瓶颈、P3 测试台证伪、P4 子代理只读审计、P5 五段式纠错回合	直接来自 §13.1–13.3 的实际用法：CORDIC 17 级 RMS 0.9375 LSB、6 子代理 23 文件报 26 处真缺陷（剔除 3 条误报）、86 条纠错记录

形态	内容	已验证的效果
踩坑清单	`pitfalls.md` 18 条 + `pynq/pitfalls_pynq.md` 14 条：触发条件 / 现象 / 排查命令 / 根因 / 修法 / 回归验证 / 失效 / 来源记录号； `pitfalls_index.md` 由 `tools/gen_pitfall_index.py` 生成（32 条按症状与首条命令编成索引）， `--check` 抓漂移	每条都能追到 `../docs/ai-collaboration-log.md` 的具体记录号；记录号由 `tools/check_citations.py` 当门禁（0 ERROR / 0 WARN）

这套资产自己也接受检验： `python skill/scripts/run_all_checks.py` 一条命令跑完两套自检与四项仓库门禁（链接 / 命名 / 记录号可追 / 文档口径与现场一致），当前 7/7 全绿。只验证"该通过的通过"是不够的——那正是 P-16 记录的同一个错误，所以自检里 15 条用例是"必须失败"的负对照。

通用 PYNQ 技能包（ `skill/pynq/` ，按指南 §3.3.2 申报）：本项目本体是纯 RTL、没有 PS， 但指南要求 PYNQ Skill **不与本队题目绑定**，因此另做了一套只读 `.hwh` 与文件时间戳的工具—— 换题目、换板卡都还能用，且不需要板卡就能跑：

工具	作用	已验证
`pynq_hwh.py`	解析 Vivado handoff：IP 清单 / 从口地址表 / 时钟域；判据 `ADDR-000…010` 、 `CLK-001/002` 、 `REG-001` ； `--diff/--json/--md`	真实导出的 hwh（57,252 B）：无地址 → `ADDR-000 FAIL` ；补地址 → `PASS 3 IP / 2 段` ；重叠 → `ADDR-010 FAIL`
`pynq_bundle.py`	交付目录体检：位流 ↔ 地址表配对、时间戳、sha256、两版 IP 清单对比	`bundle` → `PASS` ； `bundle_nohwh` → `BUNDLE-001/003` ，EXIT 1
`pynq_overlay.py`	上板 5 条判据（Walking-ones / CTRL-STATUS / DMA 长度 / 逐点比对 / 计数一致） + `--mock` 离线版	`--selftest 4/4` （3 条负对照）、 `--mock PASS 5/5`
`pynq_selftest.py` 、 `pitfalls_pynq.md` 、 `prompts/P6-P7`	包自检 13 用例、14 条 PYNQ 专有坑（标证据等级）、hwh→寄存器映射与上板前证伪两轮法	`pynq_selftest.py` **13/13**（含 5 条"必须失败"）

必须说明的边界：本队没有 PYNQ 板卡，本机 Vivado 也只装了 Artix/Kintex 器件族，所以 **上板路径未实测** ——`.hwh` 解析与文件级判据是真的，真机部分只是检查单。 `skill/pynq/README.md` §4 与 `pitfalls_pynq.md` 的 `[实测]/[文档]/[待验]` 逐条标明了这一点； 把"没做的"写在明面上，是因为把检查单说成实测正是本工程两次吃亏的地方（记录 77、记录 85）。

2026-11-02 的技能包增量：技能 2 新增 §3.5「类别 E」与 §5 案例 2，技能 3 新增 §3.5 「边界跨越激励」与 §5 次案例 4，两者都来自 v70 的 `step_s` 死锁（跨 32768 时 `step=-65403` ）。 这次增补同时修正了两份技能里"四类"的旧口径——技能的价值不在于写了多少条，而在于**新缺陷能否 被回填成一条可复用的判据。**

13.5 这套方式的代价（如实登记）

1. **子代理会误报**：审计类子代理报的疑点少于其输出条数（第 9 条记录），复核环节不可省。
2. **AI 会写出"看起来对、实际是错"的文档**：本项目曾把"总输入延迟 19.5…24 ns"当成 AD9238 手册的 `tPD` （真实为 **2…6 ns**）写进 5 处文档。发现它的方式是**回到一手资料 + 一手实测**， 不是再审一遍文档。
3. **长会话必须把结论外置到仓库**：结论写在 `docs/DEV_STATUS.md` / `rtl/SPEC_interface_contract.md` 里， 而不是留在对话里 ⇒ 会话可以断，工程不断。

附录

- **附录 A 指标对标表**：见 §1.3（iC-TW28 / TW29 / 本项目逐条）
- **附录 B 寄存器映射与 TW28 对照**：`../rtl/reg_file.v`（地址与位域）+ `../docs/TW28_digest.md`（手册表号）
- **附录 C evidence_index**：`evidence_index.md`（每个数字 → 可复核产物）
- **附录 D 复现命令**：`../docs/DEV_STATUS.md` §4；要点是六个一键入口——`../tools/run_sim.ps1`（`sim/` **33 台**，2026-10-28 11:09:32 全绿，含以太网、抓包链与转台四台新台）、`../tools/run_sim_disp.py`（显示 **18 台**）、`../tools/run_sim_v58.py`（v58 两台契约台，工作目录自动钉到 `%TEMP%`）、`../tools/gen_merged_xdc.py`（合并 `enc_top_disp.xdc` 与 `enc_top_eth.xdc`，107 个球 0 冲突）、`../tools/impl_disp.tcl`（v62 合并版实现）、`../tools/impl_check_v66.tcl` 与 `../tools/impl_check_disp_v66.tcl`（v66 生产 / 显示两个位流，2026-10-28）、`../tools/make_v70_rtl.py` + `../tools/impl_check_v70.tcl` / `../tools/impl_check_disp_v70.tcl`（**v70 生产 / 显示，2026-11-01**）。上板前的统一闸门是 `../tools/final_verify.ps1`（8 类检查，退出码 = 失败数）；**v70 起另加** **`../tools/check_build_freshness.py --all-v70`**（按"位流 mtime ≥ 源码 mtime"判新鲜度，不再写死版本目录）。
- **附录 E 素材与视频**：`photo_shot_list.md`
- **附录 F 人员分工**（本项目为**人机协作**完成，如实登记；姓名与学校由提交人补填）

角色	承担内容	产物
参赛学生（本人）	硬件搭建与接线（达芬奇-lite + ATK-7016 + AD9238 + 信号源）、**全部上板验收**（烧写、ping/UDP、串口 dump、连续流长稳、GUI 浸泡）、示波器与 ILA 现场测量、视频拍摄与剪辑、报告最终审定	板级数据、§6 实测表、§10.6.4、视频、作品照片
编码 AI 助手（Claude / DSH）	RTL 设计与迭代（编码器 39 个 .v = `rtl/` 24 + `rtl/eth/` 8 + `rtl/ddr3/` 7、显示 30 个模块）、**54 台**测试台与回归（`sim/` 36 + `disp/` 18）、`docs/DEV_STATUS.md`（逐轮工作日志 **16,170 行 / 1.59 MB**，截至 v66 的 §14）、报告与证据索引、上位机 PyQt 应用（42 个 py）与打包、构建脚本	`rtl/` `sim/` `disp/` `host/` `docs/` `deliverables/`
分工原则	**人负责"碰得到硬件的"与"签字的"**，AI 负责"可仿真、可复现、可回查的"；所有 AI 产出的数字都必须能追到 `deliverables/data/` 里的一个文件，人负责最终采信	见附录 C

> 说明：本项目除上板操作、拍摄与最终提交外，代码、文档、脚本与数据整理均由 AI 在人工指令下完成并逐条留痕（`docs/DEV_STATUS.md` 记录了 55 轮 UI 迭代与 37 条缺陷的发现—定位—修复全过程）。这一分工已在 §13 协作记录中展开。 - **附录 G 屏上人机界面的证据链**：需求与信息架构 `../docs/13_display_ui_requirements.md`；v58 需求与实施记录 `../docs/21_screen_ui_v2_requirements.md`；实现 `../disp/`（30 个模块 + 18 台测试台，旧 8 页模块归档在 `../disp/legacy/`）；逐页版面预览 `../_preview/page_p*.png`（几何由 `../tools/ui_geom.py` 直接读 RTL 常量）；上板照片 `../_disp_work/photo_p*.jpg`、`../_disp_work/zoom_touch*.jpg`（v57）；实现签核：**以 v62 交付位流为准**——`../deliverables/data/v62/impl_util.rpt`（LUT 17,059 = 82.01% / BRAM 46/50 / DSP 18 / IOB 107）与 `impl_timing.rpt`（WNS +0.471 / WHS +0.042 / 0 失败端点）；纯屏版历史签核 `../_impl_v58/impl_util.rpt`（LUT 14,263 = 68.57% / BRAM 48.5 / WNS +0.586） - **附录 H 高速数据通路的证据链**：方案 `../docs/17_ethernet_capture_plan.md`；实现 `../rtl/cap_regs.v`、`../rtl/scope_capture.v`、`../rtl/scope_dump.v`、`../rtl/eth/`；仿真 `../sim/tb_scope_chain.v`（57 checks）与 `../sim/tb_eth_udp.v`；主机侧 `../host/capture.py`、`../host/panel_capture.py`、`../host/selftest_capture.py`（25 checks） - **附录 I 转台适配（v63–v74）的证据链**： - 需求与可行性 `../docs/27_turntable_requirements_feasibility.md`

（§0.5 基线、§12 速度天花板、§15 质量整治 8 条、§16 S2–S6 与三个缺陷）与原始需求 `../改进需求.docx`； - 上板验收清单 `../docs/28_board_bringup_checklist.md`（七步 + 5b 新功能检查 + 8 条"已知但本轮未改"）； - RTL：`../rtl/lag_ff.v`、`../rtl/lock_sm.v`、`../rtl/bias_track.v`、`../rtl/angle_lut.v`； - 仿真：`../sim/tb_lag_ff.v`、`../sim/tb_lock_sm.v`、`../sim/tb_bias_track.v`、`../sim/tb_angle_lut.v`，回归汇总 `../sim/logs/SUMMARY.md`（**36/36 PASS**，v74 回归轮）； - 主机：`../host/lut_tool.py`（CSV → 整表写入 → 逐点回读）、`../host/regs.py --selftest`（51 项）； - 构建签核：`../deliverables/data/v66/prod_timing.rpt`（**WNS +0.186 / 0 失败端点 / 24,630**）、`../deliverables/data/v66/prod_util.rpt`（**LUT 52.48% / BRAM 32/50 / DSP 17**）、`../deliverables/data/v66/disp_timing.rpt`（**+0.229 / 0 失败 / 34,303**）、`../deliverables/data/v66/disp_util.rpt`（**83.82% / 48/50**）；位流本体与 20 件归档清单见 `data/README.md` §2.0a； - 闸门：`../tools/final_verify.ps1`（8 类，2026-10-28 实跑 ALL CHECKS PASSED）。 - **本章 v66 数字只到"仿真 + 构建签核"两级**；上板结论待 `docs/28` 七步走完后回填（§7 R14）。 - v70 发布说明 `../docs/33_v70_release_report.md`（缺陷四步定位 / 修法 / 构建签核 / 上板实测 / D1–D9 缺陷表 / 复现命令）；上板测试报告 `../docs/32_board_test_report_2026-11-01.md`；Flash 固化流程 `../docs/30_flash_program_guide.md`； - v70 证据归档 `data/README.md` §2.0e（**24 件**：prod/disp 的 timing/util/drc/top_paths/io 报告、两个位流、`VARIANT_INFO.txt`、`SHA256SUMS.txt`），全局哈希 `data/SHA256SUMS.txt`（**259 行**）； - 真机脚本 `../_boardtest/check_v70.py`、`diag_pos3.py`、`soak_v68.py`、`calib_v68.py`、`angle_vs_sc.py`；定向仿真 `_boardtest/tb_acc2.v`、`tb_uvw.v`、`tb_uvw_rev.v`、`tb_dbg6.v`（ModelSim，xsim 本机不可用）； - **v74 生产位流已达** `[实测]`（2026-11-02 复验：719–740 rpm / Z ≈12 Hz / UVW 六态均衡 / 以太网 ping + UDP，§6.7、§11.14.4），显示位流仍未目视验收（§7 R14）。